

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ QUỐC PHÒNG

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

KHUƠNG BẢO TRUNG

**NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN TỈ LỆ, CHẤT LƯỢNG
HỆ THỐNG BICM-ID SỬ DỤNG MÃ LIÊN KẾT**

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Hà Nội - Năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ QUỐC PHÒNG

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

KHƯƠNG BẢO TRUNG

**NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN TỈ LỆ, CHẤT LƯỢNG
HỆ THỐNG BICM-ID SỬ DỤNG MÃ LIÊN KẾT**

Ngành: Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Mã số: 852 02 03

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

Cán bộ hướng thứ nhất: GVC.TS Phạm Xuân Nghĩa

Cán bộ hướng thứ hai : TS Hoàng Văn Dũng

Hà Nội - Năm 2025

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Cán bộ chấm phản biện 1:.....

(Học hàm, học vị, họ và tên)

Cán bộ chấm phản biện 2:.....

(Học hàm, học vị, họ và tên)

Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại:

HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Ngày ... tháng ... năm 20..

Tôi xin cam đoan:

Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là hoàn toàn trung thực, của tôi, không vi phạm bất cứ điều gì trong luật sở hữu trí tuệ và pháp luật Việt Nam. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Khương Bảo Trung

MỤC LỤC

Trang phụ bìa.....	
Bản xác nhận chỉnh sửa luận văn.....	
Bản cam đoan.....	i
MỤC LỤC.....	ii
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ.....	v
MASTER THESIS SUMMARY	vi
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xi
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	xii
DANH MỤC KÝ HIỆU TOÁN HỌC	xiv
MỞ ĐẦU	1
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BICM-ID	4
1.1. Tổng quan hệ thống thông tin số	4
1.2. Hệ thống BICM-ID	7
1.2.1. Nguyên lý cơ bản của hệ thống BICM-ID	7
1.2.2. Hoán vị	13
1.2.3. Ánh xạ	28
1.2.4. Mã hoá sửa sai	32
1.3. Kết luận chương.....	35
Chương 2. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT CỦA HỆ THỐNG BICM-ID SỬ DỤNG MÃ LIÊN KẾT	36
2.1. Cấu trúc mã liên kết.....	36

2.1.1. Mã tích.....	36
2.1.2. Mã liên kết song song	38
2.1.3. Mã liên kết nối tiếp.....	40
2.2. Cấu trúc hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết	42
2.3. Một số thuật toán giải mã cho hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết	44
2.3.1. Giải mã quyết định cứng	44
2.3.2. Giải mã quyết định mềm	44
2.4. Phân tích hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết.....	48
2.4.1. Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích.....	53
2.4.2. Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết nối tiếp	54
2.5. Kết luận chương.....	57
Chương 3. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TỈ LỆ, CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG BICM-ID SỬ DỤNG MÃ LIÊN KẾT	58
3.1. Kỹ thuật đột lỗ	58
3.2. Phẩm chất của hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích kết hợp kỹ thuật đột lỗ	60
3.2.1. Phương pháp đột lỗ	60
3.2.2. Kết quả mô phỏng	60
3.3. Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết nối tiếp kết hợp kỹ thuật đột lỗ	69
3.3.1. Phương pháp đột lỗ	69
3.3.2. Kết quả mô phỏng	70
3.4. Kết luận chương.....	76

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.....	77
1. Kết luận.....	77
2. Khuyến nghị.....	77
TÀI LIỆU THAM KHẢO	79

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Tên luận văn: Nghiên cứu cải thiện tỉ lệ, chất lượng hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết
2. Tác giả: Khương Bảo Trung
3. Ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
4. Ngày bảo vệ:
5. Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Xuân Nghĩa, TS. Hoàng Văn Dũng
Đơn vị: Khoa Vô tuyến điện tử
6. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Nâng cao tỉ lệ, chất lượng hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết.
7. Những đóng góp mới của luận văn:

Luận văn đã hoàn thành mục tiêu đặt ra là nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các phương pháp nâng cao phẩm chất, tỷ lệ mã cho hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết kết. Dựa trên kết quả phân tích giải tích kết hợp mô phỏng hệ thống bằng phương pháp Monte Carlo, các giải pháp đề xuất đã chứng minh hiệu quả cao, cho phép cải thiện phẩm chất BER của hệ thống đề xuất so với hệ thống BICM-ID truyền thống. Các cấu trúc mã tích và mã liên kết nối tiếp cho thấy hiệu quả kiểm soát lỗi tốt, cho phép cải thiện đáng kể độ tin cậy truyền tin của hệ thống BICM-ID trên kênh AWGN. Thêm vào đó, phẩm chất, tỷ lệ mã của hệ thống BICM-ID có thể được cải thiện thông qua việc áp dụng kỹ thuật đột lỗ cho mã liên kết, mã tích trong hệ thống BICM-ID. Các cấu trúc mã tích và mã liên kết nối tiếp được đề xuất với các mã thành phần là mã khối độ dài ngắn với thuật toán giải mã đối ngẫu đơn giản (Dual decoding) có thể được xem xét như một trong những giải pháp tiềm năng thay thế cho các cấu trúc mã hiện đại như LDPC và đáp ứng yêu cầu của các hệ thống truyền dẫn số độ trễ thấp.

MASTER THESIS SUMMARY

1. Thesis Title: Research on Improving the Rate and Performance of BICM-ID Systems Using Concatenated Codes
2. Author (s): Khuong Bao Trung
3. Major, field: Electronics Engineering
4. Thesis defense date:
5. Supervisors: Dr. Pham Xuan Nghia, Dr. Hoang Van Dung
Affiliation: Faculty of Radio Electronics
6. Thesis's objectives and tasks: To enhance the code rate and performance of BICM-ID systems by employing concatenated codes.
7. Scientific contributions of the thesis:

The thesis successfully achieved its proposed objectives by investigating, evaluating, and proposing methods to enhance the coding performance and code rate of Bit-Interleaved Coded Modulation with Iterative Decoding (BICM-ID) systems employing concatenated codes. Based on analytical evaluations in conjunction with Monte Carlo simulation of the system, the proposed solutions demonstrated high efficiency, enabling significant improvements in the Bit Error Rate (BER) performance compared to conventional BICM-ID systems. Both product code and serially concatenated code structures exhibited effective error control capabilities, thereby considerably enhancing the reliability of BICM-ID systems operating over Additive White Gaussian Noise (AWGN) channels. Furthermore, the coding performance and code rate of BICM-ID systems can be further improved through the application of puncturing techniques to concatenated and product codes. The proposed code structures, which employ short-length block codes as component codes and adopt a simple dual-domain decoding algorithm (dual decoding), can be considered promising candidates to replace modern coding schemes such as LDPC codes in scenarios requiring low-latency digital transmission systems.

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
ASK	Amplitude Shift Keying	Điều chế biên độ dịch
AWGN	Additive White Gaussian Noise	Nhiều Gauss trắng cộng
BER	Bit Error Rate	Tỷ lệ lỗi bit
BCM	Block Coded Modulation	Điều chế mã khối
BIBCM-ID	Block Interleaved Bit- Interleaved Coded Modulation with Iterative Decoding	Điều chế mã khối có hoán vị bit và giải mã lặp
BICM	Bit-Interleaved Coded Modulation	Điều chế mã với hoán vị bit
BICM-ID	Bit-Interleaved Coded Modulation with Iterative Decoding	Điều chế mã có hoán vị bit và giải mã lặp
BISCBCM- ID	Bit Interleaver Serial Concatenated Block Code Modulation with Iterative Decoding	Hệ thống liên kết nối tiếp hai mã khối kết hợp mã hoá/điều chế và giải mã/giải điều chế lặp
BGU	Bit Geometrical Uniformity	Nhất dạng hình học mức bit
BPA	Belief Propagation Algorithm	Thuật toán lan truyền niềm tin
BPSK	Binary Phase Shift Keying	Điều chế khóa dịch pha nhị phân
CDMA	Code Division Multiple Access	Đa truy cập phân chia theo mã
C4	the 4-Cycle or Rectangular	Vòng lỗi 4 bước
CI	Connection Index	Chỉ số kết nối

CSI	Channel State Information	Thông tin trạng thái kênh
CVSD	Continuously Variable Slope Delta modulation	Điều chế delta dốc biến đổi liên tục
DCA	Dual Codes decoding Algorithm	Thuật toán giải mã đối ngẫu
DM	Delta Modulation	Điều chế delta
DS	Direct Sequence	Trải phổ dãy trực tiếp
DVB	Digital Video Broadcasting	Truyền hình số mặt đất
FDM	Frequency Division Multiplexing	Ghép kênh phân chia theo tần số
FEC	Forward Error Correction	Sửa lỗi hướng đi
FER	Frame Error Rate	Tỷ lệ lỗi khung
FH	Frequency Hopping	Nhảy tần
FSK	Frequency Shift Keying	Điều chế dịch tần
GBI	General Block Interleavers	Hoán vị khối tổng quát
HDD	Hard Decision Decoding	Giải mã quyết định cứng
IoT	Internet of Things	
LDPC	Low-Density Parity-Check Code	Mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp
LLR	Log Likelihood Ratio	Tỷ lệ hợp lẽ theo hàm log
LPC	Linear Predictive Coding	Mã hoá dự đoán tuyến tính
LTE	Long Term Evolution	Công nghệ truyền thông di động LTE
MAP	Maximum A posteriori Probability	Cực đại hoá xác suất hậu nghịem
MED	Minimum Euclidean Distance	Khoảng cách Ô cò lít cực tiểu
ML	Maximum Likelihood	Hợp lẽ cực đại

MLD	Maximum Likelihood Decoder	Bộ giải mã hợp lệ cực đại
M-PSK	M-ary Phase Shift Keying	Điều chế khóa dịch pha
		Mmức
MSP	Minimum Span of Parity	Độ phủ kiểm tra chẵn lẻ nhỏ nhất
MSEW	Maximum Squared Euclidean Weight	Trọng số Euclid bình phương cực đại
MSK	Minimum Shift Keying	Điều chế dịch cực tiểu
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing	Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao
PCC	Parallel Concatenated Code	Mã liên kết song song
PCM	Pulse Code Modulation	Điều chế mã xung
PDMA	Pattern Division Multiple Access	Đa truy cập phân chia theo mẫu
PSK	Phase Shift Keying	Điều chế dịch pha
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	Điều chế biên độ vuông góc
QoS	Quality of Service	Chất lượng dịch vụ
RSA	Rivest–Shamir–Adleman	Thuật toán mã hoá khoá công khai RSA
RS	Reed-Solomon (code)	Mã Reed-Solomon
RSC	Recursive Systematic Convolutional (code)	Mã chập hệ thống đệ quy
SCBC	Serially Concatenated Block Code	Mã khối liên kết nối tiếp
SCCC	Serially Concatenated Convolutional Code	Mã chập liên kết nối tiếp

SDD	Soft Decision Decoding	Giải mã quyết định mềm
SED	Symbol Error Distance	Khoảng cách lỗi ký hiệu
SIHO	Soft-Input Hard-Output	Đầu vào mềm, đầu ra cứng
SISO	Soft-Input Soft-Output	Đầu vào mềm, đầu ra mềm
SNR	Signal to Noise Ratio	Tỷ số tín trên tạp
SDMA	Spatial Division Multiple Access	Phân chia kênh theo không gian
SP	Set-Partitioning	Phân hoạch tín hiệu
SPC	Single Parity Check	Kiểm tra chẵn lẻ đơn
TCM	Trellis Coded Modulation	Điều chế mã hoá lưới
TDM	Time Division Multiplexing	Ghép kênh phân chia theo thời gian
WSN	Wireless Sensor Network	Mạng cảm biến không dây

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Kịch bản mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích	53
Bảng 2.2 Kịch bản mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết	55
Bảng 3.1 Kịch bản mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích (8,7)SPC×(8,7)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ.....	62
Bảng 3.2 Kịch bản mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích (8,4)ExtHam×(4,3)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ	64
Bảng 3.3 Kịch bản mô phỏng so sánh chất lượng mã ExtHam, LDPC, mã tích và mã tích kết hợp kỹ thuật đột lỗ.....	67
Bảng 3.4 Kịch bản mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết (8,4)ExtHam×(5,4)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ	70
Bảng 3.5 Kịch bản mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết (8,4)ExtHam×(7,6)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ	72
Bảng 3.6 Kịch bản mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết (8,4)ExtHam×(8,4)ExtHam kết hợp kỹ thuật đột lỗ	74

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1 Sơ đồ khối hệ thống truyền tin số	4
Hình 1.2 Sơ đồ khối hệ thống BICM-ID.....	8
Hình 1.3 Nguyên lý giải mã quyết định mềm.....	11
Hình 1.4 Ví dụ dữ liệu hoán vị chịu tác động lỗi cụm.....	14
Hình 1.5 Sơ đồ thuật toán tìm véc-tơ hoán vị.....	16
Hình 1.6 Mô tả các mối quan hệ xác định trên tập các số thứ tự của các bit sau mã hóa ngoài và số thứ tự của các bit sau hoán vị, trước mã hóa trong.	19
Hình 1.7 Quan hệ $\mathbb{R}$ xác định trên tập A thể hiện bằng đồ hình hai cạnh	20
Hình 1.8 Ánh xạ Gray-8PSK, Gray-16-QAM vuông.....	29
Hình 1.9 Chòm sao tín hiệu 8-PSK.....	31
Hình 1.10 Ánh xạ 8-PSK.	32
Hình 2.1 Cấu trúc mã tích $C^P(n_P, k_P, d_{min}^P)$	37
Hình 2.2 Sơ đồ khối cấu trúc mã liên kết song song	39
Hình 2.3 Sơ đồ mã khối liên kết nối tiếp	40
Hình 2.4 Sơ đồ khối hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết.....	42
Hình 2.5 Lưu đồ thuật toán DCA.....	47
Hình 2.6 Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích	54
Hình 2.7 Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết nối tiếp	56
Hình 3.1 Sơ đồ mã liên kết kết hợp kỹ thuật đột lỗ	59
Hình 3.2 Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích (8,7)SPC×(8,7)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ.....	62

Hình 3.3 Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích ExtHam×SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ.....	65
Hình 3.4 Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã ExtHam, LDPC, mã tích và mã tích đột lỗ.....	68
Hình 3.5 Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết (8,4)ExtHam×(5,4)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ	71
Hình 3.6 Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết (8,4)ExtHam×(7,6)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ	73
Hình 3.7 Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết nối tiếp (8,4)ExtHam×(8,4)ExtHam kết hợp kỹ thuật đột lỗ	75

DANH MỤC KÝ HIỆU TOÁN HỌC

Ký hiệu	Ý nghĩa	Ví dụ
Chữ thường, in nghiêng	Biến số	x
Chữ thường, in đứng, đậm	Véc-tơ chứa các biến số	$\mathbf{x}$
Chữ hoa, in đứng, đậm	Ma trận chứa các biến số	$\mathbf{X}$
n	Chiều dài từ mã	
k	Số bit tin	
r	Số bit kiểm tra	
γ	Số lần lặp	
R	Tỷ lệ mã hóa	
u_i	Một bit tin	
c_i	Một bit mã	
v_i	Một bit hoán vị	
$\mathbf{u}, \mathbf{c}, \mathbf{v}$	Chuỗi phát	
$\tilde{\mathbf{u}}, \tilde{\mathbf{c}}, \tilde{\mathbf{v}}$	Chuỗi thu	
$Pr(x_i)$	Xác suất bản tin x_i được phát đi	
$L(u_i); L(c_i); L(v_i)$	Tỷ lệ hợp lệ theo hàm lô-ga-rít của u_i, c_i, v_i	
E_b	Năng lượng bit	
N_0	Mật độ phổ công suất nhiễu một phía	
σ^2	Phương sai	
π	Véc-tơ chỉ số hoán vị	
π^{-1}	Véc-tơ chỉ số giải hoán vị	
E_s	Năng lượng trung bình của dấu tín hiệu	
d_i	Khoảng cách bit thứ i	

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của các hệ thống truyền thông hiện đại như mạng 5G/6G, Internet vạn vật (IoT), mạng cảm biến không dây (WSN) và các hệ thống thông tin quân sự, yêu cầu đảm bảo truyền dữ liệu với độ tin cậy cao, tốc độ lớn và độ trễ thấp ngày càng trở nên cấp thiết. Trên thực tế, quá trình truyền tín hiệu qua kênh vật lý luôn chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi như nhiễu ngẫu nhiên, suy hao đa đường, fading, lỗi cụm và các nhiễu không định hình khác. Trong bối cảnh đó, một trong những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng truyền tin, bảo đảm độ tin cậy có thể kể đến là sử dụng mã hóa kênh (Channel coding).

Công trình mang tính cách mạng của Claude Shannon vào năm 1948 [20] đã chỉ ra rằng việc áp dụng các phương pháp mã hóa sửa lỗi có thể nâng cao đáng kể hiệu quả truyền tải dữ liệu, đồng thời giúp giảm thiểu tác động của nhiễu và mất mát thông tin trong quá trình truyền. Sự gia tăng nhu cầu về băng thông, độ tin cậy và tốc độ truyền tải thông tin đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp tối ưu để cải thiện hiệu suất của hệ thống truyền thông.

Nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng băng thông (hiệu suất phổ) nhiều nghiên cứu đã được thực hiện với giải pháp kết hợp điều chế bậc cao và mã hóa sửa lỗi (FEC) trong một cấu trúc kết hợp. Một cấu trúc hiệu quả có thể kể đến là Điều chế mã có hoán vị bit kết hợp giải mã lặp (Bit-Interleaved Coded Modulation with Iterative Decoding – BICM-ID). Cấu trúc này đem lại hiệu suất vượt trội so với cấu trúc BICM truyền thống nhờ cơ chế giải mã lặp, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất lỗi bit. Hơn thế nữa, việc sử dụng điều chế bậc cao M-QAM cho phép truyền dữ liệu với tốc độ cao hơn, từ đó giúp nâng cao hiệu quả sử dụng băng thông. Đồng thời, việc tách rời cấu trúc mã hóa và ánh xạ tín hiệu cho phép hệ thống BICM-ID dễ dàng thích ứng với nhiều loại mã và chòm sao điều chế khác nhau, tạo nên tính linh hoạt cao trong thiết kế. Do vậy, cấu

trúc BICM-ID đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi cho nhiều hệ thống, bao gồm truyền hình số mặt đất, thông tin vệ tinh, thông tin quang và được coi là triển vọng ứng dụng trong các hệ truyền thông tốc độ cao, độ trễ thấp.

Tuy nhiên, hiệu suất của hệ thống BICM-ID phụ thuộc đáng kể vào lựa chọn sơ đồ điều chế, cấu trúc mã kênh và phương pháp hoán vị bit. Việc áp dụng các loại mã kênh hiện đại như mã chập, Turbo, LDPC hoặc Polar tuy mang lại hiệu quả sửa lỗi mạnh mẽ, nhưng thường đi kèm với độ phức tạp thuật toán cao và độ trễ giải mã lớn. Trước thực tế đó, một hướng tiếp cận hiệu quả là sử dụng các cấu trúc mã liên kết, trong đó hai hoặc nhiều mã đơn giản được kết hợp với nhau theo nguyên tắc nối tiếp hoặc song song. Giải pháp này vừa giúp giảm độ phức tạp tính toán, vừa nâng cao khả năng kiểm soát lỗi và tăng cường độ tin cậy của hệ thống truyền thông.

Từ những lý do trên, luận văn tập trung nghiên cứu và đánh giá phẩm chất của hệ thống BICM-ID sử dụng cấu trúc mã liên kết. Trong khuôn khổ nghiên cứu, luận văn đề xuất phương pháp cải thiện phẩm chất BER thông qua việc áp dụng các cấu trúc mã, bao gồm mã tích và mã khối liên kết nối tiếp. Thêm vào đó luận văn đề xuất giải pháp nâng cao phẩm chất và tỷ lệ mã cho hệ thống BICM-ID dựa trên việc kết hợp mã liên kết với kỹ thuật đột lỗ. Kết quả nghiên cứu được thực hiện thông qua phân tích giải tích kết hợp mô phỏng Monte Carlo hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết trên kênh AWGN nhằm xác thực hiệu quả của các giải pháp được đề xuất.

Cấu trúc của luận văn gồm ba chương chính:

Chương 1 trình bày tổng quan hệ thống Điều chế mã hóa có hoán vị bit và giải mã lặp BICM-ID (Bit Interleaver Coded Modulation with Iterative Decoding), bao gồm nguyên lý hoạt động, các kỹ thuật hoán vị, ánh xạ và mã hóa thường dùng.

Chương 2 đề xuất sơ đồ hệ thống BICM-ID sử dụng cấu trúc mã liên kết. Trong đó tập trung nghiên cứu, đánh giá hiệu quả sử dụng các cấu trúc mã liên kết bao gồm mã tích (trường hợp đơn giản nhất của mã liên kết) và mã liên kết nối tiếp trong hệ thống BICM-ID. Các cơ sở toán học và kết quả mô phỏng bằng phương pháp Monte Carlo được trình bày nhằm đánh giá phẩm chất của hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết được đề xuất. Chương này đánh giá và so sánh hiệu suất hệ thống BICM-ID sử dụng cấu trúc mã tích và mã liên kết nối tiếp với các mã thành phần là mã khối đơn giản có độ dài ngắn nhằm làm rõ ưu điểm so với hệ thống BICM-ID sử dụng mã truyền thống.

Chương 3 đề xuất giải pháp cải thiện tỷ lệ và chất lượng hệ thống BICM-ID dựa trên việc kết hợp mã hoá liên kết và kỹ thuật đột lỗ (punct.). Đánh giá hiệu quả của giải pháp đề xuất được thực hiện thông qua mô phỏng Monte Carlo bằng công cụ Matlab.

Với định hướng nêu trên, luận văn kỳ vọng sẽ đóng góp một cách tiếp cận có hệ thống trong việc ứng dụng mã liên kết và kỹ thuật đột lỗ nhằm tối ưu hóa hiệu suất các hệ thống BICM-ID, góp phần phục vụ hiệu quả cho các bài toán thiết kế hệ thống truyền thông hiện đại.

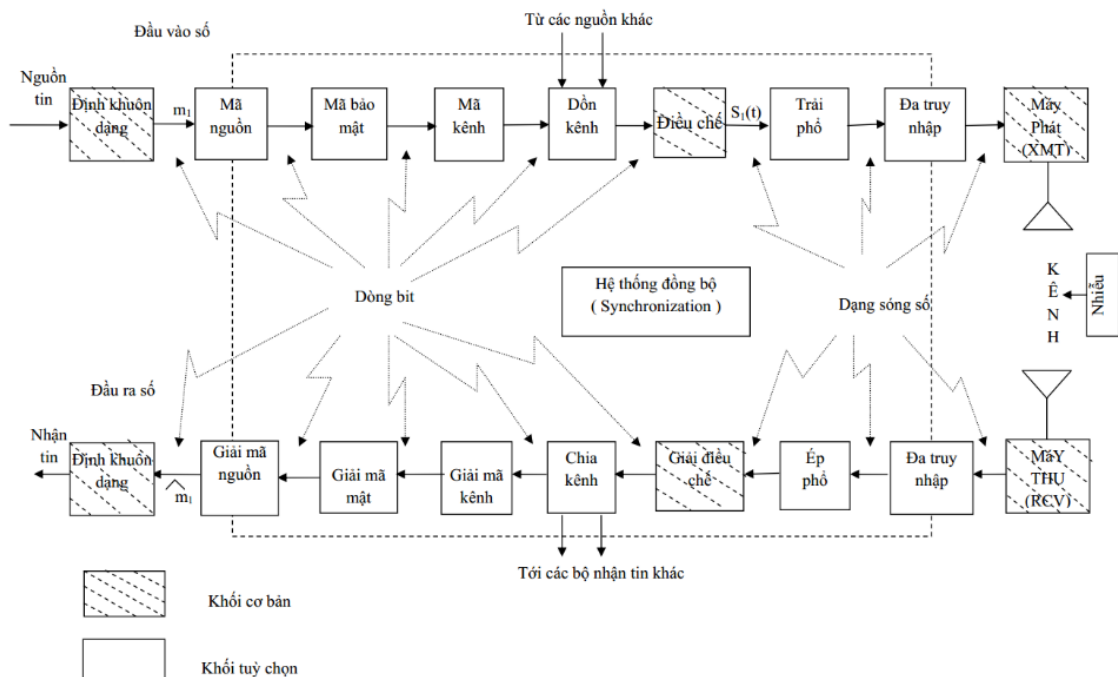
Trong suốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, tác giả đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ các thầy cô giáo thuộc bộ môn Thông tin, Khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các giáo viên hướng dẫn là TS. Phạm Xuân Nghĩa và TS. Hoàng Văn Dũng, những người đã tận tình định hướng, góp ý và đồng hành cùng tác giả trong suốt quá trình hoàn thành luận văn. Tác giả luôn trân trọng và mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô và các đồng nghiệp để hoàn thiện hơn nữa luận văn của mình. Xin chân thành cảm ơn!

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BICM-ID

Chương này nhằm giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin số – nền tảng lý thuyết thiết yếu cho các nghiên cứu nâng cao hiệu quả truyền dẫn dữ liệu. Thông qua việc trình bày cấu trúc hệ thống, các thành phần chức năng như mã hóa nguồn, mã hóa kênh, điều chế, giải điều chế, và mô hình kênh AWGN, chương đặt ra bối cảnh cần thiết để tiếp cận các kỹ thuật hiện đại trong điều chế mã hóa. Trọng tâm được đặt vào hệ thống BICM-ID, phương pháp kết hợp điều chế và mã hóa đang được ứng dụng rộng rãi nhờ khả năng cải thiện độ tin cậy trên các kênh có nhiễu và fading. Nội dung chương cũng giới thiệu vai trò của bộ hoán vị và các kỹ thuật giải mã mềm, tạo tiền đề cho việc khai thác hiệu quả hơn qua mã hóa khối trong các chương tiếp theo.

1.1. Tổng quan hệ thống thông tin số

Trong nghiên cứu về các hệ thống truyền dẫn dữ liệu, việc hiểu rõ cấu trúc và nguyên lý hoạt động của một hệ thống thông tin số là nền tảng cơ bản. Trên Hình 1.1 minh họa mô hình tiêu biểu của hệ thống thông tin số [2].



Hình 1.1 Sơ đồ khối hệ thống truyền tin số

Hệ thống thông tin số là một tổ hợp bao gồm nhiều thành phần kỹ thuật, phương pháp và công nghệ nhằm thực hiện việc truyền tải thông tin từ nguồn tin tới người nhận một cách nhanh chóng, chính xác, đáng tin cậy và an toàn. Hệ thống bắt đầu từ nguồn tin, nơi thông tin được tạo ra, có thể là nguồn tin rời rạc hoặc liên tục, được đặc trưng bởi tính thống kê (xác suất xuất hiện các tin khác nhau) và tính hàm ý (xác suất xuất hiện tin sau dựa trên tin trước đó).

Thông tin từ nguồn sẽ được chuyển sang máy phát, nơi thực hiện các bước mã hóa và điều chế. Quá trình mã hóa nhằm chuyển đổi thông tin thành các ký hiệu số hóa phù hợp, nâng cao khả năng chống nhiễu và cải thiện tốc độ truyền dẫn. Sau mã hóa, khối điều chế thực hiện việc biến đổi tín hiệu này thành dạng sóng điện từ để có thể truyền đi xa qua đường truyền tin, vốn là môi trường vật lý có thể chịu các tác động gây suy giảm chất lượng, như mất năng lượng hoặc xuất hiện nhiễu. Nhiễu là những yếu tố ngẫu nhiên ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tín hiệu, làm tăng tỷ lệ lỗi bit (BER) trong quá trình truyền dẫn.

Sau khi truyền qua môi trường, tín hiệu tới máy thu, nơi thực hiện các phép biến đổi ngược lại so với máy phát, bao gồm giải điều chế và giải mã. Quá trình này giúp phục hồi tín hiệu đã bị mã hóa trở lại dạng thông tin ban đầu, phù hợp cho việc xử lý tiếp theo. Tiếp đó, tại khối nhận tin, thông tin được ghi giữ lại bằng các thiết bị như bộ nhớ máy tính hay thiết bị lưu trữ; thông tin cũng được chuyển đổi về dạng dễ dàng sử dụng hoặc nhận biết bởi con người, chẳng hạn âm thanh, hình ảnh hoặc văn bản.

Trong hệ thống thông tin số, nhiều phương pháp biến đổi tín hiệu được sử dụng rộng rãi như PCM, điều chế Delta (DM, CVSD), LPC hoặc các thuật toán nén như Huffman, Ziv-Lempel. Ngoài ra, hệ thống cũng ứng dụng các kỹ thuật điều chế tín hiệu số như điều chế PSK, FSK, ASK, OQPSK, MSK và nhiều dạng điều chế hỗn hợp khác để cải thiện hiệu suất truyền tin. Đồng thời, kỹ

thuật mã kênh như sử dụng mã khối, mã liên tục và các dạng sóng trực giao cũng được áp dụng rộng rãi nhằm tăng độ tin cậy của thông tin.

Hệ thống thông tin số cũng ứng dụng nhiều kỹ thuật dồn kênh và đa truy cập, như chia kênh theo tần số (FDM), thời gian (TDM), mã (CDMA), không gian (SDMA), cực tính (PDMA) hoặc OFDM nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên kênh và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Kỹ thuật trải phổ như nhảy tần (FH), nhảy thời gian (TH) hay trải phổ dây trực tiếp (DS) cũng được áp dụng nhằm tăng cường khả năng chống nhiễu và bảo mật thông tin.

Vấn đề bảo mật cũng rất được chú trọng trong hệ thống thông tin số với các phương pháp mã hóa cổ điển như hoán vị, thay thế, xử lý bit, hoặc các phương pháp mã hóa hiện đại sử dụng thuật toán khóa công khai như RSA, Merkle-Hellman, thuật toán đường cong Elliptic để đảm bảo tính bí mật, xác thực và toàn vẹn của dữ liệu. Việc duy trì đồng bộ thông tin giữa các khối, như đồng bộ sóng mang, đồng bộ khung, và đồng bộ mạng cũng đóng vai trò quan trọng nhằm duy trì sự ổn định và hiệu quả của hệ thống.

Cuối cùng, chất lượng của hệ thống thông tin số được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí cơ bản như tốc độ truyền tin, khả năng truyền tải đồng thời nhiều thông tin, độ chính xác cao với tỷ lệ lỗi thấp, đảm bảo an toàn thông tin qua các tiêu chí về bí mật, xác thực, toàn vẹn và khả dụng. Ngoài ra, hệ thống cần đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS), đặc biệt trong các ứng dụng thời gian thực như thoại và video, đòi hỏi xử lý ổn định với độ trễ thấp. Chính nhờ việc kết hợp hài hòa các thành phần chức năng và kỹ thuật này, hệ thống thông tin số đã trở thành nền tảng không thể thiếu, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của môi trường truyền thông số hiện đại.

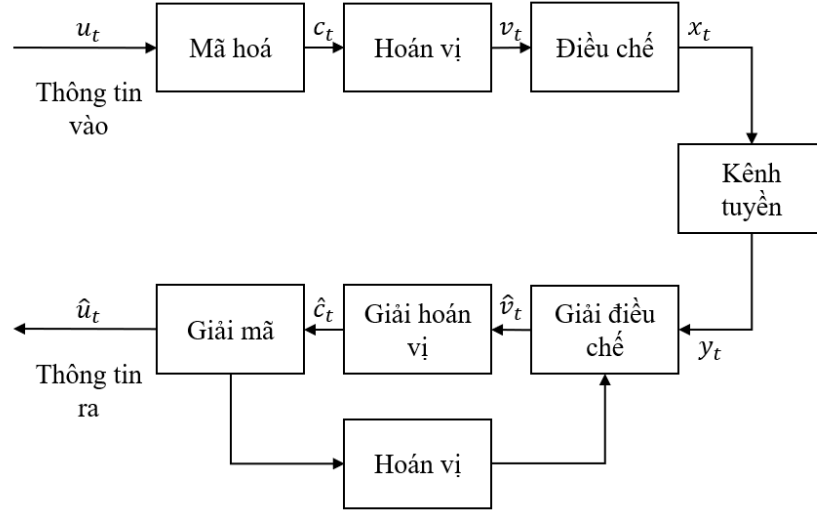
1.2. Hệ thống BICM-ID

1.2.1. Nguyên lý cơ bản của hệ thống BICM-ID

Tiếp nối các sơ đồ kết hợp mã hóa và điều chế truyền thống như Điều chế mã khối (Block Coded Modulation, BCM) [5] và Điều chế mã lưới (Trellis Coded Modulation, TCM) [6], kỹ thuật Điều chế mã có hoán vị bit (Bit-Interleaved Coded Modulation, BICM) [7, 8] đã được đề xuất như một phương pháp hiệu quả để cải thiện hiệu suất trên kênh fading. Kỹ thuật này có thể cải thiện hiệu suất năng lượng và hiệu suất phổ đồng thời đạt được cả độ lợi phân tập và độ lợi mã hóa. Tất cả các đặc tính trên cho phép mang lại hiệu suất BER tuyệt vời với tốc độ cao, đặc biệt là trong các kênh fading và kênh Rayleigh. Tuy nhiên, nó cũng dẫn đến sự suy giảm hiệu suất trên các kênh AWGN, vì việc cải thiện hiệu suất của BICM đạt được bằng việc giảm khoảng cách Euclid (bình phương) tự do, đây là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến các thuộc tính kênh AWGN.

Để giải quyết vấn đề này hệ thống điều chế mã có hoán vị bit và giải mã lặp (Bit-Interleaved Coded Modulation with Iterative Decoding, BICM-ID) [9, 10] đã được giới thiệu. BICM-ID là một trong những lựa chọn phù hợp để nâng cao chất lượng cho các hệ thống thông tin, hệ thống này thông minh hơn nhờ hiệu suất tuyệt vời của nó cả trong các kênh fading AWGN và Rayleigh [11], [12], [13]. Thuật toán giải mã lặp có thể đặc biệt khắc phục được những nhược điểm của công nghệ BICM trong các kênh AWGN. Nó có thể tăng khoảng cách Euclid tự do bằng thông tin đã biết về các giá trị bit khác.

Sơ đồ khối hệ thống BICM-ID được thể hiện như trên Hình 1.2.



Hình 1.2 Sơ đồ khối hệ thống BICM-ID

Ở phía phát, chuỗi bit thông tin ban đầu u_t được đưa qua bộ mã kênh tỷ lệ k/n (thường dùng bộ mã chập) để thực hiện mã hóa k bit thông tin đầu vào $u = [u^1, u^2, \dots, u^k]$ thành n bit mã đầu ra $c = [c^1, c^2, \dots, c^n]$. Thay cho việc hoán vị các symbol như trong các hệ thống hoán vị symbol thông thường, bộ hoán vị (thường là giả ngẫu nhiên) chiều dài N_p thực hiện hoán vị các bit sau mã hóa:

$$C = \left[c_1^1, c_1^2, \dots, c_1^m; c_2^1, c_2^2, \dots, c_2^m; \dots; c_{\frac{N_p}{M}}^1, c_{\frac{N_p}{M}}^2, \dots, c_{\frac{N_p}{M}}^m \right]$$

tạo thành các nhóm bit $v_t = [v_t^1, v_t^2, \dots, v_t^m]$ với $m = \log_2 M$ là số bit trong một symbol tương ứng với số mức điều chế M ($t = 1, 2, \dots, N_p / M$). Sau đó, mỗi nhóm v_t được ánh xạ vào một symbol x_t trong bộ tín hiệu X gồm M điểm, theo phép gán nhãn nhị phân $x_t = \mu(v_t)$, $x_t \in X$. Trong đó đối với tín hiệu M-PSK, ta có $X = e^{j2\pi l/M}$ ($l = 0, 1, \dots, M-1$), với tín hiệu M-QAM, ta có $X = A + jB$ ($A, B = \pm 1, \pm 3, \dots, \pm(\sqrt{M}-1)$).

Qua kênh truyền, tín hiệu nhận được ở đầu thu là $y_t = h_t \sqrt{E_s} x_t + n_t$, trong đó h_t là hệ số kênh truyền, E_s là năng lượng của symbol, n_t là tạp âm Gauss trắng cộng tính (AWGN) với mật độ phổ công suất một bên là N_0 . Trong trường hợp kênh pha-đỉnh, h_t thường có phân bố Rayleigh với kỳ vọng $E(h_t^2) = 1$. Đối với đầu thu, h_t có thể thay đổi nhưng khi thông tin trạng thái kênh CSI (Channel State Information) lý tưởng thì có nghĩa là h_t có thể được ước lượng một cách đầy đủ. Với kênh Gauss thì $h_t = 1$.

Ở phía thu, bộ giải điều chế cùng với bộ giải mã kênh kết hợp với bộ hoán vị/giải hoán vị tạo thành một cấu trúc xử lý lặp. Hệ thống BICM-ID tại phía thu thường dùng giải mã quyết định mềm.

Hệ thống BICM-ID sử dụng phương pháp giải mã quyết định mềm. Trên cơ sở tín hiệu thu được từ kênh thông tin, số đo của các bit được tính toán tại bộ giải điều chế. Các số đo này thực chất là các giá trị xác suất hậu nghiệm (A posteriori probability) được tính theo tiêu chuẩn xác suất hậu nghiệm cực đại MAP (Maximum A posteriori Probability) theo hàm lô-ga-rít như sau:

$$\lambda(v_k = b) = \log \sum_{x_i \in X_b^k} \Pr(x_i | y, h) \quad (1.1)$$

Trong biểu thức (1.1), $\Pr(x_i | y, h)$ là xác suất hậu nghiệm (xác suất phát tín hiệu x_i khi thu được tín hiệu y với hệ số pha-đỉnh h). Tập X_b^k là tập con của bộ tín hiệu X gồm các điểm tín hiệu mà vị trí bit thứ k có giá trị bằng b . Theo định luật Bayes ta có:

$$\Pr(x_i | y, h) = \frac{p(y | x_i, h) \Pr(x_i)}{p(y | h)} \quad (1.2)$$

Trong đó $Pr(x_i)$ là xác suất tiên nghiệm (priori probability) hay chính là xác suất truyền tín hiệu x_i . Mẫu số của biểu thức (1.2) là hàm mật độ xác suất thu được tín hiệu y được tính như sau:

$$p(y|h) = \sum_{i=1}^M p(y|x_i, h) Pr(x_i) \quad (1.3)$$

Ta thấy rằng để tính được xác suất hậu nghiệm $Pr(x_i|y, h)$ theo công thức (1.2) cần xác định xác suất tiên nghiệm $Pr(x_i)$ và hàm mật độ xác suất điều kiện $p(x_i|y, h)$. Số đo bit có thể tính là:

$$\lambda(v_k = b) \sim \log \sum_{x_i \in X_b^k} p(y|x_i, h) Pr(x_i) \quad (1.4)$$

Trong biểu thức (1.4), ký hiệu $\sim$ được hiểu là phép thay thế tương đương. Nếu giả thiết xác suất truyền các tín hiệu x_i là như nhau thì (1.4) trở thành:

$$\lambda(v_k = b) \sim \log \sum_{x_i \in X_b^k} p(y|x_i, h) \quad (1.5)$$

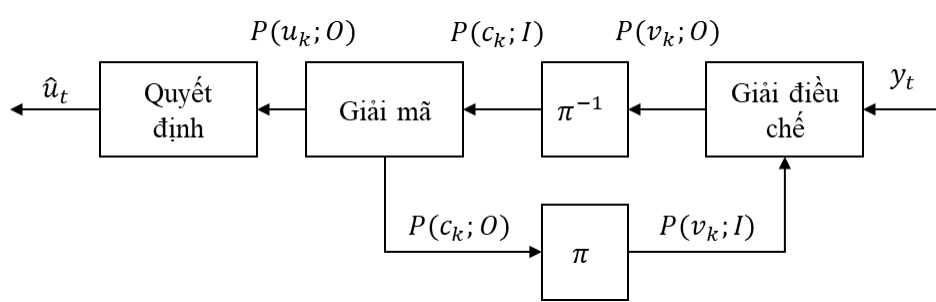
tức là thuật toán MAP trở thành tiêu chuẩn hợp lệ cực đại (ML: Maximum Likelihood).

Từ bộ giải điều chế, số đo bit qua bộ giải hoán vị được đưa tới bộ giải mã theo thuật toán Viterbi. Trên cơ sở kết quả giải mã, thông qua vòng hồi tiếp, bộ giải mã cung cấp lại cho bộ giải điều chế thông tin tiên nghiệm có giá trị chính xác hơn sau mỗi vòng lặp để tính lại số đo bit. Cứ như vậy, sau một số vòng lặp nhất định, khi đủ độ tin cậy thì bộ giải mã sẽ quyết định giá trị của bit thông tin ra [14]. Trong một symbol gồm m bit, việc quyết định một bit nào đó với điều kiện sự hiểu biết đầy đủ về $(m-1)$ bit còn lại thì chòm sao tín hiệu M mức có thể coi tương đương như $M/2$ kênh điều chế nhị phân độc lập. Như vậy, nếu chọn được một ánh xạ tốt, hệ thống BICM-ID sẽ có được cự ly Euclid

tối thiểu lớn nhất giữa các dãy bit mã [15]. Do đó, hệ thống BICM-ID có hiệu quả tốt cả trên kênh pha-đỉnh và cả trên kênh Gauss.

Nguyên lý giải mã quyết định mềm thể hiện như Hình 1.3. Các thông số được ký hiệu trong Hình 1.3 có ý nghĩa cụ thể như sau:

- $P(v_k; O)$: Thông tin ngoại lai, lỗi ra giải điều chế.
- $P(c_k; O)$: Thông tin ngoại lai, lỗi ra giải mã.
- $P(v_k; I)$: Thông tin tiên nghiệm, lỗi vào giải điều chế.
- $P(c_k; I)$: Thông tin tiên nghiệm, lỗi vào giải mã.
- $P(u_k; O)$: Xác suất hậu nghiệm tổng, lỗi ra giải mã.



Hình 1.3 Nguyên lý giải mã quyết định mềm

Bộ giải mã trong hệ thống BICM-ID giải mã quyết định mềm hoạt động theo nguyên lý đầu vào mềm, đầu ra mềm SISO (Soft In Soft Out) và bộ giải điều chế cũng hoạt động theo nguyên lý giải điều chế mềm [33, 34].

Trong vòng lặp đầu tiên, với giả thiết xác suất truyền các tín hiệu x_i là như nhau (giả thiết giá trị ban đầu của thông tin tiên nghiệm), xác suất hậu nghiệm của các bit mã cũng được tính tương tự như trường hợp giải mã cứng. Giá trị xác suất đó với vai trò là thông tin ngoại lai (extrinsic information), qua bộ giải hoán vị trở thành thông tin tiên nghiệm cho bộ giải mã SISO. Trên cơ sở đó, bộ giải mã SISO sẽ tính được xác suất hậu nghiệm và qua vòng hồi tiếp trở thành thông tin tiên nghiệm cho bộ giải điều chế để tính lại số đo bit. Với

bộ hoán vị lý tưởng, m bit trong một symbol có thể coi như độc lập với nhau, thông tin tiên nghiệm cho các tín hiệu x_i có thể được tính như sau:

$$P_r(x_i) = P_r[v_1(x_i), v_2(x_i), \dots, v_m(x_i)] = \prod_{k=1}^m P_r[v_k = v_k(x_i); I] \quad (1.6)$$

trong đó $v_k(x_i) \in \{0, 1\}$ ($1 \leq k \leq m$) là giá trị của bit thứ k trong tín hiệu x_i . Từ biểu thức (1.4) và (1.6) ta có thể tính được thông tin ngoại lai cho vòng điều chế/giải mã lặp tiếp theo:

$$\begin{aligned} P_r(v_k = b; O) &= \frac{P_r(v_k = b | y)}{P_r(v_k = b; I)} = \frac{\sum_{x_i \in X_b^k} P_r(y | x_i) P_r(x_i)}{P_r(v_k = b; I)} \\ &= \sum_{x_i \in X_b^k} P_r(y | x_i) \prod_{i \neq k} P_r[v_j = v_j(x_i); I] \end{aligned} \quad (1.7)$$

Trong (1.7), ta thấy số đo bit k là $P_r(v_k = b; O)$ được tính trên cơ sở các giá trị xác suất tiên nghiệm của các bit còn lại khác trong cùng một symbol là $P_r(v_j; I)$ ($j \neq k$). Các số đo bit được tính lại được đưa vào bộ giải mã và quá trình giải điều chế và giải mã được lặp lại tương tự. Sau một số vòng lặp nhất định, bộ giải mã SISO sẽ đưa thông tin ngoại lai chính là tổng các xác suất hậu nghiệm tối bộ quyết định cứng để cho kết quả là dãy bit thông tin ra.

Các sơ đồ BICM-ID trong thực tế chủ yếu sử dụng sơ đồ giải mã quyết định mềm và giải điều chế mềm theo thuật toán Log-MAP. Thuật toán này được xây dựng cho giải mã Turbo, thực hiện tính tỷ lệ hợp lệ trong miền lô-ga-rít cho từng bit, ký hiệu là LLR (Log Likelihood Ratio) [35], dựa vào phép toán lấy lô-ga-rít của tổng của các hàm mũ nên có số lượng phép tính rất lớn.

Để đơn giản hơn, người ta thường dùng hàm Jacobian để biến đổi thuật toán Log-MAP thành thuật toán Max-Log-MAP. Tuy ít bị ảnh hưởng hơn đối với sai số ước lượng SNR, việc lấy xấp xỉ theo hàm Jacobian làm cho chất lượng giải mã của Max-Log-MAP kém hơn Log-MAP. Trong hệ thống BICM-

ID, với thuật toán Max-Log-MAP thì số lượng phép tính trong giải mã lặp được giảm đi đáng kể [37].

1.2.2. Hoán vị

Hoán vị là quá trình sắp xếp tương ứng một - một theo một thứ tự khác của chuỗi dữ liệu với nguyên tắc nào đó. Quá trình ngược lại được gọi là giải hoán vị để khôi phục chuỗi dữ liệu về thứ tự ban đầu.

Hoán vị bit là thực hiện thay đổi trật tự dãy bit nhị phân $c = [c_i]$ với $i = 1, 2, \dots, N$ theo véc-tơ chỉ số hoán vị $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_N)$ thành dãy bit v được xác định như biểu thức (1.8):

$$v = [c(\pi_1), c(\pi_2), \dots, c(\pi_N)] \quad (1.8)$$

Một số phương pháp hoán vị cơ bản được sử dụng để tạo ra véc-tơ chỉ số hoán vị π là hoán vị khối, hoán vị giả ngẫu nhiên, ngẫu nhiên được trình bày cụ thể trong phần tiếp theo.

a) Hoán vị khối

Bộ hoán vị khối (hàng $\times$ cột) là kỹ thuật hoán vị đơn giản nhất có cấu tạo phần cứng là một bộ nhớ với chuỗi dữ liệu đầu vào được ghi vào theo từng hàng và đọc ra theo từng cột (hoặc ngược lại, ghi theo cột và đọc ra theo hàng). Các dữ liệu đưa đến được ghi lần lượt vào từng ô nhớ theo từng hàng của cột đầu tiên cho đến cột cuối cùng. Các dữ liệu đầu ra được đọc lần lượt theo từng cột từ hàng đầu cho đến hàng cuối. Số ô nhớ hàng và cột được tính toán thích hợp cho độ dài hoán vị cần thiết. Tại phía thu, bộ giải hoán vị thực hiện các hoạt động ngược lại phía phát.

Ví dụ, xét một bộ hoán vị khối có kích thước $m=3$ hàng và $n=4$ cột. Một khối dữ liệu gồm 12 bit $(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7, b_8, b_9, b_{10}, b_{11}, b_{12})$ sẽ được ghi vào ma trận như sau:

$$\begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ b_5 & b_6 & b_7 & b_8 \\ b_9 & b_{10} & b_{11} & b_{12} \end{bmatrix}$$

Sau đó, các bit sẽ được đọc ra theo cột, tạo thành chuỗi hoán vị:

$$(b_1, b_5, b_9, b_2, b_6, b_{10}, b_3, b_7, b_{11}, b_4, b_8, b_{12})$$

b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	b ₆
b ₇	b ₈	b ₉	b ₁₀	b ₁₁	b ₁₂
b ₁₃	b ₁₄	b ₁₅	b ₁₆	b ₁₇	b ₁₈
b ₁₉	b ₂₀	b ₂₁	b ₂₂	b ₂₃	b ₂₄
b ₂₅	b ₂₆	b ₂₇	b ₂₈	b ₂₉	b ₃₀
b ₃₁	b ₃₂	b ₃₃	b ₃₄	b ₃₅	b ₃₆

a) Viết dữ liệu vào

b ₁	b ₇	b ₁₃	b ₁₉	b ₂₅	b ₃₁
b ₂	b ₈	b ₁₄	b ₂₀	b ₂₆	b ₃₂
b ₃	b ₉	b ₁₅	b ₂₁	b ₂₇	b ₃₃
b ₄	b ₁₀	b ₁₆	b ₂₂	b ₂₈	b ₃₄
b ₅	b ₁₁	b ₁₇	b ₂₃	b ₂₉	b ₃₅
b ₆	b ₁₂	b ₁₈	b ₂₄	b ₃₀	b ₃₆

Lỗi 1-D

Lỗi 2-D

b) Dữ liệu hoán vị

b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	b ₆
b ₇	b ₈	b ₉	b ₁₀	b ₁₁	b ₁₂
b ₁₃	b ₁₄	b ₁₅	b ₁₆	b ₁₇	b ₁₈
b ₁₉	b ₂₀	b ₂₁	b ₂₂	b ₂₃	b ₂₄
b ₂₅	b ₂₆	b ₂₇	b ₂₈	b ₂₉	b ₃₀
b ₃₁	b ₃₂	b ₃₃	b ₃₄	b ₃₅	b ₃₆

c) Dữ liệu giải hoán vị

Hình 1.4 Ví dụ dữ liệu hoán vị chịu tác động lỗi cụm

Hiệu quả của bộ hoán vị khối được minh họa trong Hình 1.4. Hoán vị khối chỉ có thể tách lỗi cụm một chiều (1-D) là lỗi xảy ra với các bit liên tiếp trên một hàng thành lỗi đơn, mà không có khả năng tách lỗi cụm hai chiều (2-D) là lỗi xuất hiện trên hai hàng và cột liên kề thành lỗi đơn.

Bộ hoán vị khối có ưu điểm là quá trình hoán vị rất đơn giản là ghi giá trị thông tin (các bit) vào các vào các ô nhớ sau đó đọc ra theo các quy tắc cố định. Cấu trúc phần cứng của bộ hoán vị khối cũng rất đơn giản đó là các ô nhớ có

sẵn, dễ dàng mở rộng kích thước bằng cách tăng số lượng ô nhớ. Chính vì những ưu điểm như vậy nên trong thực tế bộ hoán vị khối thường được sử dụng rất nhiều trong các thiết bị truyền dẫn. Nhưng nhược điểm của kỹ thuật này là hiệu quả hoán vị thấp do độ trải các bit (khoảng cách giữa các bit trong cùng một symbol) là không lớn.

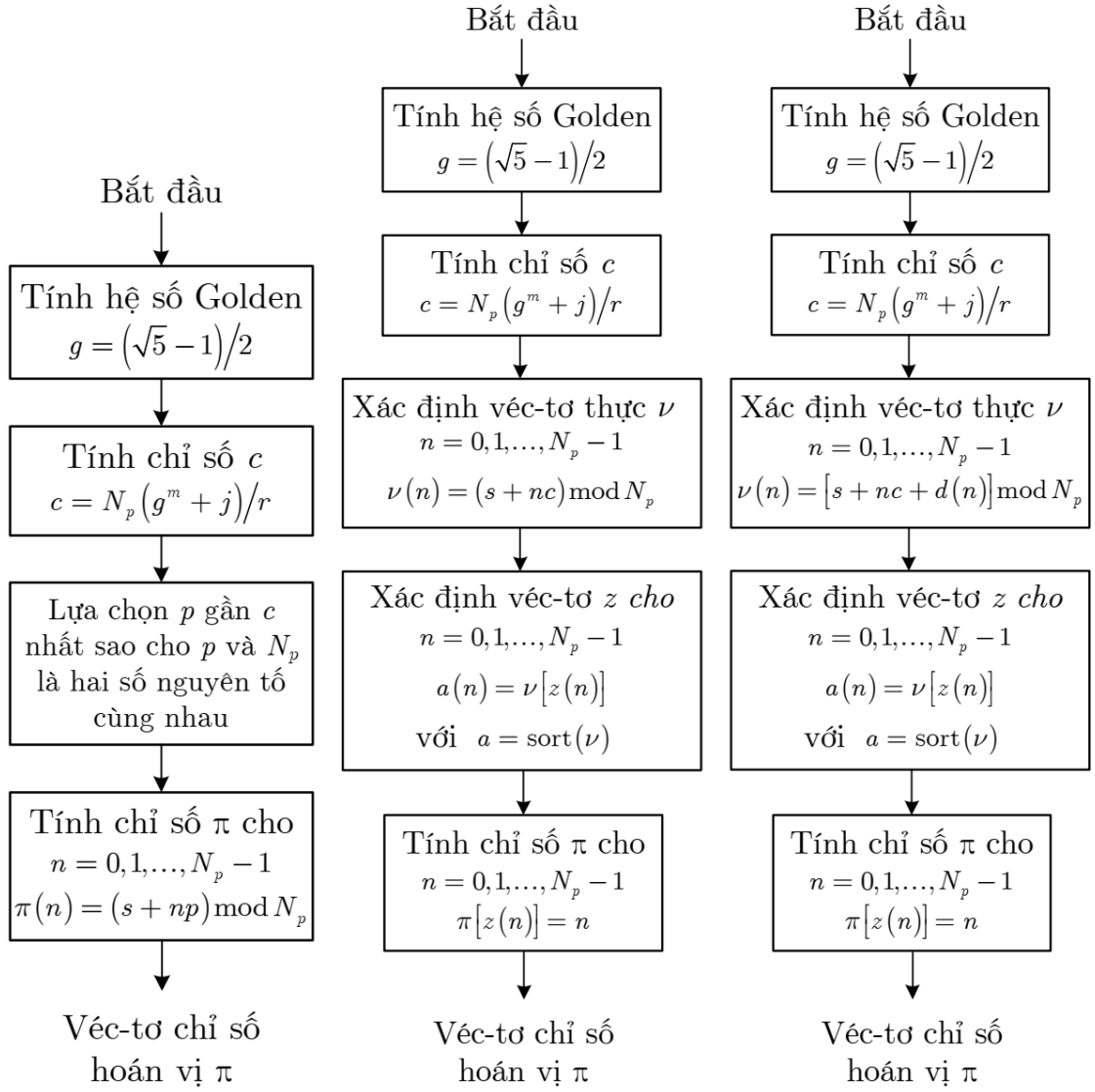
b) Hoán vị giả ngẫu nhiên

Kỹ thuật hoán vị giả ngẫu nhiên được định nghĩa là phương pháp sử dụng các hàm đại số để thay đổi trật tự của một dãy bit nhị phân có chiều dài N . Cụ thể, kỹ thuật này thực hiện hoán vị các số nguyên từ 1 đến N để tạo ra một véc-tơ chỉ số hoán vị $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_N)$. Mối quan hệ giữa địa chỉ bit đầu vào và địa chỉ bit đầu ra được xác định thông qua các hàm đại số này, nhằm mục đích đạt được tính ngẫu nhiên ở mức cao, mặc dù không hoàn toàn ngẫu nhiên như kỹ thuật hoán vị ngẫu nhiên thực sự. Quá trình hoán vị dãy bit $c = [c_i]$ với $i = 1, 2, \dots, N$ thành dãy bit v được xác định bởi biểu thức:

$$v = [c(\pi_1), c(\pi_2), \dots, c(\pi_N)]$$

Về mặt thực hiện, các bộ hoán vị sử dụng kỹ thuật giả ngẫu nhiên thường dựa trên việc tính toán địa chỉ đầu ra từ địa chỉ đầu vào thông qua các hàm đại số. Điều này đòi hỏi phải biết trước độ dài khối bit cần hoán vị (N). Khi cần thay đổi hoặc mở rộng kích thước bộ hoán vị, toàn bộ véc-tơ chỉ số hoán vị π cần phải được tính toán lại. Quá trình đọc dữ liệu ra sau khi hoán vị cũng trở nên phức tạp hơn so với hoán vị khối đơn giản, do không tuân theo một quy luật đọc cố định dễ dàng (như đọc theo cột sau khi ghi theo hàng) mà mang tính chất gần như ngẫu nhiên. Để phục vụ cho quá trình giải hoán vị ở phía thu, chỉ mục hoán vị π (hoặc véc-tơ giải hoán vị π^{-1}) cần phải được lưu trữ.

Một số thuật toán hoán vị giải ngẫu nhiên điển hình có thể kể đến như Relative Prime, Golden Relative Prime và Dithered Relative Prime.



a) Relative Prime b) Golden Relative Prime c) Dithered Relative Prime

Hình 1.5 Sơ đồ thuật toán tìm véc-tơ hoán vị.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoán vị giả ngẫu nhiên mang lại hiệu quả hoán vị tốt hơn hoán vị khối đơn giản. Hoán vị khối chỉ có khả năng tách lỗi cụm một chiều (lỗi trên hàng) mà không hiệu quả với lỗi cụm hai chiều (lỗi trên hàng và cột liền kề). Hoán vị giả ngẫu nhiên, do tính chất gần ngẫu nhiên của nó, có khả năng phân tán lỗi tốt hơn. Tuy nhiên, hoán vị ngẫu nhiên lý tưởng, nơi quan hệ địa chỉ đầu vào/đầu ra là hoàn toàn ngẫu nhiên, về mặt lý thuyết mang lại hiệu quả hoán vị tốt nhất. Nhưng việc thực hiện hoán vị ngẫu nhiên lý

tưởng là không khả thi trong thực tế do yêu cầu bộ nhớ lớn để lưu trữ véc-tơ hoán vị và số bước xử lý bằng đúng độ dài khối bit (N bước). Kỹ thuật hoán vị giả ngẫu nhiên được phát triển để tạo ra sự cân bằng giữa hiệu năng và tính khả thi, đạt hiệu quả hoán vị tiệm cận với hoán vị ngẫu nhiên lý tưởng ở một mức độ phức tạp có thể chấp nhận được, mặc dù vẫn phức tạp hơn đáng kể so với hoán vị khối.

c) Hoán vị ngẫu nhiên

Kỹ thuật hoán vị ngẫu nhiên được đặc trưng bởi mối quan hệ địa chỉ giữa dữ liệu đầu vào và đầu ra là hoàn toàn ngẫu nhiên. Đối với một khối bit có chiều dài N , có tổng cộng $N!$ véc-tơ chỉ số hoán vị π khác nhau có thể được tạo ra. Kỹ thuật này thực hiện việc chọn địa chỉ bit đầu ra một cách ngẫu nhiên lần lượt từ N địa chỉ bit đầu vào. Quá trình xác định véc-tơ hoán vị $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_N)$ theo kỹ thuật ngẫu nhiên đòi hỏi thực hiện N bước ngẫu nhiên.

Cụ thể, quá trình này có thể được mô tả qua các bước sau:

Bước 1: Chọn một số nguyên ngẫu nhiên i_1 từ tập hợp N số nguyên $\{1, 2, \dots, N\}$ với xác suất phân bố đồng dạng là $P(i_1) = 1/N$. Số i_1 này được chọn làm địa chỉ đầu tiên cho véc-tơ chỉ số hoán vị, tức là $\pi(1) = i_1$.

Các bước thứ n tiếp theo (với $n > 1$): Chọn i_n là một số nguyên nằm trong tập hợp gồm $N - n + 1$ số nguyên còn lại (các số nguyên từ $\{1, 2, \dots, N\}$ trừ đi các số đã chọn ở các bước trước đó $i_1, i_2, \dots, i_{n-1}$). Việc lựa chọn này cũng tuân theo phân bố đồng dạng với xác suất $P(i_n) = 1/(N - n + 1)$. Số i_n được đặt làm địa chỉ thứ n cho véc-tơ chỉ số hoán vị. Quá trình này được lặp lại cho đến khi $n = N$, lúc đó địa chỉ cuối cùng của bộ hoán vị được xác định.

Về mặt hiệu quả, kỹ thuật hoán vị ngẫu nhiên được đánh giá là có hiệu quả hoán vị tốt nhất. Điều này là do quan hệ địa chỉ giữa dữ liệu đầu vào và đầu ra là hoàn toàn ngẫu nhiên, giúp phân tán tối đa sự tương quan giữa các bit, đặc

biệt là các bit bị lỗi cụm hoặc có liên kết bởi cấu trúc mã. Nhờ khả năng hoán vị tối ưu này, kỹ thuật hoán vị ngẫu nhiên thường được sử dụng trong các mô phỏng hệ thống để khảo sát hiệu quả của hệ thống khi phụ thuộc vào các yếu tố khác như ánh xạ, mã hóa, và giải mã. Nó cung cấp một chuẩn mực lý tưởng để so sánh với các kỹ thuật hoán vị thực tế khác.

Tuy nhiên, việc triển khai kỹ thuật hoán vị ngẫu nhiên trong thực tế gặp phải nhiều thách thức liên quan đến độ phức tạp và tài nguyên cần thiết. Cụ thể, để xác định véc-tơ hoán vị cần tới N bước ngẫu nhiên, điều này đòi hỏi nhiều bộ nhớ để phục vụ cho quá trình ghi nhớ địa chỉ ngẫu nhiên đã chọn ở mỗi bước. Hơn nữa, mạch điện phục vụ quá trình đọc dữ liệu ra trở nên phức tạp hơn đáng kể so với các kỹ thuật hoán vị khác (như hoán vị khối đơn giản) bởi dữ liệu đọc ra theo quy luật ngẫu nhiên hoàn toàn.

d) Hoán vị khối tổng quát đại số

Ngoài các bộ hoán vị khối, hoán vị giả ngẫu nhiên, hoán vị ngẫu nhiên, một phương pháp hoán vị mới được đề xuất trong [4], bộ hoán vị khối tổng quát (GBI: General Block Interleavers) cho phép khai thác có hiệu quả cấu trúc điều chế mã và nâng cao phẩm chất của hệ thống BICM-ID.

Xét tập hợp các số tự nhiên $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots, N_p\}$. Cho π là hoán vị trên tập $\mathbb{N}$. Chọn M, N, n_1, k_2 là các số tự nhiên sao cho $N_p = n_1 M = k_2 N$.

Xác định quan hệ $\mathbb{C}$ trên tập $\mathbb{N}$ là $p_1 \mathbb{C} p_2$ nếu tồn tại bộ ba số là $1 \leq i \leq M, 1 \leq t_1 \leq n_1$ và $1 \leq t_2 \leq n_1$ sao cho $p_1 = (i-1)n_1 + t_1$ và $p_2 = (i-1)n_1 + t_2$. Đây là các mối quan hệ được xác định trên tập các số thứ tự của các bit đầu vào của bộ hoán vị.

Xác định quan hệ $\mathbb{Z}$ trên tập N là $z_1 \mathbb{Z} z_2$ nếu tồn tại bộ ba số là $1 \leq j \leq N_s, 1 \leq t_1 \leq k_2$ và $1 \leq t_2 \leq k_2$ sao cho $z_1 = \pi^{-1}[(j-1)k_2 + t_1]$ và

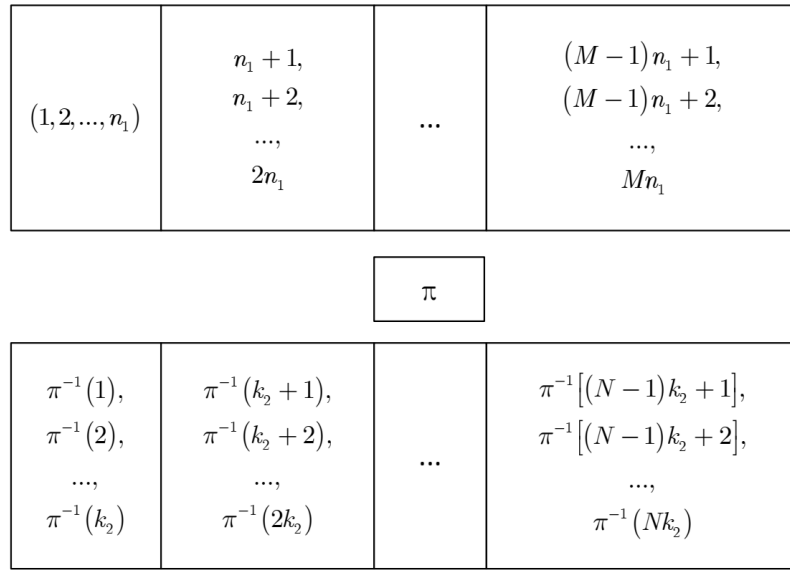
$z_2 = \pi^{-1}[(j-1)k_2 + t_2]$. Đây là các mối quan hệ xác định trên tập các số thứ tự của các bit sau hoán vị.

Ký hiệu:

$$C = \{c_i = \{(i-1)n_1 + 1, \dots, i \times n_1\}, 1 \leq i \leq M\}$$

và

$$B = \{b_j = \{\pi^{-1}[(j-1)k_2 + 1], \dots, \pi^{-1}(j \times k_2)\}, 1 \leq j \leq N_s\}, \text{ ta có:}$$



Hình 1.6 Mô tả các mối quan hệ xác định trên tập các số thứ tự của các bit sau mã hóa ngoài và số thứ tự của các bit sau hoán vị, trước mã hóa trong.

Ta nhận thấy quan hệ $\mathbb{C}$ phân hoạch $\mathbb{N}$ thành $C = \{c_1, c_2, \dots, c_M\}$, quan hệ $\mathbb{Z}$ phân hoạch $\mathbb{N}$ thành $B = \{b_1, b_2, \dots, b_{N_s}\}$.

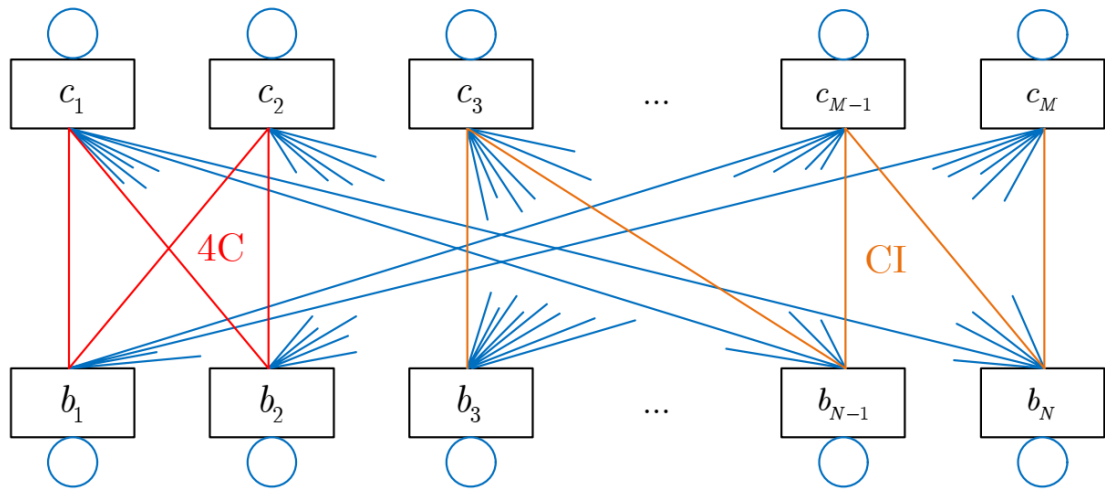
Trên cơ sở hoán vị π , cho $A = C \cup B$, với C và B là các phân hoạch của $\mathbb{N}$ bởi quan hệ $\mathbb{C}$ và $\mathbb{Z}$ tương ứng. Đặt quan hệ $\mathbb{R}$ trên tập A là $x\mathbb{R}y \mid x \cap y \geq 1 (x, y \in A)$. Gọi π là hoán vị sinh ra quan hệ $\mathbb{R}$.

Nhận xét:

- Với mọi $c_i \in A$: $c_i \mathbb{R} c_i$ và $\nexists c_j, j \neq i: c_i \mathbb{R} c_j$ hoặc $c_j \mathbb{R} c_i$ (Phản xạ) (Phân hoạch của $\mathbb{N}$).
- Với mọi $b_i \in A$: $b_i \mathbb{R} b_i$ và $\nexists b_j, j \neq i: b_i \mathbb{R} b_j$ hoặc $c_j \mathbb{R} c_i$ (Phản xạ) (Phân hoạch của $\mathbb{N}$).
- Với mọi $c_i \in A, \exists b_j \in A: c_i \mathbb{R} b_j$; Với mọi $b_i \in A, \exists c_j \in A: b_i \mathbb{R} c_j$ (Kết nối) (Phân hoạch của $\mathbb{N}$).
- Nếu $c_i \mathbb{R} b_j$ thì $b_j \mathbb{R} c_i$ và, ngược lại, nếu $b_j \mathbb{R} c_i$ thì $c_i \mathbb{R} b_j$ là đối xứng (Symmetric).
- Nếu $c_i \mathbb{R} b_j, b_j \mathbb{R} c_{i'}$ và $i \neq i'$ thì $c_i \bar{\mathbb{R}} c_{i'}$, với $\bar{\mathbb{R}}$ được hiểu là không có quan hệ (Non-Transitive) (Phân hoạch của $\mathbb{N}$).

Từ các nhận xét, nhận thấy quan hệ $\mathbb{R}$ được xác định trên tập A là phản xạ và đối xứng.

Từ cấu trúc của hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết cho thấy bộ hoán vị thực hiện ánh xạ các bit trong từ mã c_i thành các tổ hợp bit b_j (véc-tơ s) để đưa vào mã trong. Mô hình hóa bộ hoán vị bằng đồ hình hai cạnh (Bipartite Graph) trên Hình 1.7.



Hình 1.7 Quan hệ $\mathbb{R}$ xác định trên tập A thể hiện bằng đồ hình hai cạnh

Nhận thấy sơ đồ hệ thống BICM-ID là trường hợp đặc biệt của hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết khi mã trong C_2 là trường hợp không mã hóa (uncoded). Gọi các nút ở cạnh bên trên là các nút mã ngoài, ký hiệu là c_i ($1 \leq i \leq M$) là tập con các số thứ tự của các bit cùng một từ mã trong khung dữ liệu dài N_p bit sau khi được mã hóa ngoài. Các nút cạnh bên dưới là nút mã trong, ký hiệu là b_j ($1 \leq j \leq N$) là tập con các số thứ tự của các bit trong khung dữ liệu dài N_p bit, sau hoán vị trở thành véc-tơ s . Do quan hệ $\mathbb{R}$ là phản xạ nên mỗi nút đều có đường tự nối kín, thể hiện quá trình giải mã. Do quan hệ là đối xứng nên không sử dụng mũi tên để biểu diễn hướng kết nối. Số đường nối giữa hai nút bằng với số số tự nhiên có chung trong hai tập số tự nhiên do hai nút đó đại diện.

Theo nguyên tắc hoạt động giải điều chế/giải mã lặp của hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết, mỗi vòng lặp bắt đầu từ các nút mã trong, tại đó mỗi véc-tơ s sau khi tự cập nhật LLR của mình thông qua giải mã thì cung cấp các LLR đã cập nhật cho bộ giải mã ngoài thông qua giải hoán vị. Tại các nút mã ngoài, từng từ mã sau khi tự cập nhật LLR của mình bằng giải mã ngoài với trợ giúp của thông tin từ các nút mã trong được giải mã trong sẽ thông qua hoán vị để cung cấp các LLR được cập nhật tới các nút mã trong nhằm trợ giúp cho giải điều chế trong vòng lặp tiếp theo.

Theo tiêu chuẩn giải mã - giải điều chế lặp, bộ hoán vị tốt là bộ hoán vị làm cho BER đạt tới sàn lỗi sau ít lần lặp nhất, tại giá trị SNR nhỏ nhất và bản thân giá trị BER tại sàn lỗi là nhỏ nhất. Đồ hình hai cạnh dùng để xác định các tiêu chí kỹ thuật của bộ hoán vị phục vụ cho việc tìm xét cận các khả năng của bộ hoán vị.

Trước tiên, đồ hình hai cạnh được điều chỉnh bằng cách định nghĩa lại mối quan hệ như sau: Trên cơ sở bộ hoán vị π , cho $A = C \cup B$ và định nghĩa quan hệ $\mathbb{R}^*$ trên tập A là $x\mathbb{R}^*y : |x \cap y| = 1$ với $x, y \in A$.

Mỗi đồ hình hai cạnh trên Hình 1.7 đều có thể được biểu diễn bằng một ma trận. Và vì các quan hệ $\mathbb{R}$ và $\mathbb{R}^*$ đều được biểu diễn bởi đồ hình hai cạnh, ta có thể gọi ma trận $D = \{d_{j,i}, 1 \leq j \leq N, 1 \leq i \leq M\}$ là ma trận thể hiện quan hệ $\mathbb{R}$, với $d_{j,i} = |b_j \cap c_i|$.

Ma trận D không phải là ma trận Boolean thường được sử dụng trong biểu diễn các quan hệ toán học vì $d_{j,i}$ không nhất thiết chỉ nhận các giá trị 0 hoặc 1.

Ta thấy $b_j\mathbb{R}c_i$ khi $|b_j \cap c_i| \geq 1$ nên khi hoán vị các số trong b_j hay c_i thì cũng không làm thay đổi $|b_j \cap c_i|$. Ta rút ra nhận xét là khi hoán vị các số trong cùng nút mã ngoài hay hoán các số trong cùng nút mã trong không làm thay đổi ma trận D .

Trong ma trận D , khi $d_{j,i} > 0$ thì $b_j\mathbb{R}c_i$ và ngược lại khi $d_{j,i} = 0$ thì $b_j\bar{\mathbb{R}}c_i$. Còn nếu $d_{j,i} \leq 1$ với $1 \leq j \leq N, 1 \leq i \leq M$ thì D thể hiện quan hệ $\mathbb{R}^*$. Nếu $b_j\mathbb{R}^*c_i$ thì có $b_j\mathbb{R}c_i$, nhưng $b_j\mathbb{R}c_i$ thì không phải lúc nào cũng có $b_j\mathbb{R}^*c_i$. Như vậy quan hệ $\mathbb{R}^*$ "hẹp" hơn quan hệ $\mathbb{R}$.

Xét D là ma trận thể hiện quan hệ $\mathbb{R}^*$ trên tập A . Trọng số các hàng của D bằng nhau và bằng k_2 , trong số các cột của D bằng nhau và bằng n_1 vì $|c_i| = n_1 (1 \leq i \leq M), |b_j| = k_2 (1 \leq j \leq N), b_j\mathbb{R}^*c_i$ thì $|b_j \cap c_i| = 1, d_{j,i} = 1$ thì $b_j\mathbb{R}^*c_i$ và do mỗi số trong $b_j \in B$ sẽ có mặt trong một và chỉ một $c_i \in C$.

Cho tập các số tự nhiên $N = \{1, 2, \dots, N_p\}$ và số tự nhiên $n > 0$. Xác định quan hệ $\mathbb{Q}$ trên tập $\mathbb{N}$ là $q_1\mathbb{Q}q_2 : q_1 \equiv q_2 \pmod{N}$, gọi là quan hệ đồng dư.

Từ lý thuyết về quan hệ đồng dư, biết rằng tập $\mathbb{N}$ được quan hệ $\mathbb{Q}$ phân hoạch thành n tập con $Q_k = \{q_{i,k}, 1 \leq i \leq M, 1 \leq k \leq n_1\}$, với $q_{i,k}$ là các số thuộc $\mathbb{N}$ có cùng số dư bằng k khi chia cho n_1 . Ta có

$$(q_{1,1}, q_{2,1}, \dots, q_{M,1}, q_{1,2}, q_{2,2}, \dots, q_{M,2}, \dots, q_{1,n_1}, q_{2,n_1}, \dots, q_{M,n_1}) \quad (1.9)$$

là một hoán vị khối, thường gọi là "Ghi vào theo hàng, đọc ra theo cột".

Với $1 \leq k \leq n_1$, gọi μ_k là hoán vị trên tập số tự nhiên $\{1, 2, \dots, N_{cw}\}$. Với $q_{i,k}, 1 \leq i \leq M$ là các số thuộc $\mathbb{N}$ có cùng số dư bằng k khi chia cho n_1 , bộ hoán vị:

$$\mu = (q_{\mu_1(1),1}, q_{\mu_1(2),1}, \dots, q_{\mu_1(M),1}, \dots, q_{\mu_{n_1}(1),n_1}, q_{\mu_{n_1}(2),n_1}, \dots, q_{\mu_{n_1}(M),n_1}) \quad (1.10)$$

được gọi là bộ hoán vị khối tổng quát.

Với mỗi quan hệ $\mathbb{R}^*$ được xác định bởi hoán vị π trên tập $\mathbb{N}$, luôn tồn tại hoán vị khối tổng quát μ chiều dài N_p trên tập $\mathbb{N}$ có cùng ma trận D như của hoán vị π . Ta có thể chứng minh điều này như sau:

Ta có $N_p = n_1 M = k_2 N$ từ đó $M = N_p / n_1$. Cho $1 \leq i \leq M$, $1 \leq k \leq n_1$, $1 \leq q \leq N_p$. Dễ thấy $\frac{\pi^{-1}(q)-1}{n_1} + 1$ phân hoạch tập N thành M tập con, ký hiệu là $\{q_{i,1}, q_{i,2}, \dots, q_{i,n_1}\}$ chứa n_1 phần tử, sao cho $\frac{\pi^{-1}(q_{i,k})-1}{n_1} + 1$ cũng bằng i . Ta có $p_{i,k} = \pi^{-1}(q_{i,k}) \in c_i$.

Nếu $\frac{\pi^{-1}(q)-1}{n_1} = k$ với mọi $1 \leq i \leq M$ và $1 \leq k \leq n_1$ thì ta có

$\pi = (q_{1,1}, q_{2,1}, \dots, q_{M,1}, \dots, q_{1,n_1}, q_{2,n_1}, \dots, q_{M,n_1})$ là hoán vị khối tổng quát.

Trong trường hợp π bất kỳ, xác lập μ như là một hoán vị có chiều dài

N_p sao cho $\mu^{-1}(q_{i,k}) = \frac{\pi^{-1}(q_{i,k})-1}{n_1} + k$.

Do $\frac{\mu^{-1}(q)-1}{n_1} + 1 = \frac{\pi^{-1}(q_{i,k})-1}{n_1} + 1 = i$ và $1 \leq k \leq n_1$ nên ta cũng có $\mu^{-1}(q_{i,k}) \in c_i$. Đồng thời ta luôn có $\frac{\mu^{-1}(q_{i,k})-1}{n_1} = k$. Vì vậy μ là hoán vị khối tổng quát.

Đề ý rằng việc điều chỉnh từ hoán vị π thành hoán vị μ chỉ là sắp xếp lại tập $\{p_{i,1}, p_{i,2}, \dots, p_{i,n_1}\}$ theo thứ tự tăng dần của số dư trong phép chia $\frac{\pi^{-1}(q_{i,k})-1}{n_1}$ tương ứng là điều chỉnh vị trí của số $\pi^{-1}(q_{i,k})$ trong nút mã ngoài c_i . Như đã trình bày ở trên, hoán vị các số trong cùng nút mã ngoài không làm thay đổi ma trận D .

Đặt $E = DD^T$, với D^T là ma trận chuyển vị của D . Ta có một số nhận xét như sau:

- E_{j_1, j_2} ($1 \leq j_1, j_2 \leq N$) là số đường kết nối từ nút b_{j_1} qua các nút c_i tới nút b_{j_2} .
- $E_{j, j} = k_2$ là số đường nối đi ra từ nút b_j tới các nút c_i rồi trở về nút b_j .
- $E_{j_1, j_2} = 0$ với $j_1 \neq j_2$ có nghĩa là nút b_{j_1} không có kết nối tới nút b_{j_2} trong một vòng lặp. Tương tự, $E_{j_1, j_2} = 1$ với $j_1 \neq j_2$ có nghĩa là nút b_{j_1} trong một vòng lặp có kết nối tới nút b_{j_2} thông qua chỉ một nút c_i .
- $E_{j_1, j_2} = v > 1$ với $j_1 \neq j_2$ có nghĩa là nút b_{j_1} trong một vòng lặp có kết nối tới v nút $b_{j_{2,1}}, b_{j_{2,2}}, \dots, b_{j_{2,v}}$ qua nút c_i .
- $E_{j_1, j_2} = E_{j_2, j_1}$.
- $E = E^T$.

Ta ký hiệu Θ là ma trận hoán vị (Permutation Matrix) biểu diễn theo hàng (Row Presentation) của phép hoán vị θ . Cụ thể, Θ là ma trận vuông kích cỡ

$N \times N$ với các phần tử ở điểm giao của hàng thứ i ($1 \leq i \leq N$) với cột thứ $\theta(i)$ là bằng 1, các phần tử còn lại bằng 0. Nói cách khác, hàng thứ i của Θ chỉ có một số 1 tại vị trí thứ $\theta(i)$ và cũng tương ứng, cột thứ $\theta(i)$ của Θ cũng chỉ có một số 1 tại vị trí thứ i . Chuyển vị Θ , ta có cột thứ i của Θ^T chỉ có một số 1 tại vị trí thứ $\theta(i)$ và hàng thứ $\theta(i)$ của Θ^T chỉ có một số 1 tại vị trí thứ i . Từ lý thuyết về ma trận hoán vị, ta có $\Theta\Theta^T = \Theta^T\Theta = I_N$, với I_N là ma trận đơn vị kích cỡ $N \times N$.

Cho D là ma trận thể hiện mối quan hệ $\mathbb{R}^*$ trên tập A và θ_1 là hoán vị trên tập số tự nhiên từ 1 đến M . Ký hiệu D_{θ_1} là ma trận nhận được từ ma trận D với các cột được hoán vị bởi θ_1 . Ký hiệu Θ_1 là ma trận hoán vị (Permutation Matrix) biểu diễn theo hàng (Row Presentation) của phép hoán vị θ_1 . Cụ thể, Θ_1 là ma trận vuông kích cỡ $M \times M$. Ta nhân ma trận hoán vị Θ_1 vào sau (bên phải) D . Để có được cột thứ $\theta_1(i)$ của ma trận tích $D\Theta_1$, ta nhân D với cột thứ $\theta_1(i)$ của Θ_1 . Do cột thứ $\theta_1(i)$ của Θ_1 chỉ có một số 1 tại vị trí thứ i nên kết quả là cột thứ $\theta_1(i)$ của $D\Theta_1$ bằng cột thứ i của D . Như vậy, phép nhân ma trận hoán vị Θ_1 vào sau ma trận D tương ứng với hoán vị cột của ma trận đó, và ta có $D_{\theta_1} = D\Theta_1$. Nhân ma trận hoán vị Θ_1^T vào trước (bên trái) D^T . Để có được hàng thứ $\theta_1(i)$ của ma trận tích $\Theta_1^T D^T$, ta nhân hàng thứ $\theta_1(i)$ của Θ_1^T với D^T . Do hàng thứ $\theta_1(i)$ của Θ_1^T chỉ có một số 1 tại vị trí thứ i nên kết quả là hàng thứ $\theta_1(i)$ của $\Theta_1^T D^T$ bằng hàng thứ i của D^T . Như vậy, phép nhân ma trận hoán vị Θ_1^T vào trước ma trận D^T tương ứng với hoán vị hàng của ma trận D^T , hay là hoán vị cột của D rồi chuyển vị. Ta có $D_{\theta_1}^T = \Theta_1^T D^T$.

Cuối cùng, $D_{\theta_1} D_{\theta_1}^T = D \Theta_1 \Theta_1^T D^T = D D^T = E$, do $\Theta_1 \Theta_1^T = I_M$ là ma trận đơn vị kích cỡ $M \times M$.

Cho D là ma trận thể hiện mối quan hệ $\mathbb{R}^*$ trên tập A và θ_2 là hoán vị trên tập số tự nhiên từ 1 đến N . Ký hiệu D_{θ_2} là ma trận nhận được từ ma trận D với các hàng được hoán vị bởi θ_2 . Ký hiệu Θ_2 là ma trận hoán vị (Permutation Matrix) biểu diễn theo hàng (Row Presentation) của phép hoán vị θ_2 . Cụ thể, Θ_2 là ma trận vuông kích cỡ $N \times N$. Ta nhân ma trận chuyển vị Θ_2^T vào trước (bên trái) D . Để có được hàng thứ $\theta_2(i)$ của ma trận tích $\Theta_2^T D$, ta nhân hàng thứ $\theta_2(i)$ của Θ_2^T với D . Do hàng thứ $\theta_2(i)$ của Θ_2^T chỉ có một số 1 tại vị trí thứ i nên kết quả là hàng thứ $\theta_2(i)$ của $\Theta_2^T D$ bằng hàng thứ i của D .

Như vậy, phép nhân ma trận chuyển vị Θ_2^T vào trước ma trận D tương ứng với hoán vị hàng của ma trận đó và ta có $D_{\theta_2} = \Theta_2^T D$.

Nhân ma trận hoán vị Θ_2 vào sau (bên phải) D^T . Để có được cột thứ $\theta_2(i)$ của ma trận tích $D^T \Theta_2$, ta nhân hàng thứ $\theta_2(i)$ của Θ_2 với D^T . Do cột thứ $\theta_2(i)$ của Θ_2 chỉ có một số 1 tại vị trí thứ i nên kết quả là cột thứ $\theta_2(i)$ của $D^T \Theta_2$ bằng cột thứ i của D^T .

Như vậy, phép nhân ma trận hoán vị Θ_2 vào sau ma trận D^T tương ứng với hoán vị cột của ma trận D^T , hay là hoán vị hàng của D rồi chuyển vị. Ta có $D_{\theta_2}^T = D^T \Theta_2$. Cuối cùng, $D_{\theta_2} D_{\theta_2}^T = \Theta_2^T D D^T \Theta_2 = \Theta_2^T E \Theta_2 = E_{\theta_2, \theta_2}$, với E_{θ_2, θ_2} là ma trận nhận được từ ma trận E với các hàng và các cột được hoán vị bởi θ_2 .

Với mục tiêu cải thiện chất lượng giải mã/giải điều chế lặp thì bộ hoán vị cần tạo ra mối liên kết giữa nút mã ngoài c_i và nút mã trong b_j sao cho:

- Tăng lượng thông tin trao đổi giữa bộ giải mã trong và bộ giải mã ngoài trong mỗi vòng lặp lớn. Nghĩa là một nút mã trong có k_2 bit sẽ cung cấp thông tin phục vụ giải mã cho k_2 nút mã ngoài và tương tự một nút mã ngoài có n_1 bit sẽ cung cấp thông tin phục vụ giải mã cho n_1 nút mã trong. Qua đó thông tin giải mã một nút mã trong sẽ được lan truyền tới nhiều nút mã trong liên đới khác của vòng lặp sau, điều này được đánh giá bằng giá trị chỉ số kết nối CI (Connection Index). Ở đây chúng ta cần quan tâm tới khả năng một nút mã trong sau hai bước đi qua đồ hình hai cạnh có thể kết nối tới bao nhiêu nút mã trong kể cả chính nó. Mong muốn giảm số lần giải mã lặp, giảm trễ của hệ thống nên đây là tiêu chí thứ nhất lựa chọn bộ hoán vị đó là có CI càng lớn càng tốt.

- Hạn chế hiện tượng thông tin giải mã lan truyền quẩn trong vòng kín ngắn ví dụ thông tin lan truyền quẩn trong bốn từ mã gọi là "Vòng lỗi 4 bước" hay "Mẫu lỗi hình chữ nhật" (the 4-Cycle or Rectangular) do có sự giao nhau của 2 từ mã ngoài và 2 từ mã trong, ví dụ của "Vòng lỗi 4 bước" (C4) thể hiện trên Hình 1.7. Tương tự khi có 3 cặp từ mã ngoài và 3 từ mã trong giao nhau sẽ tạo thành "Vòng lỗi 6 bước". Trong thực tế khi thực hiện giải mã lặp nếu số lượng các vòng kín ngắn càng nhiều thì đường cong BER của hệ thống xuất hiện sàn lỗi càng sớm. Bởi vì các vòng kín ngắn đã hạn chế việc cải thiện chất lượng giải mã sau mỗi vòng lặp. Do đó, trong phần tiếp theo cần thực hiện thiết kế bộ hoán vị sử dụng giá trị C4 thể hiện số "Vòng lỗi 4 bước" là tiêu chí thứ hai để lựa chọn bộ hoán vị, với mong muốn số lượng các vòng kín ngắn C4 càng ít càng tốt.

Theo đánh giá của những công trình đã công bố [4] đối với hệ thống BICM-ID thì bộ hoán vị GBI cho chất lượng tốt hơn hẳn đồng thời có độ phức

tập giảm so với các bộ hoán vị khác ví dụ như hoán vị ngẫu nhiên. Chính vì vậy, nội dung đánh giá, khảo sát hệ thống BICM-ID và các sơ đồ cải tiến của nó trong luận văn này sẽ sử dụng bộ hoán vị GBI.

1.2.3. Ánh xạ

Hoạt động của bộ điều chế trong hệ thống BICM-ID là quá trình ánh xạ 1-1 các nhóm m bit nhị phân tới một dấu tín hiệu của chòm sao tín hiệu (M-PSK hoặc M-QAM) tức là: $B^m \rightarrow X$, nên bộ điều chế còn được gọi là bộ ánh xạ. Như vậy, ta có 2^m nhãn nhị phân để gán cho các tín hiệu x_i của chòm sao M-mức nên sẽ có $M!$ cách gán nhãn khác nhau. Có ba nguyên tắc dán nhãn nhị phân cơ bản: Gray, SP, MSEW.

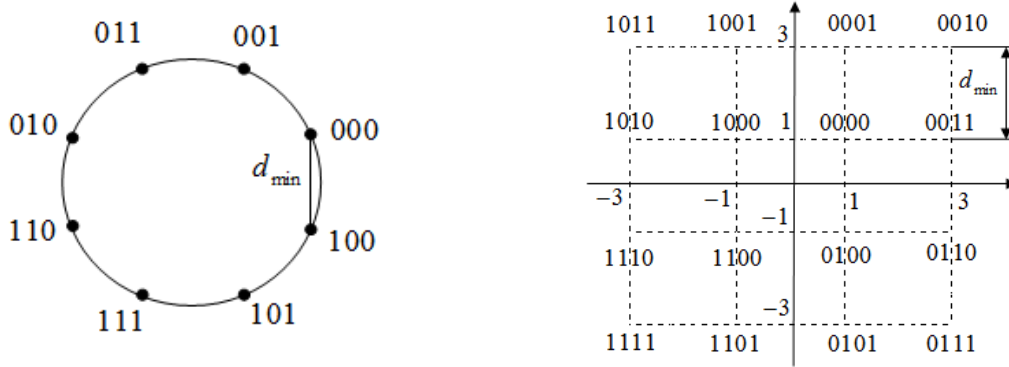
Ánh xạ tín hiệu đóng vai trò rất quan trọng đối với hiệu suất của BICM-ID [19]. Kiểu ánh xạ ảnh hưởng trực tiếp đến xác suất lỗi bit và khả năng trao đổi thông tin giữa bộ giải điều chế và bộ giải mã trong quá trình lặp. Thực tế cho thấy cùng một mã kênh và sơ đồ điều chế, việc chọn nhãn bit khác nhau có thể dẫn đến khác biệt rõ rệt về tốc độ hội tụ và độ chính xác khi giải mã lặp.

a) Ánh xạ Gray:

Xét chòm sao X được gọi là dán nhãn nhị phân theo kiểu Gray nếu thỏa mãn điều kiện (1.11) [39]

$$d_{i,k} = x_i - x_k = d_{\min}; d_H(q_i, q_k) = 1; \forall i, k \quad (1.11)$$

Từ (1.11) các điểm tín hiệu liên kề của chòm sao tín hiệu ánh xạ Gray có nhãn nhị phân chỉ khác nhau ở một vị trí bit (Hình 1.8). Đối với hệ thống không giải mã lặp thì ánh xạ Gray được chứng minh là tối ưu [32].



Hình 1.8 Ánh xạ Gray-8PSK, Gray-16-QAM vuông.

Nhưng trong hệ thống BICM-ID theo công thức (1.7) giá trị quyết định mỗi bit dựa trên sự hiểu biết về các bit khác trong dấu tín hiệu thì các ánh xạ xây dựng dựa trên tiêu chí khoảng cách Euclid của các bit hoặc bình phương khoảng cách Euclid của các bit cho hiệu quả tốt hơn.

b) Ánh xạ SP

Trước khi định nghĩa về ánh xạ chòm sao tín hiệu X được dán nhãn nhị phân theo nguyên tắc phân hoạch tín hiệu (Set-Partitioning SP). Với $l = 1, 2, \dots, m-1$, xác định tập con X_l của chòm sao X như công thức (1.12):

$$\begin{aligned} X_l([v_{m+1-l}, \dots, v_m]) \\ \triangleq \{x_k \in X : [c_{k,m+1-l}, \dots, c_{k,m}] = [v_{1-l}, \dots, v_m]; k = 1, \dots, M\} \subset X \end{aligned} \quad (1.12)$$

Ngoài ra, ký hiệu δ_l là khoảng cách Euclid nội bộ tối thiểu intra-ED (intra-Euclidean Distance) ở mức độ l . Ta có:

$$\delta_l \triangleq \min_{\substack{x_i, x_k \in X_l(v) \\ i \neq k, v \in B^l}} x_i - x_k, l = 1, \dots, m-1 \quad (1.13)$$

Và ký hiệu khoảng cách Euclid cực tiểu MED (Minimum Euclidean Distance) của chòm sao tín hiệu là δ_0 .

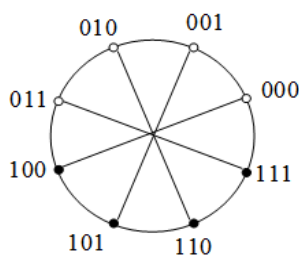
Chòm sao tín hiệu X được dán nhãn nhị phân theo nguyên tắc SP nếu thỏa mãn điều kiện $\delta_0 < \delta_1 < \dots < \delta_{m-1}$.

Có ba ánh xạ minh họa trong Hình 1.9 thỏa mãn nguyên tắc SP. Nhưng khi xét khoảng cách liên tín hiệu đối với bit gọi tắt là khoảng cách bit thì hai ánh xạ SSP và MSP có giá trị lớn hơn so với ánh xạ SP.

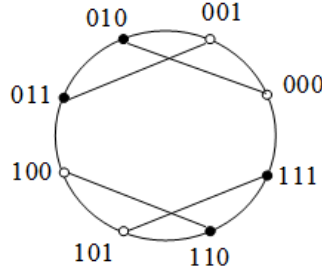
Thực hiện phân hoạch tập tín hiệu X thành những tập tín hiệu con là X_b^i gồm các điểm tín hiệu mà vị trí bit thứ $i = 1, 2, \dots, m$ nhận giá trị "1" và X_b^i gồm các điểm tín hiệu mà vị trí bit thứ $i = 1, 2, \dots, m$ nhận giá trị "0".

Khoảng cách bit thứ i (d_i) là độ dài các đoạn thẳng thể hiện khoảng cách Euclid giữa các cặp tín hiệu có nhãn nhị phân chỉ khác nhau ở một vị trí bit i .

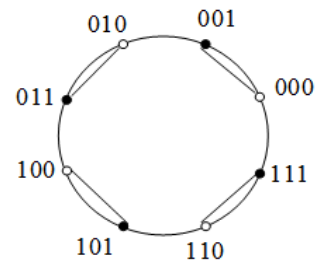
Khoảng cách Euclid giữa một dấu tín hiệu thuộc tập X_b^i và một dấu tín hiệu thuộc tập X_b^i của chòm sao tín hiệu M-PSK hoặc M-QAM sẽ nhận $m = \log_2 M$ giá trị khoảng cách bit tương ứng với từng vị trí bit trong một cặp dấu tín hiệu.



Khoảng cách bit 1

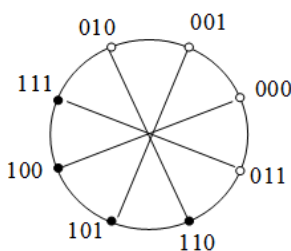


Khoảng cách bit 2

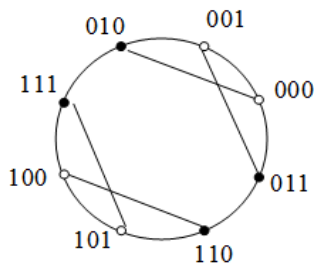


Khoảng cách bit 3

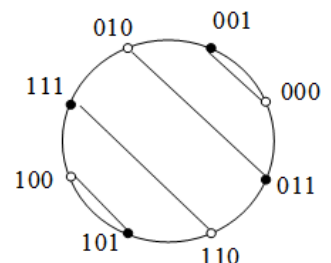
a) Ánh xạ SP



Khoảng cách bit 1

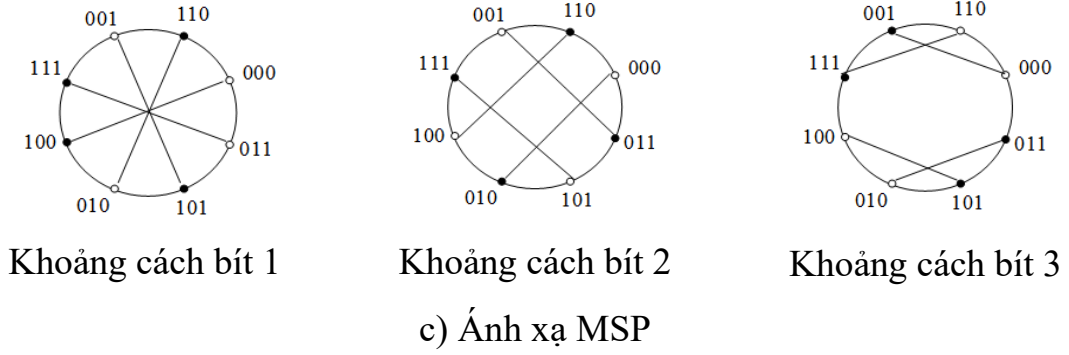


Khoảng cách bit 2



Khoảng cách bit 3

b) Ánh xạ SSP



Hình 1.9 Chòm sao tín hiệu 8-PSK.

Hình 1.9 thể hiện ánh xạ SSP có khoảng cách bit tại vị trí 1 và 2 của các cặp liên tín hiệu có giá trị bằng nhau, và vị trí số 3 khoảng cách bit phụ thuộc vào cặp tín hiệu lựa chọn (có hai giá trị khoảng bit), nên ánh xạ SSP được gọi là ánh xạ có khoảng cách bit không đều. Còn ánh xạ SP và MSP có khoảng cách bit của tất cả các cặp liên tín hiệu tại từng vị trí bit có giá trị bằng nhau được gọi là ánh xạ có khoảng cách bit đều, và định nghĩa như sau:

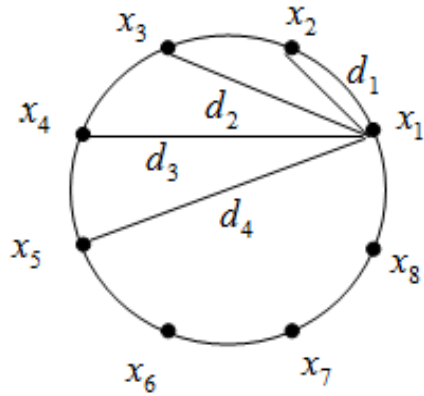
Phép ánh xạ μ được gọi là phép ánh xạ có khoảng cách bit đều nếu với mỗi vị trí bit i chỉ có một giá trị d_i .

c) Ánh xạ MSEW

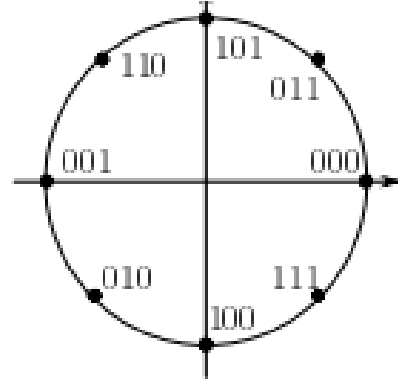
Ánh xạ theo quy tắc MSEW (Maximum Squared Euclidean Weight) là ánh xạ có bình phương khoảng cách Euclid SED (Squared Euclidean Distance) đối với tất các cặp tín hiệu có trọng số Hamming (Hamming Weight - HW) bằng 1 là lớn nhất.

Khi thực hiện ánh xạ theo tiêu chuẩn khoảng cách bit đều (BGU), giá trị bình phương trọng số Euclid SEW được xác định trong công thức (1.14):

$$SEW = d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_m^2 \text{ với } m = \log_2 M \quad (1.14)$$



a) Chòm sao 8-PSK



b) Ánh xạ MSEW-8PSK

Hình 1.10 Ánh xạ 8-PSK.

Cụ thể với chòm sao 8-PSK có các điểm tín hiệu biểu diễn trong mặt phẳng phức là $x_i = \sqrt{E_s} e^{j(2\pi/8)i}$ với $i = 0, 1, \dots, 7$; $j = \sqrt{-1}$; với E_s là năng lượng của dấu tín hiệu. Không mất tính tổng quát chúng ta chọn $E_s = 1$ thì chòm sao 8-PSK có khoảng cách Euclid giữa các cặp liên tín hiệu là d_1, d_2, d_3, d_4 như Hình 1.10a [36] tương ứng sẽ có SED là:

$$\begin{aligned} SED_1 = d_1^2 &= 2 - \sqrt{2}; SED_2 = d_2^2 = 2 \\ SED_3 = d_3^2 &= 2 + \sqrt{2}; SED_4 = d_4^2 = 4 \end{aligned} \quad (1.15)$$

Dựa vào các giá trị khoảng cách Euclid d_i có thể có trong Hình 1.5a của chòm sao 8-PSK lựa chọn ánh xạ theo tiêu chuẩn đạt giá trị SEW cực đại chúng ta được ánh xạ MSEW như Hình 1.10b.

1.2.4. Mã hoá sửa sai

Hệ thống BICCM-ID sử dụng mã chập có 1 một đầu vào thì một bit mã ở đầu ra của bộ mã phụ thuộc vào K bit tin trong đó có 1 bit tin hiện tại và $K - 1$ bit tin trước đó. Khi thực hiện giải mã lặp theo thuật toán MAP và các cải tiến của thuật toán này bộ giải mã phải thực hiện nhiều phép tính đệ quy. Hệ thống BICCM-ID mã hóa và giải mã kiểu tuần tự nên thời gian xử lý lớn. Mà chất

lượng của quá trình giải mã chậm trong hệ thống được cải thiện khi độ dài ràng buộc K của bộ mã tăng, nhưng điều này lại làm tăng độ phức tạp, thời gian xử lý. Để dung hòa giữa phẩm chất truyền tin với độ phức tạp của các hệ thống truyền tin vô tuyến cơ động như MobileAccess Networks (MANET), Wireless Sensors Networks (WSN), ... cũng như đáp ứng yêu cầu về độ trễ xử lý của các dịch vụ thời gian thực thì trong luận văn đề xuất cấu trúc hệ thống BIBCM-ID sử dụng mã khối với chiều dài từ mã không quá lớn được xem là một giải pháp phù hợp. Do quá trình mã hóa và giải mã mã khối là song song nên tốc độ xử lý nhanh hơn so với xử lý tuần tự.

a) Mã khối

Trong trường hợp mã khối, khối tin thường được thể hiện là các bộ véc-tơ bản tin u có k thành phần là bit nhị phân “0” hoặc “1”. Bộ phận mã hóa theo một quy luật nào đó sẽ ánh xạ bản tin u thành một véc-tơ n thành phần (n -tuples) c với $n > k$. Khi đó c được gọi là từ mã (hay véc-tơ mã) của bản tin u . Ứng với 2^k bản tin sẽ có 2^k từ mã khác nhau. Tập hợp 2^k từ mã này được gọi là một mã khối. Để mã khối có thể giải mã được, 2^k từ mã luôn là các từ mã độc lập tuyến tính. Do đó, sẽ có ánh xạ 1:1 giữa bản tin u và từ mã c .

Đối với một mã khối có 2^k từ mã và mỗi từ mã có chiều dài n , việc lưu lại bảng mã để phục vụ cho giải mã khó khăn khi 2^k lớn. Vì vậy, tồn tại họ mã có cơ chế hoạt động dễ dàng hơn, đó là mã khối tuyến tính [38].

Một mã khối có chiều dài n gồm 2^k từ mã được gọi là mã tuyến tính (n, k) khi và chỉ khi 2^k từ mã hình thành một không gian véc-tơ con k chiều của không gian véc-tơ gồm tất cả các véc-tơ n thành phần $GF(2)$.

Mã khối nhị phân được gọi là tuyến tính khi và chỉ khi kết quả cộng modulo 2 của hai từ mã cũng là một từ mã thuộc bộ mã đó.

Bộ mã có khả năng sửa tối đa là t lỗi, mối quan hệ giữa t và khoảng cách Hamming tối thiểu được xác định $t = (d_{\min} - 1) / 2$. Với $d_{\min}$ là khoảng cách tối thiểu của bộ mã được định nghĩa: $d_{\min} = \min_{c, c_1 \in C, c \neq c_1} d(c, c_1)$. Chức năng phát hiện lỗi của mã sẽ bị sai trong trường hợp lỗi biến một từ mã được chuyển thành từ mã khác. Điều này sẽ không xảy ra nếu có ít hơn hoặc bằng $(d_{\min} - 1)$ lỗi xuất hiện trong n vị trí của từ mã. Vậy khả năng phát hiện số bit lỗi của bộ mã là $(d_{\min} - 1)$. Khả năng sửa lỗi của mã là một trong thông số ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống truyền dẫn có mã hóa.

b) Mã đối ngẫu

Cho một mã tuyến tính $C(n, k)$ thuộc trường Galois $GF(p)$, khi đó mã đối ngẫu $C'(n, n - k)$ gồm tất cả các véc-tơ c' có:

$$C' = \{c' \in GF(p) \mid c' \otimes C = \{0\}\} \quad (1.16)$$

Với p là số nguyên tố tạo nên một trường có bậc p với các phép cộng và phép nhân modul - p (trong phạm vi luận văn chỉ xét trường nhị phân $GF(2)$). Có thể nói, C' gồm tất cả các véc-tơ trực giao với mã C : $c' \otimes C = \{0\}$.

Với mỗi ma trận sinh G của mã khối C luôn tồn tại ma trận kiểm tra H thỏa mãn:

$$G \otimes H^T = [0] \quad (1.17)$$

H chứa r véc-tơ trực giao với các véc-tơ hàng của G và hiển nhiên, không gian tuyến tính C sinh bởi G là không gian không của không gian tuyến tính C' sinh bởi H .

Đối với mã khối tuyến tính, mỗi bit mã trong các từ mã đối ngẫu đều chứa các thông tin về các bit mã trong các từ mã gốc [21]. Nghĩa là từ mã đối ngẫu toàn "0" cũng mang thông tin từ mã gốc. Bên cạnh đó, từ các từ mã đối ngẫu ta có thể thành lập các ma trận kiểm tra khác nhau.

1.3. Kết luận chương

Chương 1 đã trình bày tổng quan về hệ thống thông tin số cơ bản và đi sâu vào phân tích Hệ thống điều chế mã hóa có hoán vị bit kết hợp giải mã lặp (BICM-ID). Nội dung bao gồm cấu trúc tổng thể hệ thống, các phương pháp mã hóa, kỹ thuật hoán vị và ánh xạ tín hiệu. Qua các kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố quyết định đến chất lượng của hệ thống BICM-ID bao gồm bộ hoán vị, bộ ánh xạ, các mã kênh được sử dụng cho hệ thống này. Trong khuôn khổ luận văn sẽ tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của các loại mã hóa kênh đối với chất lượng của hệ thống BICM-ID, đặc biệt là các loại mã kênh mới cho chất lượng giải mã tốt, hứa hẹn sẽ dẫn đến chất lượng hệ thống BICM-ID cải tiến tốt hơn. Đây là nền tảng lý thuyết quan trọng, làm cơ sở cho việc nghiên cứu các cấu trúc mã hóa tiên tiến như mã liên kết được triển khai trong các chương tiếp theo.

Chương 2. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT CỦA HỆ THỐNG BICM-ID SỬ DỤNG MÃ LIÊN KẾT

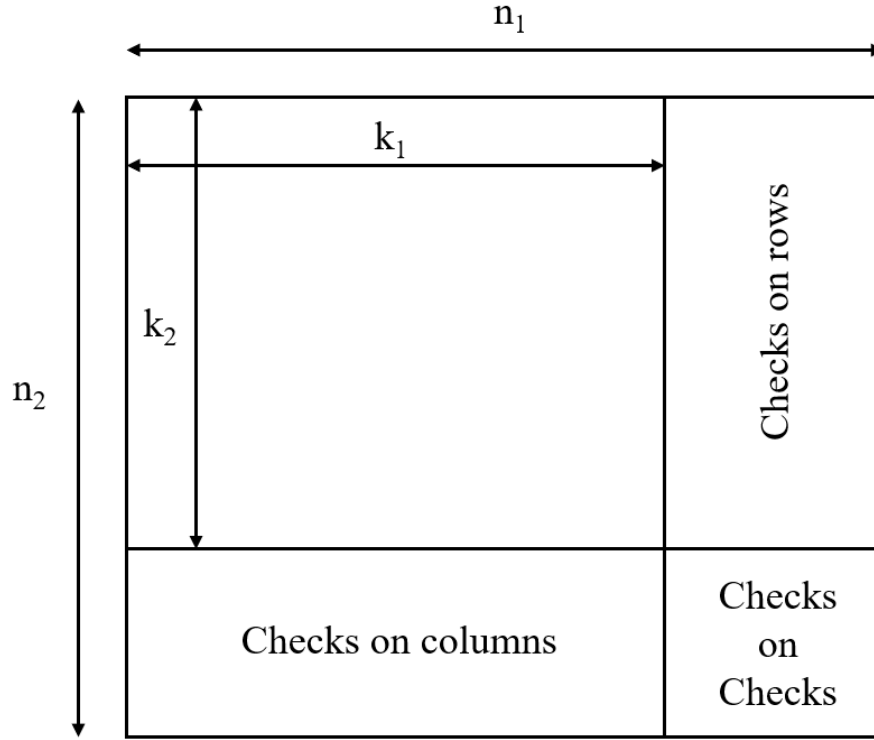
2.1. Cấu trúc mã liên kết

2.1.1. Mã tích

Mã tích (Product codes) được giới thiệu bởi Elias [22] là một trường hợp đơn giản nhất của mã liên kết nối tiếp, đã được chứng minh tính hiệu quả vượt trội với khả năng kiểm soát lỗi cao được xây dựng thông qua việc kết hợp các mã thành phần đơn giản. Nhờ đó, mã tích có khả năng trở thành giải pháp thay thế cho các mã tối ưu như mã Turbo và mã LDPC [23-25]. Các nghiên cứu [26-28] sử dụng LDPC, RS và Turbo làm mã thành phần, nhưng LDPC thường có tỉ lệ mã hóa thấp và chỉ hoạt động tốt với chiều dài lớn, trong khi Turbo và RS có độ phức tạp tính toán cao. Nghiên cứu [3] cho thấy mã tích sử dụng mã Hamming làm thành phần có độ phức tạp thấp, tỉ lệ mã hóa cao và hiệu quả kiểm soát lỗi tương đương các cấu trúc mã tích khác.

Mã tích có thể được hình dung như một ma trận, trong đó mỗi hàng đại diện cho một từ mã của một mã thành phần và mỗi cột đại diện cho một từ mã của mã thành phần khác. Cấu trúc ma trận không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao những hiểu biết lý thuyết mã hóa mà còn tạo nền tảng cho nhiều ứng dụng viễn thông hiện đại.

Cấu trúc của mã tích điển hình được thể hiện trên Hình 2.1. Mã tích $C^P(n_p, k_p, d_{\min}^P)$ bao gồm hai mã khối tuyến tính thành phần là mã Hamming mở rộng ExtHam $C_1(n_1, k_1, d_1)$ và mã kiểm tra chẵn lẻ SPC $C_2(n_2, k_2, d_2)$ với tốc độ mã tương ứng là $R_1 = k_1/n_1$, $R_2 = k_2/n_2$. Trong đó: k_1, k_2 biểu thị độ dài bit tin; n_1, n_2 là độ dài từ mã của bộ mã C_1 và C_2 tương ứng và d_1, d_2 là khoảng cách Hamming cực tiểu.



Hình 2.1 Cấu trúc mã tích $C^P(n_P, k_P, d_{min}^P)$

Mã tích $C^P(n_P, k_P, d_{min}^P) = C_1 \times C_2$ nhận được bằng cách sau:

- 1) Các bit thông tin được sắp xếp trong một ma trận kích thước $k_1 \times k_2$ với k_1 cột và k_2 hàng.
- 2) k_2 hàng của ma trận thông tin được mã hóa bởi mã C_1 bằng cách thêm $(n_1 - k_1)$ bit kiểm tra (parity check bits) cho mỗi hàng.
- 3) n_1 cột của ma trận được mã hóa bởi mã C_2 bằng cách thêm $(n_2 - k_2)$ bit kiểm tra (parity check bits) để tạo ra một ma trận được mã hóa kích thước $n_1 \times n_2$.

Như vậy, tất cả các hàng của ma trận là các từ mã thuộc bộ mã C_1 và tất cả các cột của ma trận bao gồm các từ mã thuộc bộ mã C_2 . Trong đó, $(n_1 - k_1)$ cột của ma trận là các từ mã thuộc bộ mã C_1 .

Bằng cách này, mã tích nhận được định nghĩa là $C^P(n_1 \times n_2, k_1 \times k_2, d_1 \times d_2)$ với tỷ lệ mã hóa bằng:

$$R_c = \frac{k_1 \times k_2}{n_1 \times n_2} = R_1 R_2 \quad (2.1)$$

Mã tích nhận được có khoảng cách tối thiểu $d_{\min}^P$ là tích của các tham số tương ứng của các mã thành phần, hay $d_{\min}^P = d_1 \times d_2$. Có thể thấy, khoảng cách Hamming cực tiểu của mã tích nhận được lớn hơn nhiều so với các mã thành phần C_1 và C_2 . Các mã thành phần mạnh hơn cho các mã tích mạnh hơn nhưng đòi hỏi các thuật toán giải mã phức tạp hơn, và thường cản trở việc triển khai tốc độ dữ liệu cao. Điều này làm cho việc triển khai mã tích trong các ứng dụng truyền tin thực tế không có tính khả dụng. Mã ExtHam có thể coi là các mã thành phần điển hình của các lược đồ mã tích, vì chúng đơn giản và có thể được giải mã lặp bằng các thuật toán tối ưu hơn với độ phức tạp thấp. Mã SPC là một mã khối rất đơn giản chỉ có khả năng phát hiện lỗi. Việc kết hợp mã ExtHam và mã SPC trong cấu trúc mã tích là một ý tưởng khá táo bạo và thú vị nhằm đơn giản hóa mã tích.

2.1.2. Mã liên kết song song

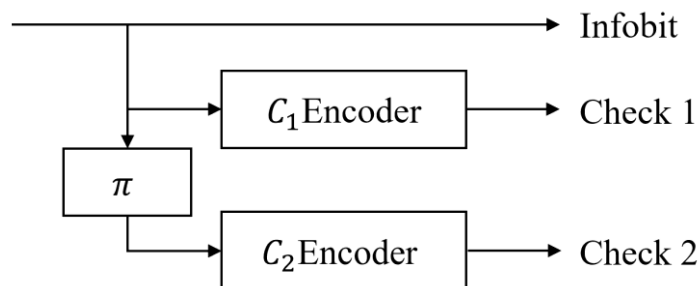
Mã liên kết song song (Parallel Concatenated Code - PCC), còn được gọi phổ biến là mã Turbo [20], là một trong những phương pháp mã hóa sửa lỗi tiên tiến nhất hiện nay. Lần đầu tiên được giới thiệu bởi Berrou, Glavieux và Thitimajshima vào năm 1993, mã PCC đã tạo nên bước ngoặt trong lý thuyết mã hóa thông tin. Điểm mạnh của mã PCC là khả năng đạt hiệu suất rất gần với giới hạn Shannon, mức giới hạn lý thuyết về dung lượng kênh truyền.

Nguyên lý chính của mã PCC là kết hợp song song hai hoặc nhiều bộ mã RSC, thông qua một bộ hoán vị. Bằng cách hoán vị các bit đầu vào trước khi đưa vào bộ mã hóa thứ hai, PCC tạo ra sự ngẫu nhiên hóa cấu trúc mã, từ đó nâng

cao khoảng cách tự do hiệu quả của mã, giúp cải thiện đáng kể hiệu năng BER khi giải mã lặp.

Cấu trúc của mã liên kết song song (PCC) trên Hình 2.2 gồm hai bộ mã RSC hoạt động song song, liên kết với nhau thông qua một bộ hoán vị bit (interleaver). Đầu vào là dãy bit thông tin u , được đưa vào bộ mã hóa thứ nhất (Encoder 1) để tạo ra một bản sao của chính dãy thông tin ban đầu (các bit hệ thống) cùng các bit kiểm tra thứ nhất (parity bits p_1). Đồng thời, dãy bit thông tin này cũng được đưa qua bộ hoán vị (π), thực hiện việc sắp xếp lại các bit theo một trình tự nhất định nhằm tạo ra sự ngẫu nhiên hóa cao. Dãy bit thông tin sau khi đã hoán vị sẽ được đưa vào bộ mã hóa thứ hai (Encoder 2), tạo ra các bit kiểm tra thứ hai (parity bits p_2).

Sơ đồ khối cấu trúc mã PCC được minh họa trong Hình 2.2.



Hình 2.2 Sơ đồ khối cấu trúc mã liên kết song song

Trong cấu trúc trên, Encoder thứ nhất có nhiệm vụ sinh ra đồng thời hai thành phần quan trọng: thứ nhất là các bit hệ thống, là bản sao nguyên gốc từ chuỗi thông tin đầu vào u , giúp tăng cường độ tin cậy khi giải mã; thứ hai là các bit parity kiểm tra thứ nhất (p_1) để cung cấp khả năng sửa lỗi. Bộ hoán vị π đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện hiệu năng của mã PCC bằng cách giảm sự tương quan giữa hai bộ mã hóa. Việc hoán vị các bit thông tin giúp tạo ra sự khác biệt giữa hai đầu vào của các encoder, từ đó gia tăng đáng kể khoảng cách tự do hiệu quả của mã. Cuối cùng, Encoder thứ hai chỉ tạo ra các bit parity

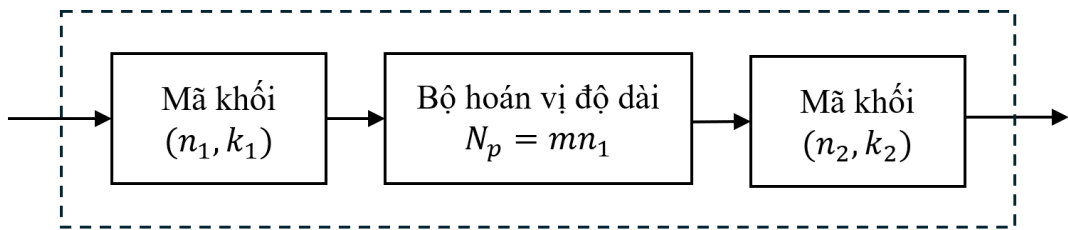
kiểm tra thứ hai (p_2) dựa trên thông tin đã được hoán vị trước đó, nhằm bổ sung thêm tính dư thừa để cải thiện khả năng sửa lỗi của toàn bộ mã turbo.

Như vậy, cấu trúc ghép song song này cho phép tạo ra một mã hợp thành với độ tin cậy cao hơn nhiều so với từng mã thành phần hoạt động riêng lẻ, đặc biệt khi sử dụng giải mã lặp để trao đổi thông tin tin cậy giữa hai bộ giải mã tương ứng.

Một hạn chế điển hình của mã PCC là sự xuất hiện sàn lỗi (error floor) ở mức BER rất thấp, gây khó khăn trong các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy cao. Hiện tượng này chủ yếu xuất phát từ giới hạn khoảng cách tự do của cấu trúc mã turbo và sự phụ thuộc vào chất lượng thiết kế của bộ hoán vị. Việc tối ưu thiết kế bộ hoán vị, tuy cải thiện đáng kể hiệu năng, nhưng cũng dẫn đến sự gia tăng độ phức tạp trong quá trình thiết kế và triển khai thực tế.

2.1.3. Mã liên kết nối tiếp

Mã liên kết nối tiếp đầu tiên được Forney giới thiệu năm 1966 [29], gồm mã ngoài là mã RS (Reed-Solomon) và mã trong là mã chập liên kết với nhau bởi một bộ hoán vị symbol. Năm 1996, Benedetto giới thiệu mã liên kết nối tiếp hai mã khối (SCBC: Serial Concatenated Block Codes) và mã liên kết nối tiếp hai mã chập (SCCC: Serial Concatenated Convolutional Codes) gồm các mã thành phần liên kết với nhau [30], khác với mã liên kết của Forney với bộ hoán vị dấu tín hiệu (symbol), mã SCCC và SCBC sử dụng bộ hoán vị bit.



Hình 2.3 Sơ đồ mã khối liên kết nối tiếp

Cấu trúc của SCBC được thể hiện trên Hình 2.3 gồm hai mã thành phần là mã ngoài $C_o(n_1, k_1)$ với tỷ lệ mã $RC_o = k_1 / n_1$, mã trong $C_i(n_2, k_2)$ với tỷ lệ

mã $RC_i = k_2 / n_2$ nối với nhau bởi bộ hoán vị có độ dài $N_p = m \times n_1$ là bội số nguyên độ dài các từ mã n_1 của mã ngoài. Sơ đồ hoạt động như sau: $m \times n_1$ bit của n_1 từ mã của mã ngoài được viết vào bộ hoán vị có độ dài $N_p = m \times n_1$ và đọc ra theo một thứ tự khác dựa trên sự hoán vị của bộ hoán vị. Chuỗi N_p bit đầu ra của bộ hoán vị sau đó được đưa vào từng khối có độ dài k_2 đến mã trong. Tổng cộng SCBC là mã khối (n_2, k_1) với tỷ lệ mã:

$$R_C^S = R_C^o \times R_C^i = k_1 / n_2$$

Từ cấu trúc mã liên kết, ta thấy rằng vai trò của các thành phần trong sơ đồ mã rất quan trọng. Cấu trúc của một hệ thống truyền tin bình thường đó là thông tin vào sẽ được mã hóa bằng một bộ mã sau đó qua các khâu tiếp theo rồi ra kênh truyền. Còn đối với mã liên kết nối tiếp, chuỗi thông tin đầu vào được mã hóa với bộ mã ngoài, đầu ra của nó được đi qua bộ hoán vị bit, sẽ xáo trộn thứ tự các bit trong chuỗi sau đó đưa tới bộ mã hóa trong. Tỷ lệ mã hóa là tích tỷ lệ mã hóa của mã ngoài và mã trong. Để tăng tỷ lệ mã hóa, ta có thể sử dụng phương pháp loại bỏ hoán vị như các mã khác. Như vậy trong sơ đồ mã liên kết nối tiếp đã giới thiệu ở trên sẽ có 3 thành phần chính:

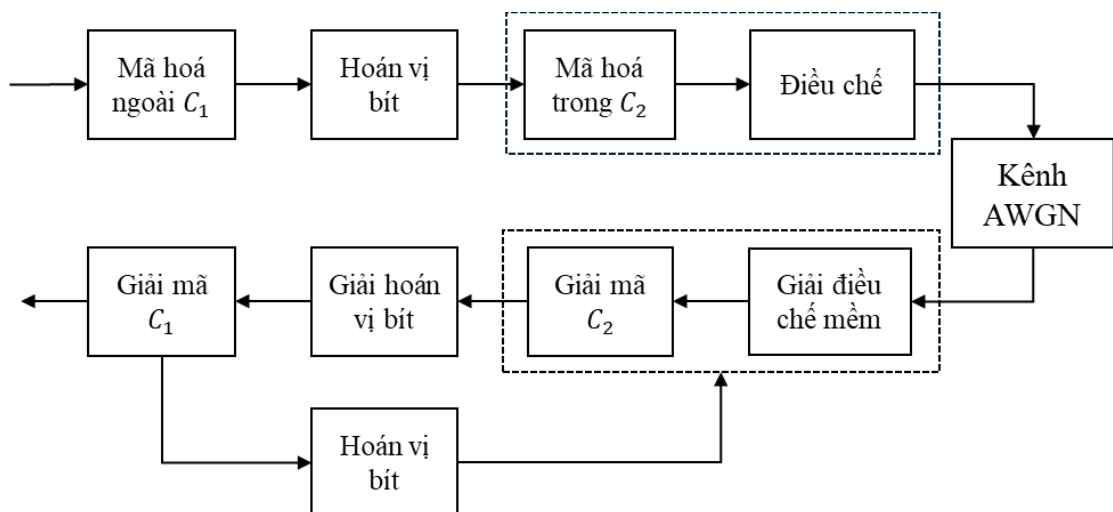
- Thứ nhất là bộ mã hóa ngoài và mã hoá trong. Việc sử dụng hai bộ mã nối tiếp nhau thế này sẽ tăng khả năng phát hiện và sửa lỗi cho hệ thống khi thêm vào các bit kiểm tra và cải thiện cự ly tự do. Hơn nữa, nhờ kết hợp hai bộ mã hóa giúp cho mã liên kết nối tiếp đạt hiệu suất gần tiến tới lý thuyết Shannon [3]. Một trong các biện pháp để kiểm soát lỗi, tăng độ tin cậy cho hệ thống thông tin số là dùng mã chống nhiễu hay còn gọi là mã kênh. Nguyên lý xây dựng mã kênh là chèn thêm vào luồng dữ liệu các bit kiểm tra, tại đầu thu dựa vào các bit kiểm tra để sửa lỗi. Khi số lượng các bit kiểm tra càng lớn thì khả năng sửa lỗi càng cao. Có hai loại mã kênh thường dùng đó là mã khối và mã chập.

- Thứ hai là bộ hoán vị: Bộ hoán vị có nhiệm vụ hoán vị thứ tự các bit trong chuỗi bit đầu ra của bộ mã hóa ngoài rồi đưa đến bộ mã hóa trong. Khi truyền dữ liệu trên kênh thường có xu hướng xuất hiện lỗi cụm làm giảm chất lượng của thông tin. Mục đích của bộ hoán vị sẽ giúp phân tán các bit lỗi này thành các lỗi đơn, tăng khả năng phát hiện và sửa lỗi. Chính vì vậy, các cấu trúc mã liên kết sử dụng bộ hoán vị ngày càng được áp dụng phổ biến trong các hệ thống BICM-ID nhằm phát huy tối đa hiệu quả của quá trình hoán vị trong việc nâng cao hiệu quả phát hiện và sửa lỗi. Ngoài ra đối với hệ thống BICM-ID, bộ hoán vị giảm lượng tương quan các đầu vào của bộ giải mã thành phần của quá trình giải mã lặp; loại bỏ các mẫu lỗi có trọng số thấp của bộ mã hóa này để nó không gây ra mẫu lỗi trọng số thấp của bộ mã kia làm tăng cự ly Hamming của bộ mã và giảm số lượng từ mã tạo khoảng cách nhỏ trong phổ khoảng cách.

2.2. Cấu trúc hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết

Cấu trúc của hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết nối tiếp được thể hiện trên hình Hình 2.4.

So với cấu trúc của Hệ thống BICM-ID truyền thống, thông tin được mã hóa hai lần với sơ đồ liên kết hai mã, bao gồm mã hoá ngoài C_1 và mã hoá trong C_2 được liên kết với nhau bằng bộ hoán vị bit.



Hình 2.4 Sơ đồ khối hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết

Trong hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết có mã thành phần là mã khối (BISCBCM-ID - Bit Interleaver Serial Concatenated Block Code Modulation with Iterative Decoding), hai mã khối nhị phân tuyến tính $C_1(n_1, k_1, d_1)$ và $C_2(n_2, k_2, d_2)$ với chiều dài từ mã lần lượt là $n_1, n_2; d_1$ và d_2 lần lượt là cự ly Hamming tối thiểu tương ứng. Có ma trận sinh G_1 kích thước $(k_1 \times n_1)$ và ma trận sinh G_2 kích thước $(k_2 \times n_2)$, tương ứng.

Tại đầu phát, ở lối vào của bộ mã hóa ngoài C_1 (Outer Encoder) chuỗi Mk_1 bit được chia thành M khối, mỗi khối gồm k_1 bit. Từng khối k_1 bit được mã hóa bởi ma trận sinh G_1 của C_1 , thành từ mã gồm n_1 bit. Chuỗi Mn_1 bit được hoán vị bởi bộ hoán vị π chiều dài N_p , sau đó được chia thành N khối, mỗi khối gồm k_2 bit. Thỏa mãn điều kiện là $N_p = Mn_1 = Nk_2$. Từng khối k_2 bit ở đầu ra của bộ hoán vị π được đưa vào bộ mã hóa trong C_1 (Inner Encoder) và được mã hóa bởi ma trận sinh G_2 của mã C_2 thành từ mã gồm n_2 bit.

Bộ mã hóa trong và bộ điều chế BPSK được kết hợp trong một cấu trúc, vì vậy có thể coi như một bộ điều chế dùng để ánh xạ từng tổ hợp k_2 bit $b_h = (b_{h,1}, b_{h,2}, \dots, b_{h,k_2})$ vào với véc-tơ gồm n_2 tín hiệu BPSK $s = (s_1, s_2, \dots, s_{n_2})$ với $s_j \in \{\pm 1\}$, $1 \leq j \leq n_2$ viết là $b_h = \mathcal{G}(s_h)$. Trong đó gọi b_h là nhãn nhị phân của tín hiệu s_h . Phép ánh xạ nhị phân $\mathcal{G}(S, k_2)$ xác định là ánh xạ nhất dạng hình học mức bit (BGU: Bit Geometrically Uniform), có tính chất phản hồi lý tưởng đều.

Tại đầu thu, từng véc-tơ s gồm n_2 tín hiệu BPSK bị tác động bởi AWGN được giải điều chế mềm trong khối Giải mã/Giải điều chế thành tổ hợp k_2

thành phần $\tilde{b} = (\tilde{b}_1, \tilde{b}_2, \dots, \tilde{b}_{k_2})$. Việc giải mã đối với mã liên kết được thực hiện theo sơ đồ giải mã lặp trên cơ sở hai bộ giải mã SISO trao đổi thông tin ngoại lai (extrinsic information) thông qua giải hoán vị và hoán vị. Bộ giải điều chế mềm tính toán LLR của k_2 bit bằng cách sử dụng n_2 của tín hiệu BPSK kết hợp với thông tin bổ sung (thông tin ngoại lai) nhận được từ bộ giải mã C1 thông qua bộ hoán vị π và giải hoán vị π^{-1} . Các số đo bit được tính lại, được đưa vào bộ giải mã và quá trình giải điều chế và giải mã tương tự lặp lại.

2.3. Một số thuật toán giải mã cho hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết

2.3.1. Giải mã quyết định cứng

Giải mã quyết định cứng (Hard Decision Decoding - HDD) là phương pháp giải mã cơ bản cho mã khối trong hệ thống truyền thông số. Phương pháp này đưa ra quyết định nhị phân “0” hoặc “1” dựa trên tín hiệu thu đã lượng tử hóa mà không xét đến mức độ tin cậy của từng bit. Ưu điểm của HDD là đơn giản, dễ triển khai, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ phức tạp thấp. Tuy nhiên, chính việc bỏ qua thông tin độ tin cậy khiến HDD kém hiệu quả hơn so với các phương pháp giải mã mềm, vốn có khả năng tận dụng thông tin xác suất để cải thiện hiệu suất sửa lỗi.

2.3.2. Giải mã quyết định mềm

Đối với các hệ thống mã hóa kết hợp với điều chế, một trong những phương pháp giải mã sử dụng phổ biến là giải mã quyết định mềm (SDD: Soft Decision Decoding). Thuật toán giải mã tính đến thông tin tin cậy hoặc sử dụng các giá trị xác suất hay giá trị hợp lý (likelihood) thay vì dữ liệu được lượng tử hóa tại đầu vào bộ giải mã được gọi là giải mã quyết định mềm - gọi tắt là giải mã mềm [31]. Có một số phương pháp giải mã mềm cổ điển sử dụng, đặc biệt

đối với mã nhị phân điều chế BPSK, truyền trên kênh AWGN như Đầu vào mềm, đầu ra cứng (SIHO: Soft Input Hard Output), SISO, . . .

Giải mã quyết định mềm cho phép khai thác tối đa thông tin từ tín hiệu nhận được, giúp nâng cao hiệu suất kiểm soát lỗi so với giải mã quyết định cứng. Đối với hệ thống BICM-ID, nhiều thuật toán giải mã đã được đề xuất và đem lại hiệu quả cao, tiêu biểu như thuật toán MAP, Log-MAP, Max-Log-MAP [16, 17] và SOVA[18]. Tuy nhiên, các thuật toán như đã nêu ở trên còn nhiều phức tạp gây ra độ trễ cao, còn hạn chế trong việc ứng dụng trên thực tế.

Đối với hệ thống BICM-ID sử dụng mã khối ngắn một thuật toán hiệu quả cho phép giải mã cận tối ưu với độ phức tạp thấp được [1] đề xuất là thuật toán giải mã đối ngẫu (Dual decoding).

Theo phương pháp này, thay vì sử dụng trực tiếp các ràng buộc kiểm tra chẵn lẻ truyền thống của mã gốc, thuật toán DCA sử dụng thông tin suy luận thu được từ các từ mã trong bộ mã đối ngẫu để đưa ra quyết định giải mã chính xác hơn. Ý tưởng chủ đạo của phương pháp này xuất phát từ việc nhận thấy rằng, không gian mã đối ngẫu chứa đựng toàn bộ các thông tin cần thiết cho việc kiểm tra tính hợp lệ và suy luận giá trị đúng của các bit.

Xét một mã tuyến tính $C(n, k)$ với ma trận kiểm tra chẵn lẻ $\mathbf{H}$ có kích thước $(n - k) \times n$. Bộ mã đối ngẫu $C'(n, r)$ được xây dựng từ các từ mã trực giao với tất cả các từ mã trong $C(n, k)$, với số chiều đối ngẫu là $r = n - k$. Tập hợp các từ mã trong không gian đối ngẫu này được sử dụng để định nghĩa các ràng buộc tuyến tính mới giữa các bit. Thay vì dựa vào từng kiểm tra riêng lẻ, thuật toán DCA quét toàn bộ không gian mã đối ngẫu, thu thập thông tin mềm từ tất cả các bit liên quan và đưa ra quyết định giá trị các bit dựa trên sự đồng thuận trong không gian này.

Trong quá trình truyền tin, giả sử từ mã $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ được truyền qua kênh chịu ảnh hưởng của nhiễu cộng AWGN. Tại bộ thu, tín hiệu nhận được là $\mathbf{y}$. Sau bộ giải điều chế, thực hiện tính toán tỷ lệ logarit xác suất (LLR) cho mỗi bit nhận được theo công thức:

$$L(c'_i) = \ln \left(\frac{\Pr(\mathbf{y} | c'_i = 1)}{\Pr(\mathbf{y} | c'_i = 0)} \right) \quad (2.2)$$

với c'_i là bit thứ i trong không gian mã đối ngẫu. Các giá trị LLR này, ký hiệu chung là $L(\mathbf{c}')$, được đưa vào bộ giải mã đối ngẫu.

Bộ giải mã đối ngẫu sử dụng thông tin mềm $L(\mathbf{c}')$ để đưa ra quyết định giá trị các bit trong từ mã đầu ra. Đối với mỗi bit c_i , thuật toán xác định độ tin cậy P_i bằng cách tổng hợp toàn bộ các bản tin mềm thu được từ các từ mã trong không gian đối ngẫu. Giá trị P_i được tính theo công thức:

$$P_i = \sum_{j=1}^{2^r} \prod_{\ell=1}^n \tanh \left(\frac{L(c'_\ell)}{2} \right)^{c'_{j\ell} \oplus \delta_{i\ell}} \quad (2.3)$$

trong đó $c'_{j\ell}$ là bit thứ ℓ trong từ mã đối ngẫu thứ j , $\delta_{i\ell}$ là hàm Kronecker nhận giá trị 1 nếu $i = \ell$ và 0 nếu $i \neq \ell$, và phép cộng $\oplus$ là phép cộng modulo-2.

Để thực hiện phép tính trên một cách hiệu quả, thuật toán DCA tiến hành theo hai bước lặp. Trong bước đầu tiên, tại vòng lặp thứ nhất, bộ giải mã tính giá trị p_ℓ cho từng bit tin nhận được theo công thức:

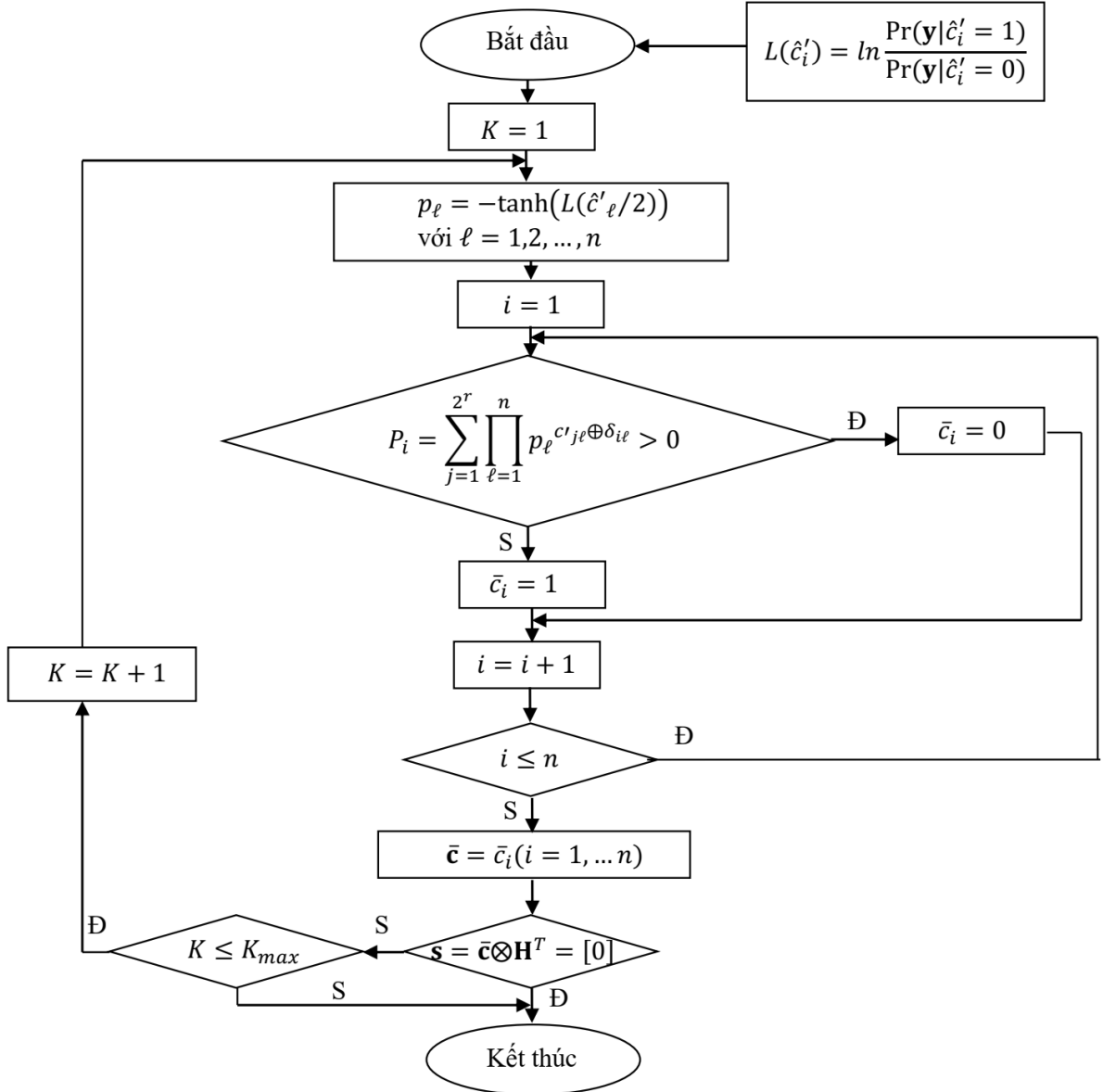
$$p_\ell = -\tanh \left(\frac{L(c'_\ell)}{2} \right) = \frac{\exp(L(c'_\ell)) - 1}{\exp(L(c'_\ell)) + 1} \quad (2.4)$$

Giá trị p_ℓ phản ánh độ lệch xác suất của bit c'_ℓ về phía 0 hoặc 1, với biên độ tỷ lệ thuận với độ tin cậy.

Trong bước thứ hai, bộ giải mã sử dụng các giá trị p_ℓ để tính giá trị P_i cho từng bit theo công thức:

$$P_i = \sum_{j=1}^{2^r} \prod_{\ell=1}^n p_{\ell}^{c'_{j\ell} \oplus \delta_{i\ell}} \quad (2.5)$$

Quyết định nhị phân cho bit $\bar{c}_i$ đầu ra được thực hiện như sau: bit $\bar{c}_i = 0$ nếu $P_i > 0$, ngược lại, $\bar{c}_i = 1$.



Hình 2.5 Lưu đồ thuật toán DCA

Sau khi tính toán xong các bit đầu ra, bộ giải mã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của từ mã thăm dò $\bar{\mathbf{c}}$ bằng cách tính syndrome $\mathbf{s} = \bar{\mathbf{c}} \otimes \mathbf{H}^T$. Nếu syndrome bằng véc-tơ không, nghĩa là tất cả các ràng buộc chẵn lẻ đều được

thỏa mãn, thì quá trình lặp dừng và $\bar{c}$ được chấp nhận làm từ mã giải mã thành công. Nếu không, thuật toán lặp lại các bước trên cho đến khi đạt đến số vòng lặp cực đại $K_{\max}$, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên trạng thái thăm dò tại lần lặp cuối cùng.

Lưu đồ chi tiết mô tả các bước thực hiện thuật toán DCA được trình bày trong Hình 2.5. Theo lưu đồ này, sau khi khởi tạo và tính toán các giá trị LLR, thuật toán lần lượt thực hiện tính toán các bản tin mềm, đánh giá giá trị độ tin cậy P_i cho từng bit, quyết định giá trị các bit và kiểm tra tính hợp lệ của từ mã cho tới khi đạt hội tụ hoặc hết số vòng lặp cho phép.

Giải mã đối ngẫu (DCA) thể hiện ưu thế đặc biệt trong các hệ thống mã hóa có cấu trúc đối ngẫu mạnh mẽ như mã tích hoặc mã kiểm tra chẵn lẻ đơn giản. Bằng cách khai thác đầy đủ thông tin từ toàn bộ không gian mã đối ngẫu, thuật toán đạt được hiệu suất giải mã vượt trội trong các điều kiện nhiễu vừa phải, đồng thời có độ phức tạp tính toán thấp hơn so với các thuật toán giải mã lặp mềm đầy đủ như lan truyền niềm tin BPA [1].

2.4. Phân tích hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết

Trong nghiên cứu này xét cấu trúc hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết với các mã thành phần là các mã khối đơn giản độ dài ngắn được thể hiện trên Hình 2.4.

Trong các hệ thống điều chế mã hóa có hoán vị bit và giải mã lặp (BICM-ID), khả năng phát hiện và sửa lỗi của hệ thống phụ thuộc lớn vào cấu trúc và đặc tính của mã kênh được sử dụng. Trong đó, mã liên kết – đặc biệt là mã tích và mã liên kết nối tiếp – đã chứng minh được những ưu điểm vượt trội so với các mã truyền thống nhờ khả năng tạo ra các mã có khoảng cách Hamming tối thiểu lớn hơn, khả năng sửa lỗi mạnh hơn và duy trì cấu trúc giải mã phù hợp với các thuật toán giải mã lặp.

Xét kênh điều chế BPSK, một loại điều chế đối xứng nhị phân, và giả thiết kênh đối xứng nhị phân (Binary Symmetric Channel). Xem xét tổ hợp của bộ mã hóa trong với bộ Điều chế BPSK dưới tác động của tạp âm AWGN như là một bộ điều chế dùng để ánh xạ từng tổ hợp k_2 bit $b = (b_1, b_2, \dots, b_{k_2})$ vào véc-tơ gồm n_2 tín hiệu BPSK $s = (s_1, s_2, \dots, s_{n_2}) : s_j \in \{\pm 1\}, 1 \leq j \leq n_2$. Phép ánh xạ $\mathcal{G}(S, k_2)$ thỏa mãn tính chất Phản hồi lý tưởng đều (Ideal Feedback (IF)-regular binary labeling) và Dán nhãn nhất dạng hình học mức bit (BGU). Khi đó, bình phương cự ly Euclid giữa hai tín hiệu bất kỳ là:

$$d_v^2 = d_{v,h}^2 = \|s(b_h) - s(b'_h)\|^2$$

$$b_h \oplus b'_h = e_v$$

trong đó e_v là hàng thứ v của ma trận đơn vị kích cỡ $k_2 \times k_2$.

Trong tổ hợp điều chế kết hợp mã hóa với G_2 là ma trận sinh của mã C_2 , có thể coi phép ánh xạ nhị phân $\mathcal{G}(S, k_2)$ lên bộ tín hiệu S dùng để điều chế là $b \xrightarrow{\mathcal{G}} s : s = 1 - 2bG_2$.

Với hai từ mã c_1 và c_2 bất kỳ thuộc C_2 , bình phương cự ly Euclid giữa hai tín hiệu $s_1 = 1 - 2c_1$ và $s_2 = 1 - 2c_2$ là $d_2(s_1, s_2) = 4d_H(c_1, c_2)$.

Với $1 \leq v \leq k_2$, ta có $d_v^2 = 4w_H(g_v)$. Trong đó, g_v là hàng thứ v của G_2 và $w_H(g_v)$ là trọng số Hamming của g_v .

Như vậy có thể thấy rằng, nguyên tắc xây dựng bộ mã trong cho cấu trúc liên kết mã khối nối tiếp không dựa trên cực đại hóa cự ly Hamming tối thiểu của mã đó mà dựa trên cực đại hóa cự ly bit trong phép ánh xạ BGU các từ mã của mã trong (Inner Codes). Do vậy, dựa trên những phân tích trên, cấu trúc ma trận sinh của mã trong sẽ được thiết kế mới với cực đại hóa trọng số Hamming.

Theo sơ đồ hệ thống BISCBCM-ID đã được đề xuất ở trên, bộ mã hóa trong kết hợp với bộ điều chế nhị phân BPSK cho phép coi tổng thể hệ thống như là một hệ thống BICBM-ID và cho phép kế thừa các kết quả nghiên cứu về hệ thống BICBM-ID.

Từ [4] ta có:

$$\Pr(\varepsilon_b) \approx A_{d_{\min}} \sqrt{\frac{d_{\min}}{4\pi n^2 G \left(\frac{E_b}{N_o} \right)}} e^{-G d_{\min} \left(\frac{E_b}{N_o} \right)} \quad (2.6)$$

với:

$$G = \frac{mR}{4} \cdot \frac{d^2}{E_s} \quad (2.7)$$

Trong hệ thống liên kết với mã khối $C_2(n_2, k_2, d_2)$, coi bộ mã hóa trong và bộ điều chế BPSK được kết hợp trong một cấu trúc như một bộ điều chế để ánh xạ tổ hợp k_2 bit vào vector gồm n_2 tín hiệu BPSK S . Mà đối với BPSK khi chuẩn hóa năng lượng, các điểm tín hiệu BPSK có năng lượng như nhau và đều bằng 1, do đó:

$$E_s = n_2, m = k_2 \quad (2.8)$$

và với $R_2 = k_2 / n_2$, thay vào (2.7) ta có:

$$G = \frac{d^2}{4} R_1 R_2 \quad (2.9)$$

Xét hệ thống BISCBCM-ID liên kết hai mã khối và với điều chế BPSK, ta có công thức tính xấp xỉ xác suất lỗi bit của hệ thống sử dụng hoán vị khối tổng quát từng dòng và sử dụng hoán vị khối tổng quát tổng thể lần lượt xấp xỉ bằng:

$$\Pr(\varepsilon_b)_{inline} \approx A_{d_1} \sqrt{\frac{d_1}{4\pi n_1^2 G_{inline}^{sbc} (E_b / N_0)}} e^{-G_{inline}^{sbc} d_1 (E_b / N_0)} \quad (2.10)$$

và

$$\Pr(\varepsilon_b)_{overall} \approx A_{d_1} \sqrt{\frac{d_1}{4\pi n_1^2 G_{overall}^{scbc} (E_b / N_0)}} e^{-G_{overall}^{scbc} d_1 (E_b / N_0)} \quad (2.11)$$

Trong đó:

$$G_{inline}^{scbc} = \frac{d_{inline}^2}{4} R_1 R_2 \quad (2.12)$$

$$d_{inline}^2 = \min_{1 \leq v \leq k_2} d_v^2 \quad (2.13)$$

và tương tự:

$$G_{overall}^{scbc} = \frac{d_{overall}^2}{4} R_1 R_2 \quad (2.14)$$

$$d_{overall} = \frac{1}{k_2} \sum_{v=1}^{k_2} d_v \quad (2.15)$$

Phân tích chất lượng hệ thống BISCBCM-ID sử dụng các bộ mã trong khác nhau

Trường hợp 1: Không mã hóa trong

Cho $G_2 = I_{k_2}$, trong đó I_{k_2} là ma trận đơn vị kích cỡ $k_2 \times k_2$, nghĩa là không sử dụng mã hóa vòng trong. Lúc này từng khối k_2 bit b trên đầu ra bộ hoán vị được điều chế thành véc-tơ tín hiệu BPSK $s = 1 - 2b$.

Với mọi $1 \leq v \leq k_2$, ta có $w_H(g_v) = 1$ và $d_v^2 = 4w_H(g_v) = 4$. Từ (2.13)

và (2.15) ta có $d_{inline}^2 = d_{overall}^2 = 4$, suy ra :

$$G_{inline}^{scbc} = G_{overall}^{scbc} = R_1 R_2 \quad (2.16)$$

Do $k_2 = n_2$ nên $R_2 = 1$, thay vào (2.10) và (2.11) ta được:

Trường hợp 2: Mã trong là mã kiểm tra chẵn lẻ

Cho $G_2 = [I_{k_2} | 1]$ là ma trận sinh của mã kiểm tra chẵn lẻ bit đơn (SPC: Single Parity Check), gồm ma trận đơn vị I_{k_2} kích cỡ $k_2 \times k_2$ và một cột toàn bit 1. Lúc này từng khối k_2 bit b trên đầu ra bộ hoán vị được thêm vào một bit kiểm tra chẵn lẻ thành từ mã $c = bG_2$, rồi từ mã này được điều chế thành véc-tơ tín hiệu BPSK $s = 1 - 2c$. Với mọi $1 \leq v \leq k_2$, ta có $w_H(g_v) = 2$ và $d_v^2 = 4w_H(g_v) = 8$. Từ (2.13) và (2.15) ta có $d_{inline}^2 = d_{overall}^2 = 8$, suy ra:

$$G_{inline}^{scbc} = G_{overall}^{scbc} = 2R_1R_2 \quad (2.17)$$

với $R_2 = \frac{k_2}{k_2 + 1}$, ta được:

$$P_r(\varepsilon_b)_{inline} = P_r(\varepsilon_b)_{overall} \approx A_{d_1} \sqrt{\frac{d_1}{4\pi n_1^2 (2R_1R_2) \left(\frac{E_b}{N_0}\right)}} e^{-(2R_1R_2)d_1 \left(\frac{E_b}{N_0}\right)} \quad (2.18)$$

Trường hợp 3: Mã trọng là mã Hamming mở rộng (8,4)

Cho G_2 là ma trận sinh của mã Hamming mở rộng (8,4):

$$G_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Với mọi $1 \leq v \leq k_2$, ta có $w_H(g_v) = 4$ và $d_v^2 = 4w_H(g_v) = 16$. Từ (2.13) và (2.15) ta có $d_{inline}^2 = d_{overall}^2 = 16$, suy ra :

$$G_{inline}^{scbc} = G_{overall}^{scbc} = 4R_1R_2 \quad (2.19)$$

Thay $R_2 = 1/2$ vào, ta được :

$$P_r(\varepsilon_b)_{inline} = P_r(\varepsilon_b)_{overall} \approx A_{d_1} \sqrt{\frac{d_1}{4\pi n_1^2 (2R_1) \left(\frac{E_b}{N_0}\right)}} e^{-(2R_1)d_1 \left(\frac{E_b}{N_0}\right)} \quad (2.20)$$

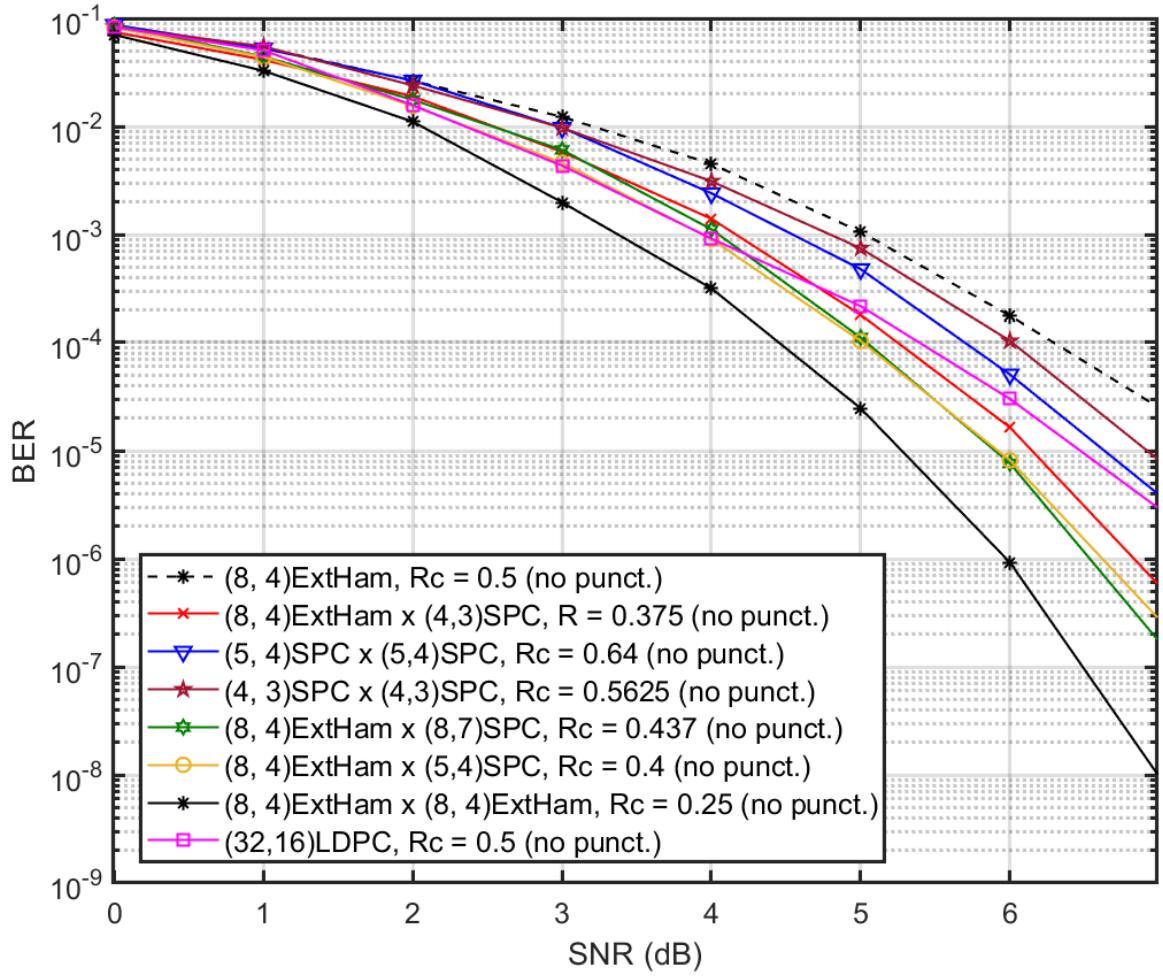
2.4.1. Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích

Để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng mã liên kết tới chất lượng của hệ thống BICM-ID, tiến hành mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích trên kênh AWGN. Mô phỏng được thực hiện theo phương pháp Monte Carlo trên phần mềm MATLAB với kịch bản mô phỏng được thể hiện như trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1 Kịch bản mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích

Mã ngoài C1	Mã trong C2	R_1	R_2	$R_c = R_1 R_2$	Điều kiện mô phỏng
ExtHam(8,4)	Không mã hoá	0.5	1	0.5	Kênh AWGN, 15 vòng lặp, Hoán vị khối hàng, cột, Giải mã DCA
ExtHam(8,4)	ExtHam(8,4)	0.5	0.5	0.25	
ExtHam(8,4)	SPC(5,4)	0.5	0.8	0.4	
SPC(5,4)	SPC(5,4)	0.8	0.8	0.64	
ExtHam(8,4)	SPC(4,3)	0.5	0.75	0.375	
ExtHam(8,4)	SPC(8,7)	0.5	0.875	0.4375	
LDPC(32,16)		0.5		0.5	Kênh AWGN, 15 vòng lặp, Giải mã BPA

Hình 2.6 thể hiện kết quả so sánh hiệu suất tỷ lệ lỗi bit (BER) giữa hệ thống sử dụng các mã khác nhau tương ứng với các trường hợp được thể hiện như trong Bảng 2.1.



Hình 2.6 Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích

Phân tích kết quả mô phỏng được thể hiện trên Hình 2.6 cho thấy rằng SPC×SPC và ExtHam×SPC được cải thiện đáng kể so với hệ thống chỉ sử dụng mã ExtHam. Cụ thể, hệ thống sử dụng mã tích SPC×SPC và ExtHam×SPC đạt được độ lợi về tỷ lệ SNR từ 0,3 đến 1,3dB (ở tỷ lệ BER = 10^{-4}) so với trường hợp chỉ sử dụng mã ExtHam truyền thống. Tuy nhiên tỷ lệ mã hoá R_c thay đổi không đáng kể, thậm chí với trường hợp hệ sử dụng mã tích SPC×SPC không những đạt được độ lợi về tỷ lệ SNR mà còn đạt được độ lợi về tỷ lệ mã hoá.

2.4.2. Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết nối tiếp

Để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng mã liên kết tới chất lượng của hệ thống BICM-ID, luận văn đã tiến hành mô phỏng hệ thống sử dụng điều chế BPSK trên kênh Gauss tạp âm Gauss tạp âm AWGN bằng phần mềm MATLAB.

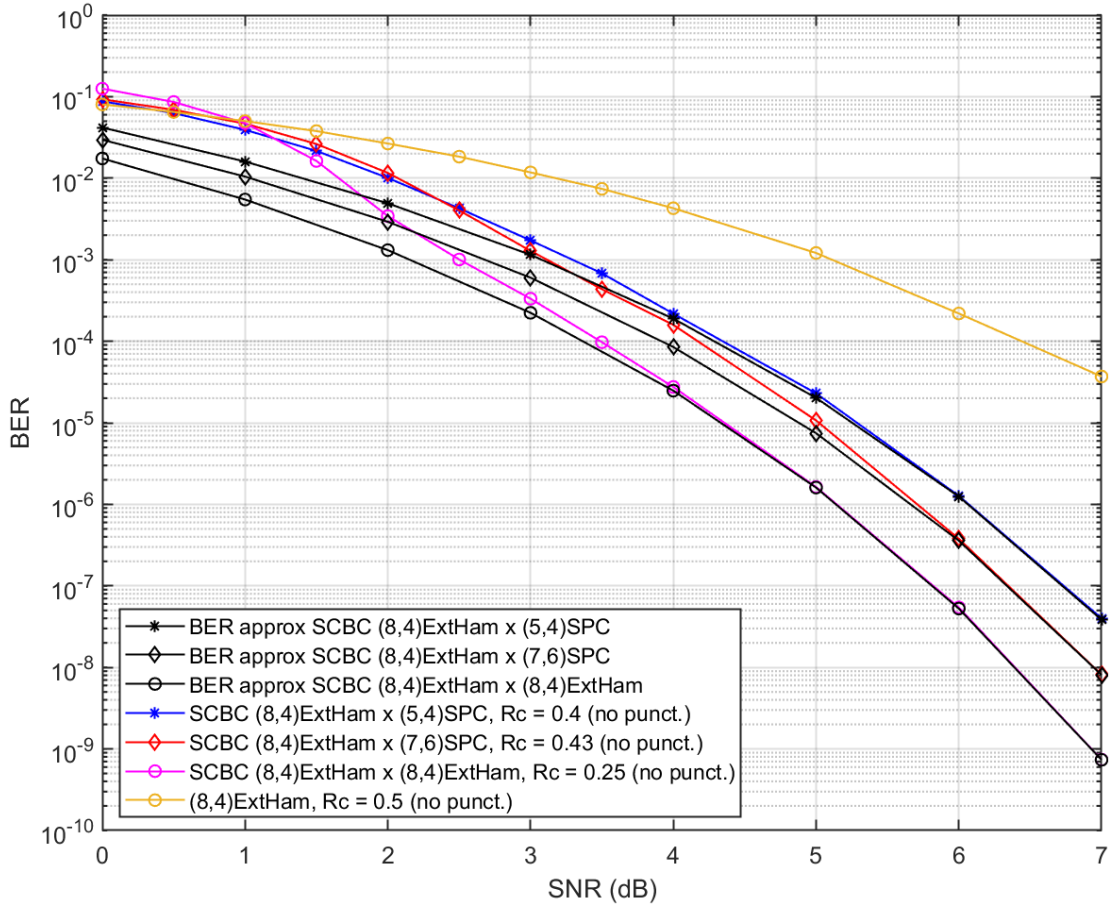
Đối với trường hợp bộ mã được sử dụng là mã liên kết nối tiếp, sử dụng bộ hoán vị khối tổng quát tổng thể GBI Overall có độ dài $N_p = 7680$, quá trình trao đổi thông tin mềm được thực hiện trong 15 vòng lặp giải mã lặp để đảm bảo hội tụ hiệu quả, tiến hành khảo sát các bộ mã với tham số được trình bày tại Bảng 2.2.

Bảng 2.2 Kích bản mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết

Mã ngoài C1	Mã trong C2	R_1	R_2	$R_c = R_1 R_2$	Điều kiện mô phỏng
(8,4)ExtHam	Không mã hoá	0.5	1	0.5	Kênh AWGN, 15 vòng lặp, Hoán vị GBI Overall $N_p = 7680$, Giải mã DCA
(8,4)ExtHam	(8,4)ExtHam	0.5	0.5	0.25	
(8,4)ExtHam	(5,4)SPC	0.5	0.8	0.4	
(8,4)ExtHam	(7,6)SPC	0.5	0.86	0.43	

Hình 2.7 thể hiện chất lượng hệ thống truyền tin sử dụng mã ExtHam và mã liên kết nối tiếp ExtHam×SPC tương ứng với các trường hợp được thể hiện như trong Bảng 2.2.

Phân tích kết quả mô phỏng trên Hình 2.7 cho thấy rằng đối với các trường hợp có mã hóa mã trong, tại vùng tỷ số SNR vừa và cao (khoảng từ 4dB trở lên), các đường mô phỏng đều có xu hướng tiệm cận với đường cong lỗi bit. Điều này chứng minh rằng kết quả mô phỏng chính xác với lý thuyết được xác định bằng giải tích đã phân tích ở (2.10) và (2.11). Trường hợp không mã hóa mã trong cho chất lượng kém nhất với đường cong BER cao hơn nhiều so với các trường hợp có mã hóa mã trong. Điều này chứng minh rằng sơ đồ hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết đã được đề xuất tối ưu rõ rệt chất lượng truyền tin.



Hình 2.7 Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết nối tiếp

Trường hợp C_2 là mã chẵn lẻ cải thiện đáng kể hiệu suất của hệ thống, BER đạt 10^{-7} tại tỷ số SNR khoảng 6,5dB. Tại mức 10^{-8} vẫn chưa xuất hiện sản lỗi. Mã chẵn lẻ (7,6) cho chất lượng tốt hơn chút so với mã chẵn lẻ (5,4) với độ lợi khoảng 0,3dB. Và cho chất lượng tốt nhất là trường hợp mã trong là mã Hamming mở rộng (8,4) khi đường cong BER thấp nhất và cho độ lợi khoảng 1dB. Các kết quả này phù hợp với lý thuyết phân tích chất lượng hệ thống BISCBCM-ID sử dụng các mã trong khác nhau.

- Trường hợp không mã hóa trong: Từ (2.16), ta có: $G_{overall}^{scbc} = R_1 = 0,5$.
- Trường hợp mã trong là mã chẵn lẻ: Từ (2.17), ta có:
 - + Mã chẵn lẻ (5,4): $G_{overall}^{scbc} = 2R_1R_2 = 2 \times 0,5 \times 0,8 = 0,8$.
 - + Mã chẵn lẻ (7,6): $G_{overall}^{scbc} = 2R_1R_2 = 2 \times 0,5 \times 0,86 = 0,86$.

- Trường hợp mã trong là mã Hamming mở rộng (8,4,4): Từ (2.19), ta có:

$$G_{overall}^{scbc} = 4R_1R_2 = 4 \times 0,5 \times 0,5 = 1.$$

Trường hợp nào càng cải thiện được cự ly Hamming và cự ly Euclid thì hệ số G cao, công thức xác suất lỗi càng giảm, từ đó càng tối ưu hóa được chất lượng hệ thống. Từ những tính toán trên cho thấy sử dụng mã trong là mã chẵn lẻ cho kết quả tương đối tốt và khi tăng độ dài của mã chẵn lẻ lên thì tỉ lệ mã hóa tăng, hệ số G tăng làm cho chất lượng cũng được tăng lên. Tuy nhiên, việc sử dụng mã trong là mã Hamming mở rộng là tối ưu nhất vì khả năng sửa lỗi mạnh mẽ của nó.

2.5. Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày cấu trúc hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết, bao gồm mã thành phần là mã khối đơn giản như mã ExtHam và mã SPC. Quá trình giải mã thông qua các thuật toán giải mã mềm cho các mã khối thành phần. Thông qua mô phỏng và phân tích trên kênh AWGN, kết quả cho thấy hệ thống sử dụng mã tích SPC×SPC và ExtHam×SPC đạt được độ lợi về tỷ lệ SNR từ 0,3 đến 1,3dB (ở tỷ lệ BER = 10^{-4}) so với trường hợp chỉ sử dụng mã ExtHam truyền thống; còn hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết ExtHam×SPC đạt được độ lợi về tỷ lệ SNR lên đến 3dB (ở tỷ lệ BER = 10^{-4}) so với trường hợp chỉ sử dụng mã ExtHam truyền thống. Chương này đã làm rõ được những ưu điểm vượt trội của các hệ thống sử dụng mã liên kết nối tiếp so với hệ thống sử dụng mã truyền thống, đặc biệt về hiệu suất BER và độ lợi SNR trong hệ thống truyền tin.

Chương 3. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TỈ LỆ, CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG BICM-ID SỬ DỤNG MÃ LIÊN KẾT

Trong các hệ thống thông tin hiện đại, BICM-ID là một trong những hệ thống điều chế mã được ưa chuộng nhờ khả năng khai thác tốt thông tin mềm từ bộ giải điều chế và khả năng cải thiện hiệu suất qua giải mã lặp. Khi kết hợp với các mã liên kết nối tiếp, hệ thống BICM-ID có thể đạt hiệu năng sửa lỗi tốt, đặc biệt trong môi trường nhiễu. Tuy nhiên, cấu trúc mã ghép thường đòi hỏi mức dư thừa cao, khiến tỷ lệ mã thấp, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng băng thông. Bên cạnh đó, chất lượng hệ thống - được đánh giá qua các chỉ số như BER, FER hay khả năng hội tụ của giải mã lặp - cũng cần được đảm bảo khi tăng tỷ lệ mã.

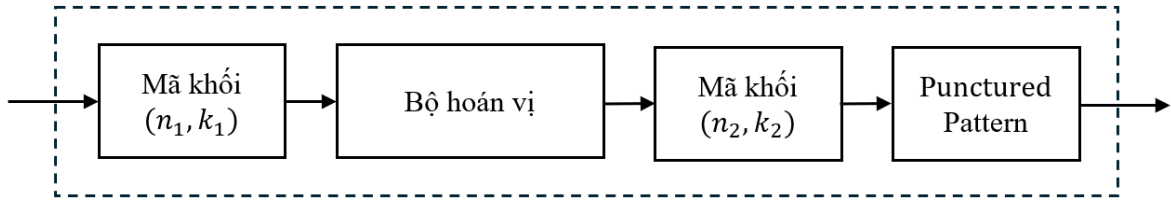
Để cải thiện đồng thời tỷ lệ và chất lượng của hệ thống BICM-ID, chương này tập trung khảo sát và ứng dụng kỹ thuật đột lỗ (puncturing). Đột lỗ là phương pháp có khả năng linh hoạt thay đổi tỷ lệ mã bằng cách loại bỏ có chọn lọc một số bit mã hóa mà không làm thay đổi cấu trúc tổng thể của hệ thống. Nếu được thiết kế hợp lý, kỹ thuật này cho phép tăng tỷ lệ mã mà vẫn duy trì hiệu quả giải mã, đặc biệt khi kết hợp với giải mã lặp trong BICM-ID.

Nội dung chương sẽ trình bày cơ sở lý thuyết của đột lỗ, phân tích ảnh hưởng của nó đến hệ thống BICM-ID, và đề xuất các giải pháp áp dụng cho mã tích và mã liên kết nối tiếp SCBC. Đây là nền tảng cho việc thiết kế hệ mã vừa có tỷ lệ cao vừa đảm bảo chất lượng truyền dẫn ổn định trong các điều kiện kênh khác nhau.

3.1. Kỹ thuật đột lỗ

Kỹ thuật đột lỗ là một phương pháp hiệu quả trong thiết kế hệ thống mã hóa kênh, cho phép nâng cao tỷ lệ mã truyền dẫn mà không làm thay đổi cấu trúc bộ giải mã. Thay vì truyền toàn bộ chuỗi bit mã hóa đầu ra, kỹ thuật đột lỗ chủ động loại bỏ một phần bit mã hóa, từ đó làm giảm độ dư thừa và tăng hiệu

suất truyền. Đây là giải pháp linh hoạt giúp điều chỉnh tốc độ mã phù hợp với điều kiện kênh truyền hoặc yêu cầu dịch vụ cụ thể trong hệ thống truyền thông hiện đại.



Hình 3.1 Sơ đồ mã liên kết kết hợp kỹ thuật đột lỗ

Việc áp dụng đột lỗ trong thực tế được điều khiển thông qua các mẫu đột (puncturing pattern) như Hình 3.1. Với các hệ thống mã liên kết nối tiếp, mỗi từ mã của bộ mã trong sẽ đi kèm một vector đột lỗ nhị phân, trong đó phần tử giá trị 0 tương ứng với bit được giữ lại, và phần tử 1 tương ứng với bit bị loại bỏ. Mỗi vector đột lỗ có độ dài bằng độ dài từ mã và có thể thiết kế linh hoạt để xác định các vị trí đột khác nhau. Trong khi đó, đối với các hệ thống sử dụng mã tích, do dữ liệu được tổ chức dưới dạng ma trận hai chiều, kỹ thuật đột lỗ thường được mô tả bằng một ma trận đột lỗ, xác định cụ thể các vị trí bit trong lưới mã cần loại bỏ (theo hàng, cột hoặc ô cụ thể). Việc sử dụng ma trận đột phù hợp sẽ đảm bảo tính đồng đều của đột lỗ trong toàn bộ không gian mã, tránh tình trạng tập trung loại bỏ tại một vùng gây mất cân bằng hiệu suất.

Mặc dù mang lại lợi ích rõ rệt về khả năng nâng cao tỷ lệ mã và tiết kiệm băng thông, kỹ thuật đột lỗ cũng tiềm ẩn nguy cơ làm giảm khả năng sửa lỗi của mã. Việc loại bỏ một phần bit dư thừa có thể dẫn tới giảm khoảng cách tối thiểu của mã và làm tăng tỷ lệ lỗi (BER, FER), đặc biệt nếu các bit bị đột lỗ rơi vào các vị trí quan trọng hoặc không được phân bố hợp lý. Do đó, việc thiết kế mẫu đột lỗ tối ưu sao cho cân bằng giữa tăng tốc độ truyền dẫn và bảo đảm chất lượng giải mã luôn là vấn đề quan trọng, cần được cân nhắc kỹ lưỡng trong thực tế triển khai hệ thống truyền thông hiện đại, đặc biệt là trong các hệ thống

BICM-ID. Trong các hệ thống BICM-ID, kỹ thuật đột lỗ thường được kết hợp với giải mã lặp để bù đắp cho thông tin bị mất, giúp khôi phục lại các bit đột lỗ thông qua trao đổi thông tin mềm giữa các bộ giải mã.

3.2. Phẩm chất của hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích kết hợp kỹ thuật đột lỗ

3.2.1. Phương pháp đột lỗ

Trong hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích, dữ liệu được tổ chức dưới dạng ma trận hai chiều với các hàng và cột đều được mã hóa bằng các mã khối tuyến tính. Mặc dù có khả năng sửa lỗi tốt, mã tích thường có tỷ lệ mã hóa thấp. Để nâng cao tỷ lệ mã mà không thay đổi cấu trúc mã, kỹ thuật đột lỗ được áp dụng bằng cách loại bỏ có chọn lọc một số bit trong ma trận mã đầu ra.

Khác với mã khối nối tiếp sử dụng vectơ đột lỗ, mã tích sử dụng ma trận đột lỗ nhị phân có cùng kích thước với ma trận mã đầu ra. Trong đó, phần tử 1 biểu thị bit được giữ lại và 0 biểu thị bit bị loại bỏ.

Gọi $\mathbf{C} \in \mathbb{F}_2^{n_1 \times n_2}$ là ma trận mã đầu ra của mã tích, trong đó mỗi hàng là từ mã của mã khối hàng $C_1(n_1, k_1)$ và mỗi cột là từ mã của mã khối cột $C_2(n_2, k_2)$. Khi đó, ta định nghĩa ma trận đột lỗ $\mathbf{P}_{n_1 \times n_2}$ sao cho: $p_{i,j} = 1$ nếu bit $c_{i,j}$ bị đột lỗ và $p_{i,j} = 0$ nếu bit $c_{i,j}$ được giữ lại để truyền.

Tỷ lệ mã hóa ban đầu của mã tích là: $R = (k_1 \times k_2) / (n_1 \times n_2)$

Sau khi loại bỏ P bit bằng kỹ thuật đột lỗ, tỷ lệ mã hóa hiệu dụng là:

$$R' = (k_1 \times k_2) / (n_1 \times n_2 - P)$$

3.2.2. Kết quả mô phỏng

Độ dài tùy ý của mã tích có thể thu được bằng kỹ thuật đột lỗ thông qua việc loại bỏ một số bit của từ mã ở phía phát. Việc sử dụng mã tích với các mã thành phần là mã khối đơn giản nhằm đáp ứng các yêu cầu về độ phức tạp chấp nhận khi triển khai trên phần cứng vì các mã thành phần sử dụng là các mã khối tuyến tính độ dài ngắn cho phép mã hóa và giải mã đơn giản.

Kỹ thuật này được thực hiện thông qua việc xóa p bit trong cấu trúc mã tích kích thước $n_1 \times n_2$. Kết quả là một mã tích đột lỗ với tham số mới được tạo ra $C'_p = (n'_p, k'_p, d'_p)$.

Để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng mã liên kết đột lỗ tới chất lượng của hệ thống BICM-ID, luận văn đã tiến hành mô phỏng hệ thống sử dụng điều chế BPSK trên kênh Gauss tạp âm AWGN bằng phần mềm MATLAB. Đối với trường hợp bộ mã được sử dụng là mã tích, sử dụng bộ hoán vị khối theo hàng và cột, quá trình trao đổi thông tin mềm được thực hiện trong 15 vòng lặp giải mã lặp để đảm bảo hội tụ hiệu quả, tiến hành khảo sát các bộ mã với tham số được trình bày tại Bảng 3.1.

a) Mã tích $(8,7)SPC \times (8,7)SPC$ kết hợp kỹ thuật đột lỗ

$$C_p(64,49) =$$

$$= \begin{bmatrix} u_{1,1} & u_{1,2} & u_{1,3} & u_{1,4} & u_{1,5} & u_{1,6} & u_{1,7} & p_{1,8} \\ u_{2,1} & u_{2,2} & u_{2,3} & u_{2,4} & u_{2,5} & u_{2,6} & u_{2,7} & p_{2,8} \\ u_{3,1} & u_{3,2} & u_{3,3} & u_{3,4} & u_{3,5} & u_{3,6} & u_{3,7} & p_{3,8} \\ u_{4,1} & u_{4,2} & u_{4,3} & u_{4,4} & u_{4,5} & u_{4,6} & u_{4,7} & p_{4,8} \\ u_{5,1} & u_{5,2} & u_{5,3} & u_{5,4} & u_{5,5} & u_{5,6} & u_{5,7} & p_{5,8} \\ u_{6,1} & u_{6,2} & u_{6,3} & u_{6,4} & u_{6,5} & u_{6,6} & u_{6,7} & p_{6,8} \\ u_{7,1} & u_{7,2} & u_{7,3} & u_{7,4} & u_{7,5} & u_{7,6} & u_{7,7} & p_{7,8} \\ p_{8,1} & p_{8,2} & p_{8,3} & p_{8,4} & p_{8,5} & p_{8,6} & p_{8,7} & p_{8,8} \end{bmatrix}$$

Xét một số trường hợp sử dụng mã tích kết hợp kỹ thuật đột lỗ với các mẫu đột ngẫu nhiên sau:

Trường hợp 1: Đột 1 bit parity ($p_{6,8}$): $C'_p(63,49)$; $R'_c = 0,778$

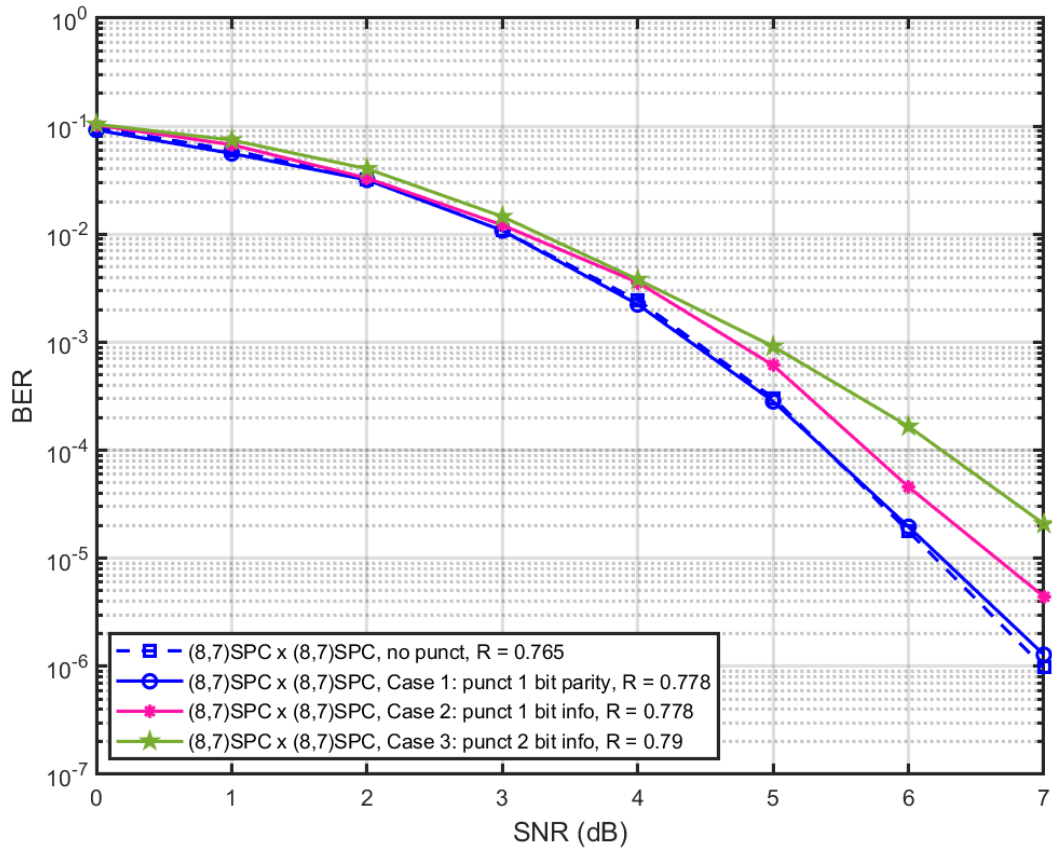
Trường hợp 2: Đột 1 bit infomation ($u_{1,1}$): $C'_p(63,49)$; $R'_c = 0,778$

Trường hợp 3: Đột 2 bit infomation ($u_{1,1}, u_{3,5}$) (vượt quá khả năng sửa lỗi của mã): $C'_p(62,49)$; $R'_c = 0,79$

Bảng 3.1 Kịch bản mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích
(8,7)SPC×(8,7)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ

Trường hợp	$R_c = \frac{k_1 k_2}{n_1 n_2}$	$R'_c = \frac{k_1 k_2}{n_1 n_2 - P}$	Điều kiện mô phỏng
Không đột	0.765	0.765	Kênh AWGN, 15 vòng lặp, Hoán vị khối hàng, cột, Giải mã DCA
Đột 1 bit parity ($p_{8,8}$)		0.778	
Đột 1 bit info ($u_{1,1}$)		0.778	
Đột 2 bit info ($u_{1,1}, u_{3,5}$)		0.79	

Trên Hình 3.2 thể hiện kết quả mô phỏng hệ thống truyền tin sử dụng mã tích (8,7)SPC × (8,7)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ với các mẫu đột tương ứng với các trường hợp được thể hiện như trong Bảng 3.1.



Hình 3.2 Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích (8,7)SPC×(8,7)SPC
kết hợp kỹ thuật đột lỗ

Phân tích kết quả mô phỏng trên Hình 3.2 cho thấy rằng hệ thống sử dụng mã tích $(8,7)SPC \times (8,7)SPC$ kết hợp kỹ thuật đột lỗ với bit đột là bit kiểm tra không chỉ cho phép nâng cao tỷ lệ mã hóa (độ lợi 0,013) mà còn đảm bảo hiệu suất của hệ thống tương đương với trường hợp không sử dụng kỹ thuật đột lỗ. Tuy nhiên, đối với trường hợp đột các bit thông tin (case 2) mặc dù giúp cải thiện tỷ lệ mã hóa, nhưng hiệu suất BER của hệ thống suy giảm. Cụ thể, để đạt được cùng xác suất lỗi $BER = 10^{-5}$ so với trường hợp đột lỗ và đột 1 bit kiểm tra, khi đột bit thông tin (case 2) đòi hỏi tỷ lệ SNR lớn hơn 0,4dB. Đặc biệt, khi số lượng bit đột vượt quá khả năng kiểm soát lỗi của mã tích, hiệu suất của hệ thống suy giảm đáng kể.

Từ những phân tích trên có thể thấy rằng, phẩm chất của hệ thống truyền tin sử dụng mã tích phụ thuộc rất lớn vào mẫu đột (số lượng và vị trí bit đột). Do vậy, việc xây dựng và đưa ra một kỹ thuật đột lỗ cho phép khai thác hiệu quả ưu điểm của kỹ thuật này để áp dụng cho mã tích nhằm gia tăng phẩm chất của hệ thống truyền tin là rất cần thiết.

b) Mã tích $(8,4)ExtHam \times (4,3)SPC$ kết hợp kỹ thuật đột lỗ

$$C_p(32,12) = \begin{bmatrix} u_{1,1} & u_{1,2} & u_{1,3} & u_{1,4} & p_{1,5} & p_{1,6} & p_{1,7} & p_{1,8} \\ u_{2,1} & u_{2,2} & u_{2,3} & u_{2,4} & p_{2,5} & p_{2,6} & p_{2,7} & p_{2,8} \\ u_{3,1} & u_{3,2} & u_{3,3} & u_{3,4} & p_{3,5} & p_{3,6} & p_{3,7} & p_{3,8} \\ p_{4,1} & p_{4,2} & p_{4,3} & p_{4,4} & p_{4,5} & p_{4,6} & p_{4,7} & p_{4,8} \end{bmatrix}$$

Xét một số trường hợp sử dụng mã tích kết hợp kỹ thuật đột lỗ với các mẫu đột ngẫu nhiên sau:

Trường hợp 1: Đột 16 bit parity $(p_{1 \rightarrow 3,5 \rightarrow 8}, p_{4,1 \rightarrow 4})$: $C'_p(16,12)$; $R'_c = 0,75$

Trường hợp 2: Đột ngẫu nhiên 1 bit của mỗi hàng $(u_{1,1}, u_{2,2}, u_{3,3}, p_{4,4})$: $C'_p(28,12)$; $R'_c = 0,4286$

Trường hợp 3: Đột ngẫu nhiên 1 bit parity của từ mã $C_1 (p_{1,5}, p_{2,6}, p_{3,7}, p_{4,8})$: $C'_p(28,12)$; $R'_c = 0,4286$

Trường hợp 4: Đột ngẫu nhiên 1 bit parity ($p_{2,6}$): $C'_p(31,12)$; $R'_c = 0,3871$

Trường hợp 5: Đột ngẫu nhiên 1 bit infor ($u_{2,2}$): $C'_p(31,12)$; $R'_c = 0,3871$

Trường hợp 6: Đột 4 bit parity of parity ($p_{4,5 \rightarrow 8}$): $C'_p(28,12)$; $R'_c = 0,4286$

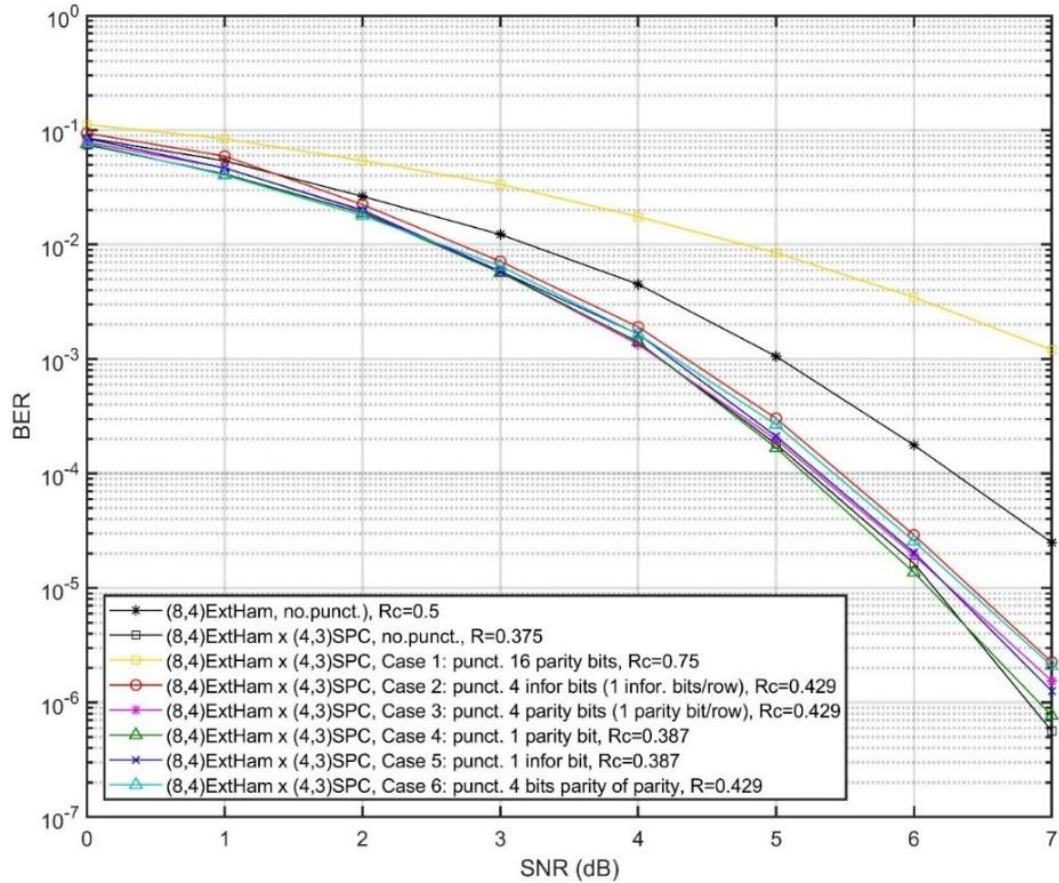
Từ những trường hợp trên có thể thấy rằng, việc áp dụng kỹ thuật đột lỗi cho mã tích trong hệ thống BICM-ID cho phép thiết kế các cấu trúc mã với kích thước và tốc độ khác nhau. Từ đó, cho phép nâng cao khả năng tùy biến, thích nghi linh hoạt cho hệ thống phù hợp với các điều kiện kênh truyền và yêu cầu khác nhau.

Để đánh giá hiệu quả của giải pháp kết hợp kỹ thuật đột lỗi cho mã tích trong hệ thống BICM-ID tiến hành mô phỏng hệ thống bằng phương pháp Monte Carlo với các kịch bản mô phỏng được thể hiện trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2 Kịch bản mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích (8,4)ExtHam $\times$ (4,3)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗi

Trường hợp	$R_c = \frac{k_1 k_2}{n_1 n_2}$	$R'_c = \frac{k_1 k_2}{n_1 n_2 - P}$	Điều kiện mô phỏng
Không đột	0.375	0.375	Kênh
Đột 16 bit parity ($p_{1 \rightarrow 3,5 \rightarrow 8}, p_{4,1 \rightarrow 4}$)		0.75	AWGN, 15
Đột 4 bit ($u_{1,1}, u_{2,2}, u_{3,3}, p_{4,4}$)		0.429	vòng lặp,
Đột 1 bit parity $C_1 (p_{1,5}, p_{2,6}, p_{3,7}, p_{4,8})$		0.387	Hoán vị
Đột 1 bit info ($u_{2,2}$)		0.387	khối hàng,
Đột 4 bit parity of parity ($p_{4,5 \rightarrow 8}$)		0.429	cột, Giải mã DCA

Trên Hình 3.3 thể hiện kết quả mô phỏng hệ thống truyền tin sử dụng mã tích $(8,4)\text{ExtHam} \times (4,3)\text{SPC}$ kết hợp kỹ thuật đột lỗ với các mẫu đột tương ứng với các trường hợp được thể hiện như trong Bảng 3.2.



Hình 3.3 Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích $\text{ExtHam} \times \text{SPC}$ kết hợp kỹ thuật đột lỗ

Phân tích kết quả mô phỏng được trình bày trên Hình 3.3 cho thấy rằng việc sử dụng mã tích $(8,4)\text{ExtHam} \times (4,3)\text{SPC}$ kết hợp với kỹ thuật đột lỗ ngoài việc đảm bảo khả năng cải thiện đáng kể về hiệu suất tương tự như trường hợp sử dụng mã tích không đột lỗ, mà còn giúp nâng cao tỷ lệ mã hóa cho hệ thống truyền tin. Đáng chú ý, trong trường hợp đột 4 bit, tương ứng đột một bit/hàng, cột (case 2, 3) hiệu suất của hệ thống thay đổi không đáng kể so với trường hợp không đột lỗ nhưng tỷ lệ mã được cải thiện 0,054 (~15%) so với trường hợp không sử dụng kỹ thuật đột lỗ. Ngoài ra, so với hệ thống BICM-ID truyền thống

sử dụng mã Hamming mở rộng, hệ thống BICM-ID sử dụng mã tích (8,4)ExtHam $\times$ (4,3)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ với mẫu đột (case 2, 3) đạt độ lợi về tỷ lệ SNR lên tới 1dB ($\text{BER} = 10^{-5}$) nhưng tỷ lệ mã hóa thay đổi không đáng kể. Phân tích kết quả so sánh có thể thấy rằng, chất lượng của hệ thống sử dụng mã tích (8,4)ExtHam $\times$ (4,3)SPC đột lỗ phụ thuộc vào tính chất cũng như số lượng bit bị đột. Cụ thể, phân tích kết quả mô phỏng cho phép đưa ra những nhận định quan trọng về việc lựa chọn mẫu đột khi sử dụng mã tích kết hợp kỹ thuật đột lỗ như sau:

- *Đột các bit parity (case 1, 3, 4)*: Cấu trúc mã thu được vẫn duy trì toàn bộ các bit thông tin gốc, điều này giúp bảo toàn khoảng cách tối thiểu ($d_{\min}$) ở mức cao và đạt được hiệu năng sửa lỗi tốt.

- *Đột các bit parity-of-parity (case 6)*: Các bit này đóng vai trò như liên kết bổ sung giữa các bit parity cấp một. Việc đột này chỉ làm giảm hiệu suất hệ thống một cách không đáng kể so với mã tích không đột, với $d_{\min}$ giảm nhẹ. Tuy nhiên, hiệu suất tỉ lệ bit lỗi (BER) bị hạn chế hơn so với trường hợp chỉ đột các bit parity nếu lựa chọn kỹ lưỡng.

- *Đột các bit mang thông tin (case 2, 5)*: Việc này gây mất mát thông tin gốc, ảnh hưởng mạnh đến $d_{\min}$. Tuy nhiên, nếu hệ thống có độ dư thừa đủ (được bảo vệ bởi các bit parity hai chiều) (case 2), bộ giải mã lặp có khả năng bù đắp, giúp hiệu suất gần tương tự như trường hợp đột các bit parity-of-parity.

Như vậy, việc lựa chọn số lượng và tính chất của các bit đột sẽ phụ thuộc vào cấu hình mã mong muốn, tỷ lệ mã cụ thể và khả năng kiểm soát lỗi. Các yếu tố này cần được xem xét một cách tổng thể để đảm bảo hiệu quả trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống truyền thông.

c) So sánh chất lượng mã ExtHam, LDPC, mã tích và mã tích đột lỗ

Để đánh giá hiệu quả của giải pháp kết hợp kỹ thuật đột lỗ cho mã tích trong hệ thống BICM-ID tiến hành mô phỏng hệ thống bằng phương pháp Monte Carlo với các kịch bản mô phỏng được thể hiện trong Bảng 3.3.

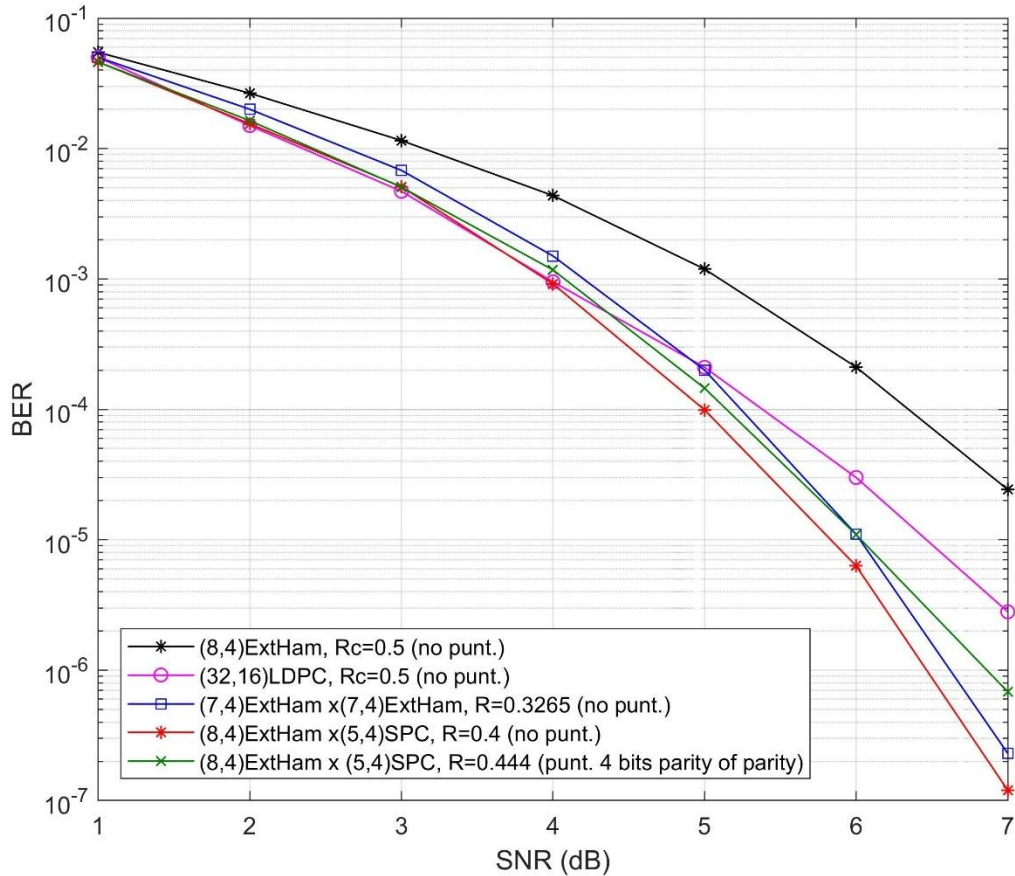
Bảng 3.3 Kích bản mô phỏng so sánh chất lượng mã ExtHam, LDPC, mã tích và mã tích kết hợp kỹ thuật đột lỗ

Trường hợp	$R_c = \frac{k_1 k_2}{n_1 n_2}$	Điều kiện mô phỏng
(8,4)ExtHam (no punct.)	0.5	Kênh AWGN, 15 vòng lặp, Hoán vị khối hàng, cột, Giải mã DCA
(7,4)Ham×(7,4)Ham (no punct.)	0.33	
(8,4)ExtHam×(5,4)SPC (no punct.)	0.4	
(8,4)ExtHam×(5,4)SPC (punct. 4 bit parity of parity)	0.44	
(32,16)LDPC	0.5	Kênh AWGN, 15 vòng lặp, Giải mã BPA

Trên Hình 3.4 trình bày kết quả so sánh hiệu suất của hệ thống sử dụng mã tích kết hợp kỹ thuật đột lỗ được đề xuất, so sánh với các trường hợp sử dụng mã (8,4)ExtHam, mã (32,16)LDPC và mã tích (7,4)Ham×(7,4)Ham, (8,4)ExtHam×(5,4)SPC không đột lỗ tương ứng với các trường hợp được thể hiện như trong Bảng 3.3.

Phân tích kết quả so sánh chất lượng trên Hình 3.4 cho thấy rằng hệ thống sử dụng mã tích (8,4)ExtHam×(5,4)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ (mẫu đột 4 bits parity of parity) đạt hiệu quả kiểm soát lỗi vượt trội đáng kể so với trường hợp sử dụng mã (8,4)ExtHam truyền thống, với độ lợi về tỷ lệ SNR đạt được lớn hơn 1dB tại $BER = 10^{-5}$), trong khi tỷ lệ mã hóa thấp hơn 0,056. Đặc biệt, khi so sánh mã tích đột lỗ (8,4)ExtHam×(5,4)SPC với mã LDPC (32,16) [30] với cùng độ dài khối tin, mặc dù tỷ lệ mã hóa thấp hơn 0,0556, nhưng độ lợi về tỷ lệ SNR đạt tới 0,4 dB ($BER=10^{-5}$). Hơn thế nữa, khi so sánh với trường hợp mã tích không đột lỗ (7,4)Ham×(7,4)Ham [3] và (8,4)ExtHam×(5,4)SPC, hiệu suất của mã tích đột lỗ (8,4)ExtHam×(5,4)SPC mang lại thay đổi không

đáng kể với mức giảm chỉ 0,1 dB tại tỷ lệ BER= 10^{-5} , trong khi tỷ lệ mã hóa cao hơn lần lượt tương ứng là 0,118 và 0,044.



Hình 3.4 Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã ExtHam, LDPC, mã tích và mã tích đột lỗ

Những phân tích trên không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về ảnh hưởng của mẫu đột đến hiệu suất và tính toàn vẹn của hệ thống sử dụng mã tích kết hợp với kỹ thuật đột lỗ, mà còn hỗ trợ trong việc lựa chọn cấu hình mã với các tỷ lệ mã hóa khác nhau nhằm tối ưu hóa thiết kế hệ thống truyền tin dựa trên việc sử dụng mã tích kết hợp kỹ thuật đột lỗ. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh khả năng ứng dụng của mã tích lỗ kết hợp với các mã thành phần có độ dài ngắn, cùng với kỹ thuật đột lỗ, trong các hệ thống truyền dẫn số hiện đại yêu cầu độ trễ thấp và khả năng thích ứng cao.

3.3. Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết nối tiếp kết hợp kỹ thuật đột lỗ

3.3.1. Phương pháp đột lỗ

Xét trường hợp hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết nối tiếp kết hợp kỹ thuật đột lỗ. Để thực hiện đột lỗ có hệ thống và dễ tái lập tại phía thu, ta sử dụng một vector đột lỗ để xác định các vị trí bit sẽ được giữ lại hoặc loại bỏ trong mỗi từ mã của mã trong.

Giả sử bộ mã trong $C_{in}(n_2, k_2)$, với độ dài từ mã n_2 bit, gồm k_2 bit thông tin và $n_2 - k_2$ bit kiểm tra (parity). Vector đột lỗ ứng với từng từ mã có thể được xác định là:

$$\mathbf{P} = [p_0 \ p_1 \dots p_{k_2-1} \mid p_{k_2} \dots p_{n_2-1}], \quad p_i \in \{0, 1\}$$

Trong đó:

- $p_i = 1$ tương ứng với vị trí bit tin bị loại bỏ.
- $p_i = 0$ tương ứng với trường hợp ngược lại.

Giả sử mỗi từ mã trong có q bit bị đột lỗ ($q = \sum_{i=1}^{n_2} (1 - p_i)$), thì tỷ lệ mã trong sau đột lỗ là:

$$R'_2 = \frac{k_2}{n_2 - q}$$

Từ đó, tỷ lệ mã SCBC trở thành:

$$R' = R_1 \cdot R'_2 = \frac{k_1}{n_1} \cdot \frac{k_2}{n_2 - q}$$

Dựa theo cấu trúc của mã C_{in} , xét 2 trường hợp đột sau:

a) Đột lỗ bit kiểm tra

Vector đột lỗ bit kiểm tra được xác định như sau:

$$\mathbf{P} = \left[\underbrace{0 \ 0 \dots 0}_{k_2} \mid p_{k_2} \dots p_{n_2-1} \right]$$

Trong đó:

- $p_i = 1$ hoặc 0 với $i \in k_2, \dots, n_2 - 1$ là giá trị được chọn ngẫu nhiên hoặc theo mẫu cố định.
- $p_i = 1$ với $i \leq k_2 - 1$ tương ứng với vị trí bit kiểm tra bị loại bỏ.

b) Mật độ bit thông tin

Vector mật độ bit kiểm tra được định nghĩa như sau:

$$\mathbf{P} = \left[p_0 \ p_1 \dots p_{k_2-1} \mid \underbrace{0 \ 0 \dots 0}_{n_2-k_2} \right]$$

Trong đó:

- $p_i = 1$ hoặc 0 với $i \in 1, \dots, k_2$ là giá trị được chọn ngẫu nhiên hoặc theo mẫu cố định.
- $p_i = 1$ với $k_2 \leq i \leq n_2 - 1$ tương ứng với vị trí bit thông tin bị loại bỏ.

3.3.2. Kết quả mô phỏng

a) Mã liên kết nối tiếp (8,4)ExtHam $\times$ (5,4)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ

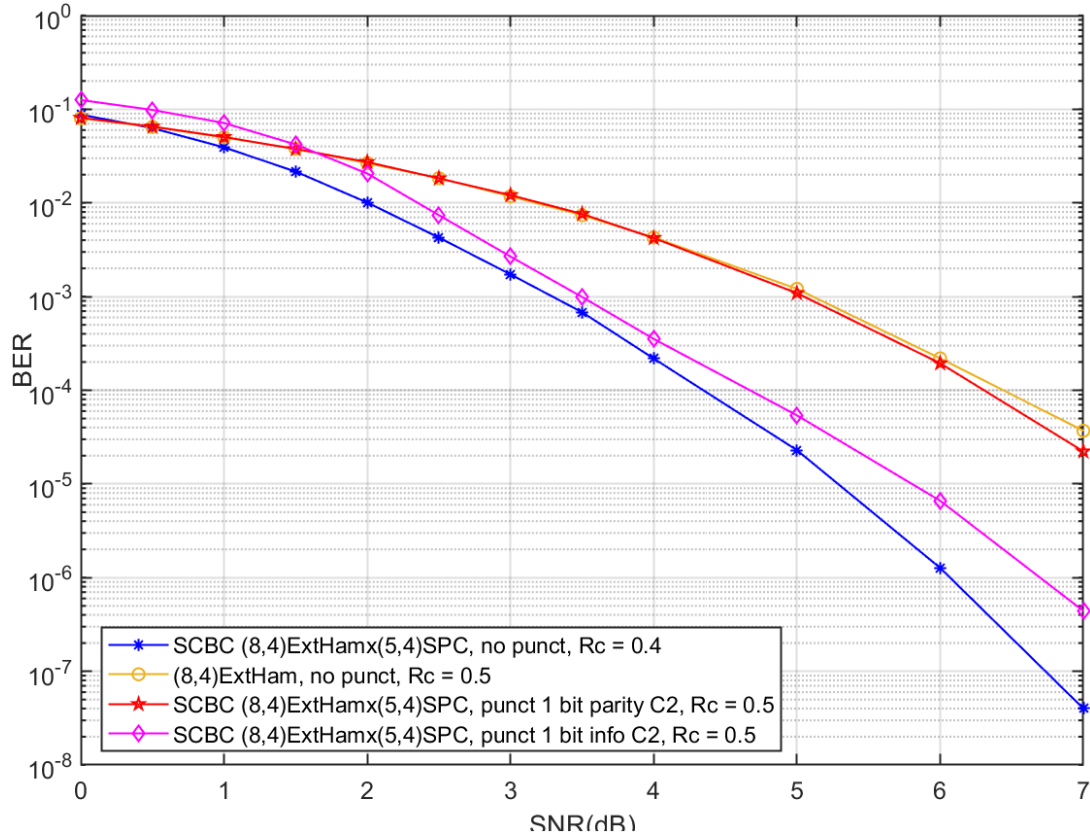
Tiến hành mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết SCBC (8,4)ExtHam $\times$ (5,4)SPC và mã liên kết SCBC (8,4)ExtHam $\times$ (5,4)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ. Mô phỏng hệ thống được thực hiện theo phương pháp Monte-Carlo trên kênh truyền AWGN với 10 vòng giải mã lặp cho các kịch bản mô phỏng được thể hiện như trong Bảng 3.4.

Bảng 3.4 Kịch bản mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết (8,4)ExtHam $\times$ (5,4)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ

TT	Trường hợp	R_c	R'_c	Điều kiện mô phỏng
1	SCBC (8,4)ExtHam $\times$ (5,4)SPC (no punct.)	0.4	0.4	Kênh AWGN, 10 vòng lặp,

TT	Trường hợp	R_c	R'_c	Điều kiện mô phỏng
2	SCBC (8,4)ExtHam×(5,4)SPC (case 1:punct. 1 bit info (p_3))		0.5	Hoán vị khối hàng, cột, Giải mã DCA
3	SCBC (8,4)ExtHam×(5,4)SPC (case 2: punct. 1 bit parity (p_5))		0.5	
4	(8,4)ExtHam	0.5		

Trên Hình 3.5 trình bày kết quả mô phỏng so sánh chất lượng hệ thống truyền tin sử dụng mã liên kết (8,4)ExtHam $\times$ (5,4)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ.



Hình 3.5 Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết
(8,4)ExtHam $\times$ (5,4)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ

Phân tích kết quả mô phỏng được trình bày trên Hình 3.5 cho thấy rằng hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết SCBC (8,4)ExtHam $\times$ (5,4)SPC kết hợp kỹ

thuật đột lỗ với bit bị đột là bit thông tin (case 1) không chỉ cho phép nâng cao tỷ lệ mã hoá (độ lợi 0,1) mà còn đảm bảo hiệu suất hệ thống tương đương với trường hợp không sử dụng kỹ thuật đột lỗ. Tuy nhiên, đối với trường hợp đột các bit kiểm tra (case 2) mặc dù giúp cải thiện tỷ lệ mã hoá, nhưng hiệu suất BER của hệ thống suy giảm. Cụ thể, để đạt được cùng xác suất lỗi $BER = 10^{-4}$ so với trường hợp không đột lỗ và đột 1 bit thông tin, khi đột bit kiểm tra (case 2) đòi hỏi tỷ lệ SNR lớn hơn 2dB.

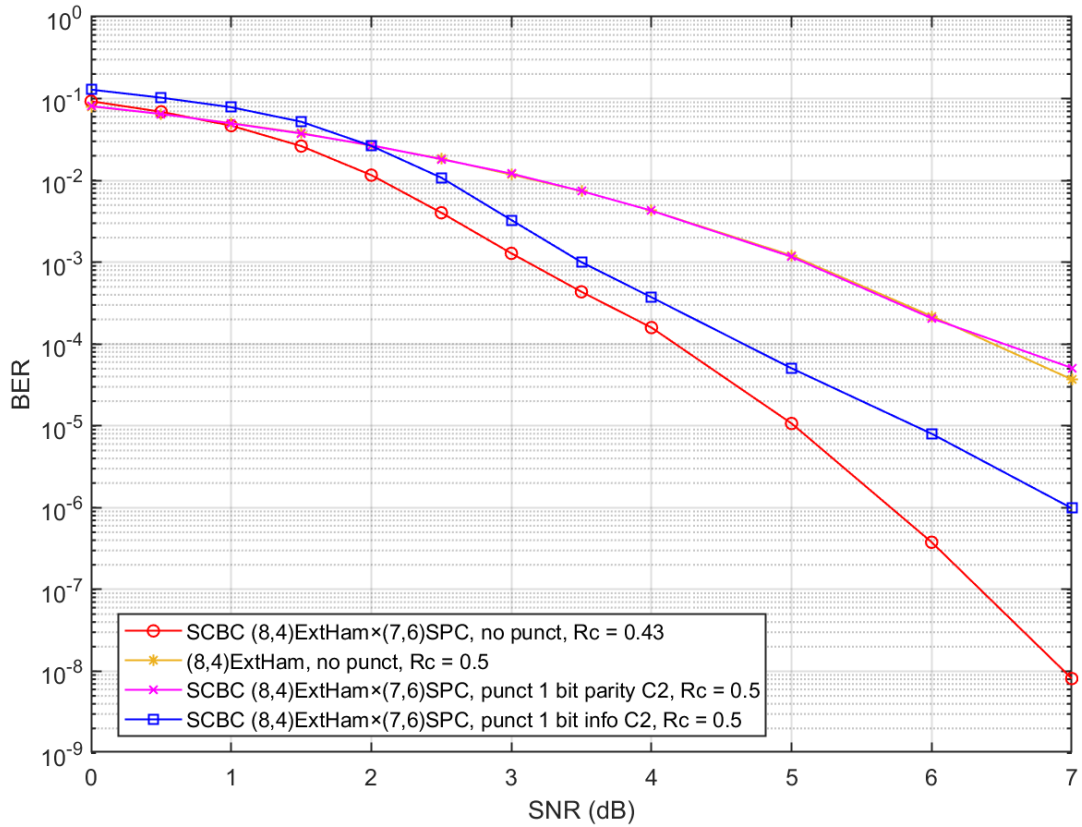
b) Mã liên kết nối tiếp $(8,4)ExtHam \times (7,6)SPC$ kết hợp kỹ thuật đột lỗ

Tiến hành mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết SCBC $(8,4)ExtHam \times (7,6)SPC$ và mã liên kết SCBC $(8,4)ExtHam \times (7,6)SPC$ kết hợp kỹ thuật đột lỗ. Mô phỏng hệ thống được thực hiện theo phương pháp Monte-Carlo trên kênh truyền AWGN với 10 vòng giải mã lặp cho các kịch bản mô phỏng được thể hiện như trong Bảng 3.5.

Bảng 3.5 Kịch bản mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết $(8,4)ExtHam \times (7,6)SPC$ kết hợp kỹ thuật đột lỗ

TT	Trường hợp	R_c	R'_c	Điều kiện mô phỏng
1	SCBC (8,4)ExtHam×(7,6)SPC (no punct.)	0.43	0.43	Kênh AWGN, 10 vòng lặp, Hoán vị khối hàng, cột, Giải mã DCA
2	SCBC (8,4)ExtHam×(5,4)SPC (case 1: punct. 1 bit info (p_3))		0.5	
3	SCBC (8,4)ExtHam×(7,6)SPC (case 2: punct. 1 bit parity (p_7))		0.5	
4	(8,4)ExtHam	0.5		

Trên Hình 3.6 trình bày kết quả mô phỏng so sánh chất lượng hệ thống truyền tin sử dụng mã liên kết $(8,4)ExtHam \times (7,6)SPC$ kết hợp kỹ thuật đột lỗ.



Hình 3.6 Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết
(8,4)ExtHam×(7,6)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ

Phân tích kết quả mô phỏng được trình bày trên Hình 3.6 cho thấy rằng hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết SCBC (8,4)ExtHam×(7,6)SPC kết hợp kỹ thuật đột lỗ với bit bị đột là bit thông tin (case 1) không chỉ cho phép nâng cao tỷ lệ mã hoá (độ lợi 0,07) mà còn đảm bảo hiệu suất hệ thống tương đương với trường hợp không sử dụng kỹ thuật đột lỗ. Tuy nhiên, đối với trường hợp đột các bit kiểm tra (case 2) mặc dù giúp cải thiện tỷ lệ mã hoá, nhưng hiệu suất BER của hệ thống suy giảm. Cụ thể, để đạt được cùng xác suất lỗi BER = 10⁻⁴ so với trường hợp không đột lỗ và đột 1 bit thông tin, khi đột bit kiểm tra (case 2) đòi hỏi tỷ lệ SNR lớn hơn 2,1 dB.

c) Mã liên kết nối tiếp (8,4)ExtHam×(8,4)ExtHam kết hợp kỹ thuật đột lỗ

Tiến hành mô phỏng hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết SCBC (8,4)ExtHam×(8,4)ExtHam và mã liên kết SCBC (8,4)ExtHam×(8,4)ExtHam

kết hợp kỹ thuật đột lỗ. Mô phỏng hệ thống được thực hiện theo phương pháp Monte-Carlo trên kênh truyền AWGN với 10 vòng giải mã lặp cho các kịch bản mô phỏng được thể hiện như trong Bảng 3.6.

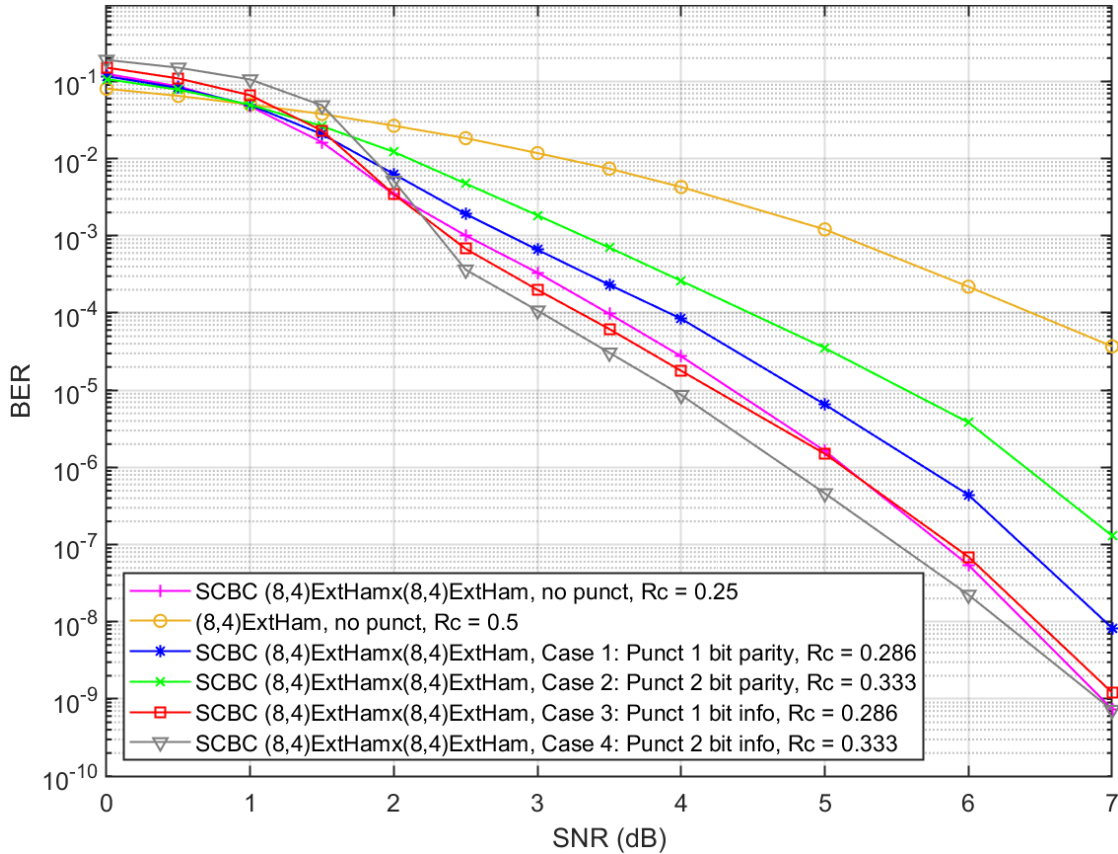
Bảng 3.6 Kịch bản mô phỏng hệ thống hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết $(8,4)\text{ExtHam} \times (8,4)\text{ExtHam}$ kết hợp kỹ thuật đột lỗ

TT	Trường hợp	R_c	R'_c	Điều kiện mô phỏng
1	SCBC $(8,4)\text{ExtHam} \times (8,4)\text{ExtHam}$ (no punct.)	0.25	0.25	Kênh AWGN, 10 vòng lặp, Hoán vị khối hàng, cột, Giải mã DCA
2	SCBC $(8,4)\text{ExtHam} \times (8,4)\text{ExtHam}$ (case 1: punct. 1 bit parity (p_7))		0.29	
3	SCBC $(8,4)\text{ExtHam} \times (8,4)\text{ExtHam}$ (case 2: punct. 2 bit parity ($p_{7,8}$))		0.33	
4	SCBC $(8,4)\text{ExtHam} \times (8,4)\text{ExtHam}$ (case 3: punct. 1 bit info (p_3))		0.29	
5	SCBC $(8,4)\text{ExtHam} \times (8,4)\text{ExtHam}$ (case 4: punct. 2 bit info ($p_{1,3}$))		0.33	
6	$(8,4)\text{ExtHam}$	0.5		

Trên Hình 3.7 trình bày kết quả mô phỏng so sánh chất lượng hệ thống truyền tin sử dụng mã liên kết $(8,4)\text{ExtHam} \times (8,4)\text{ExtHam}$ kết hợp kỹ thuật đột lỗ.

Phân tích kết quả mô phỏng được trình bày trên Hình 3.7 cho thấy rằng hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết SCBC $(8,4)\text{ExtHam} \times (8,4)\text{ExtHam}$ kết hợp kỹ thuật đột lỗ với bit bị đột là bit thông tin (case 3, 4) không chỉ cho phép nâng cao tỷ lệ mã hoá (độ lợi lên tới 0,083) mà còn đảm bảo hiệu suất hệ thống tương đương với trường hợp không sử dụng kỹ thuật đột lỗ. Tuy nhiên, đối với trường hợp đột các bit kiểm tra (case 1, 2) mặc dù giúp cải thiện tỷ lệ mã hoá, nhưng

hiệu suất BER của hệ thống suy giảm. Cụ thể, để đạt được cùng xác suất lỗi $BER = 10^{-6}$ so với trường hợp không đột lỗ và đột bit thông tin, khi đột bit kiểm tra (case 1, 2) đòi hỏi tỷ lệ SNR lớn hơn lên tới 1,2 dB.



Hình 3.7 Phẩm chất hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết nối tiếp $(8,4)\text{ExtHam} \times (8,4)\text{ExtHam}$ kết hợp kỹ thuật đột lỗ

Như vậy có thể thấy rằng, chất lượng của hệ thống sử dụng mã liên kết SCBC kết hợp kỹ thuật đột lỗ phụ thuộc vào tính chất cũng như số lượng bit đột. Dựa trên kết quả phân tích và so sánh có thể đưa ra những nhận định sau về việc lựa chọn các mẫu đột:

Trong trường hợp đột các bit thông tin thì hiệu suất của hệ thống thay đổi không đáng kể so với trường hợp không đột, với số lượng bit đột nằm trong khả năng kiểm soát lỗi của bộ mã trong. Điều này được giải thích thông qua quá trình trao đổi thông tin giữa từ mã ngoài và các bit thông qua giản đồ Tanner. Đặc điểm này xuất phát từ hiệu quả của quá trình giải mã lặp sử dụng

bộ hoán vị GBI. Quá trình giải mã lặp cho phép cung cấp thông tin về các bit bị loại bỏ ở phía phát và khôi phục lại những bit tin này ở phía thu dựa trên các thông tin ngoại lai được cung cấp bởi bộ giải mã ngoại. Tuy nhiên đối với trường hợp đột các bit parity có thể thấy không có bit nào trao đổi thông tin với các bit này, do đó khả năng khôi phục các bit này chỉ dựa vào khả năng kiểm soát lỗi của mã trong dẫn đến khi đột các bit này hiệu suất của hệ thống sẽ giảm đáng kể.

3.4. Kết luận chương

Chương 3 trình bày nghiên cứu, đánh giá các phương pháp cải thiện hiệu suất hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết kết hợp kỹ thuật đột lỗ. Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng việc áp dụng đột lỗ vào các cấu trúc mã tích và mã liên kết nối tiếp SCBC không chỉ cho phép nâng cao tỷ lệ mã hoá mà còn đảm bảo hiệu suất của hệ thống tương đương với trường hợp không sử dụng kỹ thuật đột lỗ. Kỹ thuật đột lỗ được xác định là giải pháp khả thi giúp cân bằng hiệu quả giữa băng thông và độ tin cậy truyền dẫn. Tuy nhiên trong một số trường hợp đột lỗ mặc dù giúp cải thiện tỷ lệ mã hoá nhưng hiệu suất BER của hệ thống lại bị suy giảm. Do đó, để tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống truyền dẫn số, việc phát triển một chiến lược đột lỗ hiệu quả trong tương lai là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả của kỹ thuật này.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Luận văn đã hoàn thành mục tiêu đặt ra là nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các phương pháp nâng cao phẩm chất, tỉ lệ mã cho hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết kết hợp kỹ thuật đột lỗ. Thông qua các mô phỏng đánh giá trên kênh AWGN, các giải pháp đề xuất đã chứng minh được hiệu quả, cho phép nâng cao phẩm chất BER của hệ thống so với hệ thống BICM-ID truyền thống. Ngoài ra cấu trúc mã tích và mã liên kết cho thấy hiệu quả cao với khả năng kiểm soát lỗi tốt, cho phép nâng cao phẩm chất hệ thống BICM-ID. Thêm vào đó phẩm chất, tỉ lệ mã của hệ thống BICM-ID có thể được cải thiện thông qua việc áp dụng cấu trúc mã liên kết nối tiếp kết hợp kỹ thuật đột lỗ. Các cấu trúc mã liên kết đề xuất với các mã thành phần là mã khối độ dài ngắn với thuật toán giải mã đối ngẫu đơn giản có thể được xem xét là một trong những giải pháp triển vọng thay thế các cấu trúc mã phức tạp như Turbo, LDPC hay Polar Codes và có thể được sử dụng trong các hệ thống thông tin hiện đại yêu cầu độ trễ thấp.

2. Khuyến nghị

Từ các kết quả đạt được trong luận văn, tác giả đề xuất một số hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả ứng dụng của hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết như sau:

- Thiết kế các mẫu đột lỗ tối ưu: Việc lựa chọn mẫu đột lỗ (puncturing pattern) có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất giải mã và độ tin cậy của hệ thống. Do đó, cần nghiên cứu sâu hơn các chiến lược thiết kế mẫu đột có tính tối ưu, phù hợp với từng loại mã thành phần, nhằm đạt được sự cân bằng tốt nhất giữa tỉ lệ mã và khả năng sửa lỗi.

- Đánh giá trên các mô hình kênh phức tạp hơn: Các kết quả mô phỏng hiện tại chủ yếu dựa trên mô hình kênh AWGN. Để phản ánh chính xác hơn khả năng ứng dụng thực tế, cần mở rộng nghiên cứu đánh giá hiệu năng của các cấu trúc mã đề xuất trên các mô hình kênh truyền phức tạp hơn.

trúc mã liên kết và kỹ thuật đột lỗ trên các mô hình kênh fading như Rayleigh hoặc Rician, vốn đặc trưng cho môi trường truyền dẫn không dây thực tế.

- Phát triển các cấu trúc mã liên kết tối ưu: Ngoài việc sử dụng các mã khối tuyến tính cơ bản làm thành phần, cần tiếp tục nghiên cứu thiết kế các cấu trúc mã liên kết tối ưu hơn về mặt kiến trúc và độ phức tạp giải mã, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hệ thống, đặc biệt trong các ứng dụng yêu cầu độ trễ thấp, hiệu suất cao và dễ triển khai phần cứng.

Các khuyến nghị trên là cơ sở định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng thực tiễn của hệ thống BICM-ID sử dụng mã liên kết, góp phần xây dựng các hệ thống thông tin hiện đại, hiệu quả và linh hoạt hơn trong điều kiện kênh truyền thay đổi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

- [1] N. T. H. Nhung, "Giải mã mềm cho mã khối dựa trên không gian mã đối ngẫu," Luận án tiến sĩ kỹ thuật điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Hà Nội, 2019.
- [2] B. Nguyễn, *Lý thuyết thông tin*. Hà Nội: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2013.
- [3] P. X. Nghĩa and N. T. H. Nhung, "Giải mã tích bằng giải mã quyết định mềm dùng mã đối ngẫu đảm bảo tính khả dụng", *Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự*, no. 57, pp. 11-17, October 2018 2018.
- [4] V. T. Thắng, "Nghiên cứu giải pháp thiết kế bộ hoán vị cho hệ thống BICM-ID," PhD Thesis, Học viện Kỹ thuật quân sự, 2024.

Tiếng Anh:

- [5] H. Imai and S. Hirakawa, "A new multilevel coding method using error-correcting codes," (in English), *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. IT-23, no. 3, pp. 371-377, 1977/05 1977.
- [6] G. Ungerboeck, "Channel coding with multilevel/phase signal," (in English), *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 28, pp. 55-67, 1982.
- [7] G. Caire, G. Taricco, and E. Biglieri, "Bit-interleaved coded modulation," (in English), *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 44, no. 3, pp. 927-946, 1998.
- [8] A. G. i. Fabregas, A. Martinez, and G. Caire, "Bit Interleaved Coded Modulation," (in English), *Foundations and Trends in Communications and Information Theory*, vol. 5, no. 1-2, pp. 1-153, 2008.
- [9] X. Li and J. A. Ritcey, "Bit-interleaved coded modulation with iterative decoding," (in English), *IEEE Communication Letters*, vol. 1, pp. 169-171, 1997.
- [10] X. Li and J. A. Ritcey, "Trellis-code modulation with bit interleaving and iterative decoding," (in English), *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 17, no. 4, pp. 715-724, 1999.
- [11] A. Chindapol and J. A. Ritcey, "Design, analysis, and performance evaluation for BICM-ID with square QAM constellations in Rayleigh fading channels," (in English), *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 19, no. 5, pp. 944-957, 2001, doi: 10.1109/49.924878.
- [12] S. S. Samahi, S. Y. Le Goff, and B. S. Sharif, "Comparative Study for Bit-Interleaved Coded Modulation with Iterative Decoding," in *Advanced International Conference on Telecommunications (AICT 2009)*, 2009: IEEE, pp. 316-318.
- [13] S. Zhang, J. Li, and J. Chen, "Three Simple Iterative Decoding Schemes for BICM-ID," in *2010 International Conference on Biomedical Engineering and Computer Science (ICBECS)*, 2010: IEEE, pp. 1-4.
- [14] W. E. Ryan, *Concatenated Convolutional Codes and Iterative Decoding*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Ltd (in English), 2003.
- [15] X. Li and J. A. Ritcey, "Trellis-coded modulation with bit interleaving and iterative decoding," (in English), *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 17, no. 4, pp. 715-724, 1999.

- [16] L. Bahl, J. Cocke, F. Jelinek, and J. Raviv, "Optimal decoding of linear codes for minimizing symbol error rate (Corresp.)," (in English), *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 20, no. 2, pp. 284-287, 1974, doi: 10.1109/TIT.1974.1055186.
- [17] P. Robertson, E. Villebrun, and P. Hoeher, "A comparison of optimal and sub-optimal MAP decoding algorithms operating in the log domain," in *IEEE International Conference on Communications (ICC)*, Seattle, USA, June 1995 1995: IEEE, pp. 1009-1013.
- [18] J. Hagenauer, "A Viterbi algorithm with soft-decision outputs and its applications," in *IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM)*, Dallas, USA, November 1989 1989: IEEE, pp. 1680-1686.
- [19] L. Xiaodong, A. Chindapol, and J. A. Ritcey, "Bit-interleaved coded modulation with iterative decoding and 8 PSK signaling," (in English), *IEEE Transactions on Communications*, vol. 50, no. 8, pp. 1250-1257, 2002, doi: 10.1109/TCOMM.2002.801524.
- [20] C. E. Shannon, "A Mathematical Theory of Communication," (in English), *Bell System Technical Journal*, vol. 27, pp. 379-423, July 1948.
- [21] C. Hartmann and L. Rudolph, "An optimum symbol-by-symbol decoding rule for linear codes," (in English), *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 22, no. 5, pp. 514-517, 1976, doi: 10.1109/TIT.1976.1055617.
- [22] P. Elias, "Error-free coding," (in English), *IRE Transactions on Information Theory*, vol. 4, no. 4, pp. 29-37, 1954.
- [23] R. M. Pyndiah, "Near-optimum decoding of product codes: block turbo codes," (in English), *IEEE Transactions on Communications*, vol. 46, no. 8, pp. 1003-1010, 1998, doi: 10.1109/26.705396.
- [24] C. Jinghu and M. P. C. Fossorier, "Near optimum universal belief propagation based decoding of low-density parity check codes," (in English), *IEEE Transactions on Communications*, vol. 50, no. 3, pp. 406-414, 2002, doi: 10.1109/26.990903.
- [25] F. Chiaraluce and R. Garelo, "Extended Hamming product codes analytical performance evaluation for low error rate applications," (in English), *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 3, no. 6, pp. 2353-2361, 2004, doi: 10.1109/TWC.2004.837405.
- [26] G. Montorsi and S. Benedetto, "Design of Spatially Coupled Turbo Product Codes for Optical Communications," in *2021 11th International Symposium on Topics in Coding (ISTC)*, Montreal, Canada, 2021: IEEE, pp. 1-5.
- [27] W. Chen, T. Wang, C. Han, and J. Yang, "Erasure-correction-enhanced iterative decoding for LDPC-RS product codes," (in English), *China Communications*, vol. 18, no. 1, pp. 49-60, January 2021.
- [28] X. Ma, Q. Wang, S. Cai, and X. Xie, "Implicit Partial Product-LDPC Codes Using Free-Ride Coding," in *ICC 2022 - IEEE International Conference on Communications*, Seoul, South Korea, 2022: IEEE, p. 2471.
- [29] G. D. Forney, *Concatenated Codes*. Cambridge, MA: MIT Press (in English), 1966.
- [30] S. Benedetto and G. Montorsi, "Design of parallel concatenated convolutional codes," (in English), *IEEE Transactions on Communications*, vol. 44, no. 5, pp. 591-600, 1996, doi: 10.1109/26.494303.

- [31] K. M. Todd, *Error Correction Coding : Mathematical Methods and Algorithms*. Wiley (in English), 2020.
- [32] A. Alvarado, L. Szczecinski, and E. Agrell, "On the performance of BICM with the trivial interleavers over non-fading channels," (in eng), *IEEE International Conference on Communications (ICC)*, 2011.
- [33] G. D. Forney, "6.451 Principles of Digital Communication II, Spring 2003," 2003.
- [34] G. Femenias and I. Furio, "A new, simple and exact union bound for reference-base predetection and postdetection diversity TCM-MPSK systems in Rayleigh fading," *IEEE. Veh. Technol*, vol. 49, pp. 540-549, 2000.
- [35] J. Hagenauer, E. Offer, and L. Papke, "Iterative decoding of binary block and convolutional codes," *IEEE Transactions on information theory*, vol. 42, no. 2, pp. 429-445, 1996.
- [36] J. Tan and G. L. Stuber, "Analysis and design of symbol mappers for iteratively decoded BICM," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 4, no. 2, pp. 662-672, 2005.
- [37] J. Vogt and A. Finger, "Improving the max-log-MAP turbo decoder," *Electronics letters*, vol. 36, no. 23, p. 1, 2000.
- [38] T. K. Moon, *Error correction coding: mathematical methods and algorithms*. John Wiley & Sons, 2020.
- [39] L. Szczecinski and A. Alvarado, *Bit-interleaved coded modulation: fundamentals, analysis and design*. John Wiley & Sons, 2015.

BÀI BÁO KHOA HỌC

1. Khương Bảo Trung, Phạm Xuân Nghĩa, Hoàng Văn Dũng, *"Nghiên cứu cải thiện tỷ lệ hệ thống sử dụng mã tích SPC đột lỗ"* trong *Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XX - Năm 2025*, Học viện Kỹ thuật quân sự.

2. Phạm Xuân Nghĩa, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Khương Bảo Trung, Bùi Trọng Hoàng, *"Ứng dụng kỹ thuật đột lỗ cho mã tích sử dụng mã Hamming mở rộng và mã kiểm tra chẵn lẻ"* trong *Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông*, 2025.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: Khương Bảo Trung

Ngày tháng năm sinh: 10/05/1992.

Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Số ĐT: 0965386268

Quá trình đào tạo:

- Từ 2010-2015, Học viện Kỹ thuật Quân sự, ngành Điện - Điện tử, chuyên ngành Điện tử viễn thông, Đại học chính quy, Tốt nghiệp loại khá.

- Từ 2/2023 đến 5/2023: Học viên dự khoá cao học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

- Từ 7/2023 đến nay: Học viên cao học, Lớp KTĐT, K35A, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Quá trình công tác:

- 11/2016, Phó trạm trưởng Trạm 9 - Gây nhiễu Sóng cực ngắn, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 87, Cục Tác chiến điện tử, BTTM.

- Từ 2016 đến 2023: Trợ lý kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, Lữ đoàn 84, Cục Tác chiến điện tử, BTTM.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SĨ (Nếu có)

Họ và tên tác giả luận văn:

Đề tài luận văn:

Ngành:

Chuyên ngành:.....

Mã số:.....

Cán bộ hướng dẫn:

Tác giả, cán bộ hướng dẫn khoa học và Hội đồng chấm luận văn xác nhận tác giả đã sửa chữa, bổ sung luận văn theo biên bản họp Hội đồng ngày..... với các nội dung sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cán bộ hướng dẫn

Ngày tháng năm 20...

Tác giả luận văn

CHỦ TỊCH HOẶC THƯ KÝ HỘI ĐỒNG